

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Negocios y Administración Pública

MAESTRÍA EN ECONOMÍA APLICADA

TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA

Rentas extractivas y transformación estructural externa en economías dependientes de recursos naturales no renovables del subsuelo (1996--2021)

AUTOR: JULIÁN DELGADILLO MARÍN
DIRECTOR: MARTÍN GRANDES

11 DE AGOSTO DE 2026

Agradecimientos

Resumen

Palabras clave:

Índice general

1. Introducción	11
2. Pregunta	15
3. Justificación	16
4. Planteamiento del tema / problema	18
5. Objetivos	19
5.1. Objetivo general	19
5.2. Objetivos específicos	19
6. Hipótesis	20
6.1. Hipótesis general	20
6.2. Hipótesis específicas	20
6.3. Contribución de la investigación	21
7. Marco teórico	23
7.1. Conceptualización y debates fundacionales sobre la dependencia de recursos naturales	23
7.1.1. Maldición de los recursos naturales	23
7.1.2. Abundancia vs dependencia de recursos naturales	25
7.1.3. Crecimiento económico en economías basadas en recursos	25
7.1.4. Extractivismo	26
7.1.5. Concentración de las exportaciones	27

Índice general

7.1.6.	Deterioro de términos de intercambio	27
7.1.7.	Ventaja comparativa	28
7.2.	Canales productivos y sectoriales de la dependencia de recursos naturales .	29
7.2.1.	Enfermedad holandesa	29
7.2.2.	Desplazamiento del sector manufacturero	30
7.2.3.	Enclave extractivo	30
7.2.4.	Producción con generación de valor agregado	31
7.2.5.	Efecto derrame	32
7.2.6.	Inversión extranjera directa (IED)	32
7.3.	Economía política y gobernanza de las rentas	33
7.3.1.	Gobernanza	33
7.3.2.	Instituciones democráticas y autocráticas	34
7.3.3.	Comportamiento rentista	37
7.3.4.	Propiedad estatal y privada en industrias extractivas	37
7.3.5.	Regalías	38
7.3.6.	Conflicto armado	38
7.3.7.	Dependencia fiscal del recaudo de los productos primarios	39
7.4.	Dinámica macroeconómica y condicionantes intertemporales	40
7.4.1.	Volatilidad de los precios de los productos primarios	40
7.4.2.	Ahorro e inversión	41
7.4.3.	Desarrollo financiero	42
7.4.4.	Políticas macroeconómicas	43
7.4.5.	Fondos de estabilización soberanos	44
7.4.6.	Sobreendeudamiento	45
7.5.	Capacidades, innovación y transición estructural	46
7.5.1.	Capital humano e innovación	46

7.5.2. Diversificación económica y complejidad económica	47
7.6. Síntesis del marco teórico y delimitación analítica	51
8. Literatura empírica	52
8.1. Medición empírica de la transformación estructural	52
8.2. Dependencia extractiva, concentración productiva y transformación estructural	54
8.3. Instituciones, gobernanza y diversificación productiva	55
8.4. Capacidades productivas, innovación y nivel de desarrollo	57
8.5. Condiciones macroeconómicas, enfermedad holandesa y concentración ex- portadora	58
8.6. Desarrollo financiero y financiamiento de la diversificación productiva . . .	59
8.7. Síntesis de la literatura y conexión con el modelo	60
9. Metodología y estrategia empírica	62
9.1. Tipo de estudio y enfoque	62
9.2. Unidad de análisis, población y muestra	63
9.3. Criterios de selección de la muestra	63
9.4. Heterogeneidad estructural del extractivismo	68
9.5. Variables del estudio y definición operacional	69
9.6. Fuentes y técnicas de recolección de datos	77
9.6.1. Disponibilidad y muestra efectiva	78
9.7. Especificación del modelo econométrico	79
9.7.1. Arquitectura de especificaciones M1, M2 y M3	81
9.8. Procedimientos de análisis econométrico	86
9.9. Métodos econométricos descartados y fundamentación metodológica	87
9.9.1. Delimitación metodológica, diagnósticos y justificación de la espe- cificación	87

9.9.2. Métodos adicionales descartados	88
10. Datos, variables y análisis descriptivo	89
10.1. Fuentes de datos y muestra	89
10.2. Resumen de variables y cobertura	91
10.3. Estadística descriptiva del panel	92
10.4. Heterogeneidad de la muestra	94
10.5. Relaciones exploratorias	98
10.6. Calidad, faltantes y limitaciones de los datos	100
10.7. Síntesis y transición hacia la econometría	101
11. Resultados	103
11.1. Muestra analítica y diagnósticos del panel	103
11.2. Especificaciones temáticas M_1 y M_2	104
11.3. Resultados principales del modelo completo M_3	105
11.3.1. Complejidad económica	106
11.3.2. Diversificación exportadora	107
11.4. Desagregación por tipo de recurso extractivo	107
11.5. Inferencia y sensibilidad del modelo completo	108
11.5.1. Efectos marginales de las rentas según la calidad institucional	108
11.5.2. Estabilidad muestral, transformación y tendencias	111
11.5.3. Sensibilidad temporal de 2014	111
11.6. Discusión integrada y contraste de hipótesis	111
12. Conclusiones	114
12.1. Síntesis de hallazgos y respuesta a la pregunta de investigación	114
12.2. Implicaciones teóricas y contribuciones metodológicas	116

Índice general

12.3. Implicaciones para la política económica y productiva	117
12.4. Limitaciones y agenda futura de investigación	118
13. Cronograma	120
A. Anexos	121
A.1. Fuentes de datos e indicadores	121
A.2. Países seleccionados mediante DRES	124
A.3. Figuras conceptuales y esquemas analíticos	125
A.4. Gráficos complementarios	126
A.4.1. Perfiles extractivos e ingreso en el panel empírico	126
A.5. Mapas	128
A.6. Muestra analítica y diagnósticos del panel	133
A.7. Sensibilidades de las estimaciones principales	135
A.8. Desagregación complementaria de las rentas extractivas	137

Índice de figuras

7.1. Evolución de la literatura sobre la maldición de los recursos	24
9.1. Selección de la muestra	67
9.2. Modelo econométrico de transformación estructural externa	85
10.1. Distribución de DRES	90
10.2. Perfil extractivo de la muestra	95
10.5. ECI y rentas extractivas en escala logarítmica por cuadrantes	100
11.1. Efecto marginal de las rentas sobre la complejidad económica	110
11.2. Efecto marginal de las rentas sobre la diversificación exportadora	110
A.1. Diseño empírico y asociaciones principales	126
A.2. Dependencia exportadora extractiva por grupo de ingreso en el panel	127
A.3. Rentas de petróleo y gas natural por grupo de ingreso en el panel	128
A.4. Rentas de minería por grupo de ingreso en el panel	129
A.5. Evolución del ECI en países exportadores de recursos	130
A.6. Rentas de recursos naturales (% del PIB)	130
A.7. Distribución global del ECI	131
A.8. ECI por cuartiles	131
A.9. El Product Space	132
A.10. Complejidad y conectividad en el Product Space	133

Índice de tablas

9.1. Variables y definiciones	71
9.2. Expectativas teóricas de signo	82
10.1. Composición de la muestra, 1996–2021	91
10.2. Cobertura individual de las variables del modelo, 1996–2021	92
10.3. Estadísticos descriptivos de la muestra econométrica	93
10.4. Tipología de economías extractivas	97
11.1. Diagnósticos residuales y de colinealidad del modelo completo	104
11.2. Términos focales en las especificaciones M_1 , M_2 y M_3	105
11.3. Modelo completo de complejidad económica y diversificación exportadora	105
11.4. Resultados focales del modelo agregado y de la desagregación de rentas	108
11.5. Síntesis de inferencia y sensibilidad de los términos focales	109
13.1. Cronograma de actividades	120
A.1. Fuentes e indicadores del panel empírico	121
A.2. Países seleccionados mediante DRES	124
A.3. Comunidades de productos y complejidad (PCI)	134
A.4. Contrato de la muestra econométrica común	134
A.5. Persistencia temporal y síntesis de pruebas Fisher–ADF	135
A.6. Diagnósticos residuales y de colinealidad de M_3	135
A.7. Robustez de los términos focales de M_3	136
A.8. Tendencias por país y sensibilidad temporal de 2014	136

Índice de tablas

A.9. Efecto marginal de <i>RENTS</i> dentro del soporte de <i>INST</i>	136
A.10. Resultados complementarios por componente extractivo	137

1. Introducción

Los recursos naturales han ocupado históricamente un lugar central en las trayectorias de desarrollo de numerosos países. Las primeras interpretaciones estructuralistas señalaron que la división internacional del trabajo tendía a especializar a las economías periféricas en la exportación de bienes primarios, condicionando así sus patrones de crecimiento y sus procesos de industrialización. En este sentido, **Prebisch1962**<empty citation> sostuvo que la estructura centro-periferia de la economía mundial limitaba las posibilidades de desarrollo de los países exportadores de materias primas, mientras que **Singer1975**<empty citation> destacó la tendencia al deterioro de los términos de intercambio de los productos primarios frente a las manufacturas.

Sin embargo, la evidencia histórica también muestra que los recursos naturales han servido de base para experiencias exitosas de desarrollo. Estudios sobre desarrollo basado en recursos sostienen que su abundancia puede favorecer la acumulación de capacidades productivas, el aprendizaje tecnológico y el crecimiento de largo plazo cuando existen políticas e instituciones adecuadas (**Wright2004; Ville2013**). En consecuencia, la relación entre recursos naturales y desarrollo sigue siendo objeto de debate, particularmente en torno a las condiciones bajo las cuales estos recursos actúan como restricción estructural o como plataforma para la transformación productiva.

A partir de la década de 1990, una parte importante de la literatura comenzó a cuestionar la idea de que los recursos naturales constituyan necesariamente una ventaja para el desarrollo. En este marco, la denominada hipótesis de la “maldición de los recursos”¹ sostiene que las economías con alta dependencia de exportaciones primarias o con fuerte peso macroeconómico de las rentas extractivas tienden a experimentar menores tasas de crecimiento y mayores dificultades para sostener procesos de transformación productiva.

Uno de los trabajos más influyentes en este debate es el de **Sachs2001**<empty citation>, quienes encuentran una relación negativa entre la especialización en recursos y el crecimiento de largo plazo. Esta perspectiva retoma contribuciones tempranas como la de **Auty1993**<empty citation>, quien argumenta que las economías intensivas en recursos enfrentan incentivos estructurales que pueden obstaculizar la industrialización. Desde una perspectiva de economía política, **Ross1999**<empty citation> subraya que las rentas provenientes de los recursos pueden

¹El término “maldición de los recursos” se utiliza aquí como una categoría analítica de la literatura, no como una relación determinista entre recursos naturales y bajo desempeño económico. La tesis parte precisamente de que los efectos de los recursos dependen de condiciones productivas, institucionales y macroeconómicas.

afectar la calidad institucional y la rendición de cuentas, generando dinámicas que limitan el desarrollo sostenido.

En conjunto, esta literatura puso de relieve que los efectos económicos de los recursos naturales no son unívocos y que resulta necesario distinguir entre abundancia, dependencia externa y peso económico de las rentas² para comprender sus implicaciones sobre el crecimiento y la transformación estructural (**VanDerPloeg2011**).

Diversos estudios han buscado identificar los mecanismos económicos e institucionales que podrían explicar estos resultados. Desde una perspectiva macroeconómica, uno de los canales más discutidos es la denominada enfermedad holandesa (*Dutch disease*), mediante la cual un auge en el sector de recursos naturales puede provocar una apreciación del tipo de cambio real y un desplazamiento de factores productivos hacia sectores no transables, debilitando así el desarrollo del sector manufacturero y de otras actividades transables (**Corden1982**). Asimismo, la volatilidad de los precios internacionales de los commodities puede generar ciclos de auge y caída que afectan la estabilidad macroeconómica y dificultan la formulación de políticas contracíclicas en economías dependientes de recursos (**Anne2021**).

Más allá de estos efectos macroeconómicos, la literatura también ha destacado dinámicas de economía política vinculadas a la competencia por las rentas derivadas de los recursos. En este sentido, **Tornell1999**<empty citation> introducen el concepto de *voracity effect* para describir cómo la competencia entre grupos de interés por apropiarse de dichas rentas puede conducir a una expansión excesiva del gasto y a una asignación ineficiente de los recursos.

La importancia de las instituciones en este proceso es subrayada por **Mehlum2006**<empty citation>, quienes argumentan que los efectos de los recursos dependen crucialmente de si las instituciones incentivan actividades productivas o, por el contrario, fomentan comportamientos de búsqueda de rentas. En línea con esta perspectiva, evidencia empírica sugiere que la disponibilidad de recursos puede intensificar problemas de corrupción y debilitar la calidad institucional, afectando negativamente el desempeño económico de largo plazo (**Bhattacharyya2010**). En conjunto, estos aportes sugieren que los efectos de los recursos sobre el desarrollo y la transformación estructural dependen de la interacción entre restricciones macroeconómicas y la calidad del marco institucional en el que se gestionan las rentas extractivas.

En este contexto, una parte importante de la literatura ha centrado su atención en la relación entre la dependencia de recursos naturales y las dinámicas de cambio estructural. Diversos estudios señalan que las economías intensivas en recursos pueden enfrentar dificultades para desarrollar sectores manufactureros y otras actividades transables, particularmente en

²La abundancia refiere a la dotación física o geológica de recursos; la dependencia externa al peso de los recursos en la estructura exportadora; y las rentas extractivas al ingreso económico generado por la explotación de esos recursos en relación con el tamaño de la economía. Esta distinción se desarrolla formalmente en el capítulo metodológico.

un contexto de desindustrialización temprana que afecta a muchas economías en desarrollo **Rodrik2016**<empty citation>.

No obstante, la evidencia empírica también sugiere que los resultados asociados a la especialización en recursos dependen en gran medida de la capacidad de las economías para acumular capacidades, densificar encadenamientos productivos y diversificar su estructura productiva. En esta línea, **Agosin2012**<empty citation> analizan los determinantes de la diversificación exportadora y encuentran que la acumulación de capacidades productivas y el desarrollo institucional desempeñan un papel central en la evolución de la estructura productiva. Desde una perspectiva de comercio internacional, **Harding2016**<empty citation> muestran que las exportaciones de recursos naturales pueden influir significativamente en la composición del comercio no basado en recursos, generando tanto oportunidades como restricciones para el desarrollo de otras actividades transables.

De manera complementaria, trabajos sobre industrialización basada en recursos destacan que, bajo ciertas condiciones, los auges de commodities pueden convertirse en plataformas para el desarrollo de nuevas actividades productivas a través de encadenamientos, aprendizaje tecnológico y expansión industrial (**Morris2013**). En este sentido, el desafío para las economías dependientes de recursos no radica únicamente en la presencia de recursos abundantes, sino en la capacidad de transformar las rentas extractivas en procesos sostenidos de transformación estructural y acumulación de capacidades.

En este marco, una literatura creciente ha puesto el énfasis en el papel de las capacidades productivas y de la estructura del conocimiento en los procesos de desarrollo. Desde esta perspectiva, el crecimiento sostenido no depende únicamente de la disponibilidad de recursos, sino de la capacidad de las economías para acumular capacidades y avanzar hacia actividades más sofisticadas. En este sentido, **Hausmann2014**<empty citation> sostienen que el desarrollo económico está estrechamente vinculado a la complejidad de la estructura productiva, entendida como el conjunto de conocimientos y capacidades incorporados en las actividades económicas de un país.

De manera complementaria, el concepto de *product space* desarrollado por **Hausmann2007**<empty citation> destaca que la posibilidad de expandir la estructura productiva depende de la proximidad entre las capacidades existentes y aquellas requeridas por actividades más sofisticadas. Estas ideas retoman, en parte, intuiciones tempranas sobre la importancia de los encadenamientos productivos y los procesos de aprendizaje en la transformación estructural de las economías (**Hirschman1958**).

Más recientemente, estudios sobre economías dependientes de recursos han subrayado que la capacidad de convertir las rentas provenientes de los recursos naturales en procesos sostenidos de acumulación de capacidades y diversificación productiva depende tanto del desarrollo

previo de dichas capacidades como de las estrategias institucionales y de política que faciliten la transición hacia actividades más complejas (Lebdioui2019). En este contexto, comprender bajo qué condiciones las economías intensivas en recursos logran traducir sus rentas extractivas en transformación estructural constituye una cuestión central para el análisis del desarrollo económico contemporáneo.

A partir de este marco conceptual, la presente investigación examina las asociaciones entre las rentas extractivas, distintos canales teóricos y la transformación estructural externa de economías dependientes de recursos naturales. El estudio distingue entre la dependencia externa de recursos —utilizada únicamente para delimitar la muestra a partir de la estructura exportadora— y la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas, incorporada como variable explicativa. La transformación estructural externa se aproxima principalmente mediante la complejidad económica y, de manera complementaria, mediante la diversificación de la canasta exportadora. El diseño permite estimar asociaciones condicionales dentro de los países, pero no identificar efectos causales ni observar directamente la conversión de las rentas en capacidades productivas.

En lugar de evaluar si la abundancia de recursos constituye en sí misma una ventaja o una desventaja para el crecimiento económico, el análisis compara cómo los canales productivos, institucionales y macroeconómicos se relacionan con *ECI* y *DIVX* dentro del universo seleccionado. Para ello, el estudio adopta un enfoque cuantitativo longitudinal. El período 1990–1995 se utiliza exclusivamente para seleccionar 55 economías con $DRES \geq 20\%$. La estimación se realiza para 1996–2021 sobre una muestra común desbalanceada de 1.044 observaciones, 49 países y 23 años efectivos. Los insumos originales cubren horizontes más amplios según la fuente, pero no definen una muestra econométrica adicional.

En este contexto, la investigación busca contribuir a la literatura sobre desarrollo económico y economías extractivas mediante un análisis comparado que vincula dependencia externa de recursos, rentas extractivas, transformación estructural y acumulación de capacidades productivas. Tras presentar la pregunta, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y las hipótesis, la Sección 6.3 precisa los aportes esperados de la investigación. El resto del documento se organiza de la siguiente manera: el Capítulo 7 desarrolla el marco teórico y conceptual del estudio; el Capítulo 8 revisa la literatura empírica relevante; el Capítulo 9 presenta la estrategia metodológica y las técnicas empíricas utilizadas; el Capítulo 11 expone los resultados del análisis econométrico; y finalmente el Capítulo 12 discute las implicaciones de los hallazgos y las principales conclusiones de la investigación.

2. Pregunta

La literatura sobre economías dependientes de recursos naturales ha destacado la existencia de trayectorias de desarrollo divergentes. Mientras algunas economías logran avanzar hacia estructuras exportadoras más complejas y diversificadas, otras permanecen atrapadas en patrones de especialización extractiva.

En este contexto, la pregunta general que guía esta investigación es:

¿Cómo se asocian las rentas extractivas y los canales productivos, institucionales y macroeconómicos con la transformación estructural externa de las economías dependientes de recursos naturales?³

Con el fin de abordar empíricamente esta cuestión, la tesis se propone responder la siguiente pregunta específica:

¿Qué asociaciones condicionales se observan durante 1996–2021 entre las rentas extractivas, la calidad institucional, la estructura exportadora, las condiciones macroeconómicas, las capacidades productivas y los resultados de complejidad económica y diversificación exportadora, una vez controlados los efectos fijos de país y año?

³La transformación estructural externa se observa principalmente mediante el *ECI*, como aproximación a la sofisticación y a las capacidades productivas reveladas, y complementariamente mediante $DIVX = 1 - HHI$, como medida de diversificación de la canasta exportadora.

3. Justificación

La elección del presente tema se justifica por su relevancia teórica y empírica para la comprensión de las trayectorias de desarrollo de economías dependientes de recursos naturales. La persistencia de estructuras exportadoras altamente concentradas en actividades extractivas, junto con la marcada heterogeneidad observada en los procesos de crecimiento y transformación estructural entre países, constituye un problema central del análisis económico contemporáneo. Estas dinámicas se asocian frecuentemente con elevados niveles de volatilidad macroeconómica, bajos niveles de complejidad económica, escasa diversificación exportadora y dificultades para la acumulación sostenida de capacidades productivas en el largo plazo (Auty1993; Sachs1995).

Desde una perspectiva académica, la investigación se inserta en un debate amplio y aún abierto sobre los efectos económicos de la dependencia de recursos naturales y de las rentas extractivas. Si bien la literatura ha avanzado de manera significativa en la identificación de mecanismos vinculados a la denominada “maldición de los recursos”, los resultados empíricos muestran una notable diversidad de trayectorias (Brunnschweiler2006; Brunnschweiler2008; Lebdioui2019). Mientras algunas economías han logrado traducir las rentas extractivas en mejoras de complejidad económica y diversificación exportadora, otras permanecen atrapadas en trayectorias de especialización primaria (Lebdioui2019; Ville2013). Esta coexistencia de resultados divergentes pone de manifiesto la necesidad de profundizar el análisis de las condiciones productivas, institucionales y macroeconómicas que median entre la dependencia extractiva, la gestión de las rentas y los resultados de desarrollo observados.

Ajide2022<empty citation> señalan que, aunque la literatura sobre la maldición de los recursos naturales se ha centrado predominantemente en sus efectos sobre el crecimiento económico, su impacto sobre dimensiones estructurales del desarrollo, como la complejidad económica, ha sido ampliamente ignorado. En este sentido, la complejidad económica ofrece una aproximación relevante a la transformación estructural externa, al captar la diversificación y el contenido tecnológico de la canasta exportadora. Para los fines de este trabajo, ese énfasis se complementa con una medida directa de diversificación exportadora, definida como el complemento de la concentración de Herfindahl–Hirschman. De este modo, la investigación busca cubrir un vacío de la literatura empírica mediante una aproximación centrada en la sofisticación y diversificación de la inserción productiva externa.

En este contexto, resulta pertinente adoptar un enfoque integrador que permita examinar de manera conjunta los mecanismos estructurales que condicionan dichas trayectorias. El aná-

lisis comparativo entre países, basado en indicadores de dependencia extractiva, rentas extractivas, complejidad económica, diversificación exportadora, capacidades humanas, innovación y desempeño macroeconómico, ofrece una vía adecuada para identificar regularidades y contrastar hipótesis sobre los determinantes del cambio estructural. De este modo, la investigación busca contribuir a una comprensión más precisa de los procesos mediante los cuales las economías basadas en recursos naturales pueden —o no— traducir las rentas provenientes del sector extractivo en estructuras exportadoras más complejas, diversificadas y resilientes, evitando enfoques deterministas y simplificaciones normativas.

4. Planteamiento del tema / problema

La abundancia de recursos naturales ha sido tradicionalmente concebida como una fuente potencial de crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que numerosas economías altamente dependientes de actividades extractivas presentan trayectorias caracterizadas por baja complejidad económica, elevada volatilidad macroeconómica y persistencia de estructuras productivas poco diversificadas y concentradas en sectores primarios (Tornell1999; Arezki2012). Al mismo tiempo, existen casos en los que las rentas provenientes de recursos naturales han sido transformadas en procesos sostenidos de acumulación de capacidades, transformación productiva y fortalecimiento institucional (Ville2013).

Esta heterogeneidad plantea un problema central: la dependencia de recursos naturales no conduce de manera automática ni a la denominada “maldición” ni al desarrollo exitoso, sino que se relaciona con resultados heterogéneos según la estructura productiva, el marco institucional y las condiciones macroeconómicas (Lebdoui2019). En particular, persiste una brecha analítica sobre la forma en que las rentas extractivas y esos canales se asocian con la sofisticación y la diversificación exportadoras dentro de un conjunto comparable de economías dependientes.

El problema de investigación consiste en evaluar comparativamente esas asociaciones durante 1996–2021. La dependencia exportadora de 1990–1995 delimita el universo de análisis; dentro de este, las rentas extractivas y los canales institucional, estructural, macroeconómico, de capacidades productivas, fiscal y financiero se incorporan como variables explicativas de *ECI* y *DIVX*.

Este planteamiento permite contrastar hipótesis de asociación mediante modelos con efectos fijos de país y año estimados sobre una muestra común. La investigación busca identificar regularidades dentro de los países y comparar su estabilidad entre *ECI* y *DIVX*, sin interpretar los coeficientes como efectos causales ni como mediciones directas de mecanismos no observados.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Analizar comparativamente cómo las rentas extractivas y los canales productivos, institucionales y macroeconómicos se asocian con la complejidad económica y la diversificación exportadora de las economías dependientes de recursos naturales durante 1996–2021, mediante modelos de panel con efectos fijos de país y año.

5.2. Objetivos específicos

1. Delimitar una muestra de economías dependientes de recursos naturales a partir de *DRES* durante 1990–1995 y distinguir ese criterio de selección de las rentas extractivas observadas durante el período econométrico.
2. Estimar la asociación de *RENTS* con *ECI* y *DIVX* y evaluar si la interacción $RENTS \times INST$ modifica esa asociación dentro del soporte observado de la calidad institucional.
3. Examinar cómo la concentración y la composición exportadoras, las rentas extractivas específicas por habitante y la desagregación entre hidrocarburos y minería se relacionan con los dos resultados de transformación estructural externa.
4. Evaluar las asociaciones de la volatilidad de los términos de intercambio y del tipo de cambio real con *ECI* y *DIVX*, junto con los controles macroeconómicos incluidos en la especificación completa.
5. Evaluar en qué medida el capital humano, la innovación y la conectividad digital se asocian con *ECI* y *DIVX*, controlando por nivel de desarrollo, consumo público y profundidad financiera.
6. Examinar la estabilidad de los resultados mediante inferencia bootstrap, exclusión iterativa de países y observaciones influyentes, tendencias lineales por país, sensibilidad temporal de 2014 y desagregación de las rentas.

6. Hipótesis

La presente investigación se guía por hipótesis de asociación derivadas de los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos discutidos en el Capítulo 7. Las hipótesis se refieren a signos y patrones esperados en *ECI* y *DIVX*; no convierten el diseño observacional en una estrategia de identificación causal.

6.1. Hipótesis general

Dentro de las economías dependientes de recursos naturales, una mayor intensidad de las rentas extractivas se asocia con menor complejidad económica y menor diversificación exportadora, aunque la magnitud de esta relación puede variar según la calidad institucional, la estructura exportadora, las condiciones macroeconómicas y las capacidades productivas observadas.

6.2. Hipótesis específicas

1. Mayores rentas extractivas y una estructura exportadora más concentrada o especializada en productos primarios se asocian con menor *ECI* y menor *DIVX*.⁴
2. Una mayor calidad institucional atenúa la asociación negativa de *RENTS* con *ECI* y *DIVX*, por lo que se espera un efecto marginal menos adverso de las rentas cuando *INST* es más alto.
3. Una mayor volatilidad de los precios de los commodities extractivos y una gestión macroeconómica procíclica se asocian con una menor probabilidad de que las rentas extractivas se traduzcan en ahorro, inversión y acumulación sostenida de capacidades productivas y, por esa vía, en trayectorias más favorables de transformación estructural externa.

Para su contraste empírico, esta hipótesis se operacionaliza mediante *VOL* y *RER*. El modelo no observa directamente decisiones de ahorro o inversión ni identifica la gestión procíclica como mecanismo causal.

⁴La expresión “se asocia con” refiere a una relación condicional estimada con datos de panel y no a un efecto causal.

4. Mayores niveles de capital humano e innovación se asocian positivamente con *ECI* y *DIVX*.
5. La asociación de las rentas extractivas con *ECI* y *DIVX* difiere entre el componente de petróleo y gas y el componente de minería y carbón.

6.3. Contribución de la investigación

La contribución de esta investigación no consiste en proponer una teoría completamente nueva sobre la relación entre recursos naturales y desarrollo, ni en afirmar que cada variable utilizada sea inédita en la literatura. Existe ya una línea empírica reciente que examina vínculos muy próximos entre recursos naturales, rentas extractivas y complejidad económica, tanto en muestras regionales como en paneles amplios de países (**Ajide2022; Avom2022; Canh2020; Owjimehr2024; Zhang2023**). En diálogo con esos trabajos, el aporte de esta tesis radica en reorganizar empíricamente el problema de la transformación estructural en economías dependientes de recursos naturales no renovables, distinguiendo entre el criterio que define el universo de análisis, las variables explicativas y los resultados analizados. En ese sentido, el trabajo no se presenta como una réplica ni como una sustitución de dicha literatura, sino como una aplicación comparada que evalúa asociaciones entre canales y dos dimensiones distintas de la inserción exportadora.

El primer aporte consiste en separar la dependencia externa de recursos naturales de la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas. Varios estudios analizan la relación entre rentas de recursos naturales y complejidad económica en muestras amplias de países, países en desarrollo o economías ricas en recursos, y algunos distinguen incluso entre petróleo, minería y gas (**Canh2020; Hoang2023; Li2024; Ul-Durar2023; Valentine2024; Zhang2023**). Esta tesis toma ese punto de partida, pero utiliza la dependencia externa, medida por la participación de las exportaciones de recursos naturales no renovables del subsuelo —hidrocarburos, carbón, minerales y metales— en la canasta exportadora, como criterio para delimitar la muestra. En cambio, las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB se incorporan como una variable explicativa dentro del modelo econométrico. Esta distinción evita confundir la dependencia de recursos como condición estructural de partida con las rentas extractivas cuya asociación condicional se estima durante el período econométrico.

El segundo aporte se encuentra en las variables explicadas. La literatura más cercana se concentra principalmente en el Índice de Complejidad Económica (ECI) como resultado para estudiar si las rentas, la abundancia o la dependencia de recursos naturales limitan la sofisticación productiva de las economías (**Ajide2022; Canh2020; Hoang2023; Owjimehr2024; Valentine2024; Zhang2023**). En este marco, la tesis aproxima la transformación estructural

desde la inserción externa. La variable dependiente principal es el ECI, entendido como una medida de sofisticación exportadora y de capacidades productivas reveladas. De manera complementaria, se incorpora la diversificación exportadora, definida como $DIVX = 1 - HHI$, donde HHI corresponde al índice de concentración de Herfindahl–Hirschman. Esta segunda variable no reemplaza al ECI, sino que permite observar si los mecanismos asociados a la complejidad económica también se relacionan con una canasta exportadora menos concentrada. Así, la tesis distingue entre sofisticación y diversificación, dos dimensiones próximas pero no equivalentes de la transformación estructural externa.

El tercer aporte consiste en articular en un mismo marco empírico distintos canales explicativos que la literatura cercana suele tratar de manera separada. Algunos estudios enfatizan el papel de las instituciones, la estabilidad política o la calidad institucional en economías ricas en recursos (Ajide2022; Avom2022; Olaniyi-Odhiambo2025-3; Olaniyi-Odhiambo2025; Owjimehr2024); otros destacan el desarrollo financiero, la innovación, el capital humano o el nivel de ingreso como condiciones que pueden modificar la relación entre recursos y complejidad (Alvarado2023; Li2024; Valentine2024). A partir de estos antecedentes, el modelo incorpora un canal institucional, asociado a la calidad institucional y a su interacción con las rentas extractivas; rentas específicas de petróleo, gas y carbón por habitante; un canal estructural, relacionado con concentración y especialización exportadora; un canal macroeconómico, asociado a volatilidad y tipo de cambio real; un canal de capacidades productivas, aproximado mediante capital humano, innovación y conectividad; y controles fiscales y financieros. M_1 y M_2 organizan estos canales en especificaciones temáticas paralelas, mientras M_3 los integra en el modelo completo. El aporte no reside en afirmar que cada canal sea novedoso, sino en compararlos sobre la misma muestra y frente a dos resultados no equivalentes.

Finalmente, la tesis aporta una estrategia empírica comparada que busca diferenciarse de los estudios existentes no por el simple uso de datos de panel, sino por la forma en que define y organiza el universo de análisis. En efecto, ya existen aplicaciones de panel sobre recursos naturales y complejidad económica, incluyendo estudios con muestras globales, países en desarrollo, economías ricas en recursos y casos africanos (Ajide2022; Avom2022; Owjimehr2024; Valentine2024; Zhang2023), así como análisis de causalidad o no linealidad entre complejidad y rentas de recursos naturales (Olaniyi-Odhiambo2025-2; Ul-Durar2023). Frente a esos antecedentes, el diseño selecciona 55 países cuya dependencia externa de recursos alcanza al menos 20 % durante 1990–1995 y estima, para 1996–2021, un modelo principal con ECI y una especificación complementaria con $DIVX = 1 - HHI$. La muestra económica común contiene 1.044 observaciones de 49 países y 23 años efectivos. En conjunto, la contribución es ofrecer evidencia comparada sobre asociaciones condicionales, sin atribuir causalidad al diseño ni presentar como inéditos elementos que la literatura ya ha trabajado.

7. Marco teórico

El presente marco teórico no adopta de entrada una única corriente explicativa, sino que propone una revisión estructurada de la literatura sobre dependencia de recursos naturales desde perspectivas productivas, macroeconómicas e institucionales. Esta revisión no supone una adhesión simétrica a todos los enfoques considerados, sino que cumple una función exploratoria y analítica: identificar mecanismos recurrentes, puntos de convergencia y tensiones teóricas relevantes para delimitar el enfoque adoptado en esta investigación.

7.1. Conceptualización y debates fundacionales sobre la dependencia de recursos naturales

7.1.1. Maldición de los recursos naturales

La idea de que la abundancia de recursos naturales pueda convertirse en una desventaja para el desempeño económico, más que en una fuente de prosperidad, resulta en principio contraintuitiva. Los fundamentos macroeconómicos de este argumento se vinculan con el modelo de *enfermedad holandesa* desarrollado por **Corden1982**<empty citation>, que formaliza los efectos de un auge en el sector transable sobre la estructura productiva. Estas intuiciones fueron posteriormente sistematizadas por **Auty1993**<empty citation> bajo la denominada tesis de la *maldición de los recursos naturales*⁵, según la cual la abundancia de rentas extractivas puede generar distorsiones estructurales, debilitar los encadenamientos productivos y deteriorar la calidad institucional. La hipótesis fue posteriormente popularizada y sometida a contraste empírico en los estudios de crecimiento comparado de **Sachs1995** (**Sachs1995**; **Sachs1997**; **Sachs2001**), dando lugar a una extensa literatura teórica y empírica sobre los canales macroeconómicos, institucionales y políticos asociados a la dependencia de recursos naturales. La Figura 7.1 sintetiza esta evolución conceptual de la literatura.

Brunnschweiler2006<empty citation> reevalúa la hipótesis de la maldición de los recursos naturales cuestionando tanto las medidas tradicionales de abundancia basadas en exportaciones primarias como la escasa consideración explícita de la calidad institucional en los análisis

⁵El término maldición de los recursos naturales se utiliza aquí como una etiqueta analítica para describir regularidades empíricas condicionadas, y no como una relación determinista entre recursos naturales y bajo desempeño económico.

Capítulo 7. Marco teórico

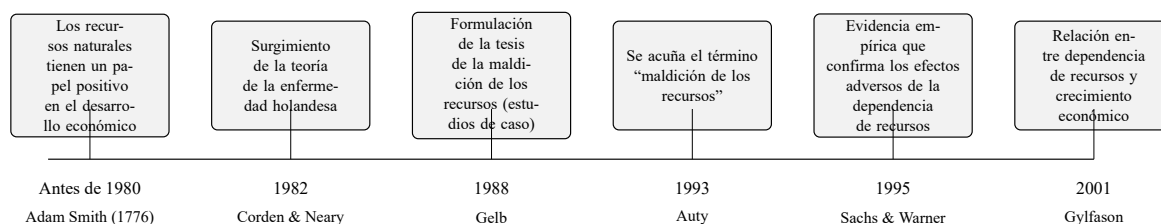


Figura 7.1: Evolución conceptual de la literatura sobre la maldición de los recursos naturales.

Nota: La figura resume el desarrollo histórico del debate sobre recursos naturales y crecimiento económico, desde las primeras interpretaciones clásicas hasta la evidencia empírica moderna sobre dependencia de recursos y desempeño económico.

Fuente: Elaboración propia con base en **Badeeb2017**<empty citation>, adaptado de **Anne2021**<empty citation>.

de crecimiento. Utilizando medidas alternativas de abundancia de recursos basadas en capital natural per cápita y estimaciones OLS y 2SLS para el período 1970–2000, se encuentra que los recursos naturales —en particular los minerales— presentan una asociación directa y positiva con el crecimiento del PIB real, incluso al controlar por calidad institucional. Tampoco se halla evidencia de que la abundancia de recursos deteriore las instituciones, lo que debilita la hipótesis de un efecto indirecto de la maldición de los recursos naturales a través del rentismo y sugiere que, en promedio, los recursos naturales han operado más como un factor favorable que como un obstáculo para el desempeño económico.

Una parte de la literatura cuestiona la interpretación estándar de la maldición de los recursos naturales, señalando que la alta dependencia de sectores extractivos no necesariamente constituye una causa directa de bajo desempeño económico. En particular, **Morris2013**<empty citation> argumentan que, en muchos casos, la elevada dependencia de recursos naturales refleja más bien un proceso previo de subdesarrollo industrial, en lugar de un efecto adverso generado por la especialización en recursos minerales. Desde esta perspectiva, lo que suele interpretarse como una debilidad inducida por la especialización en productos primarios corresponde con mayor frecuencia a economías con escasa o nula trayectoria de industrialización, donde la estructura productiva limitada precede —y no resulta de— la dependencia extractiva. **Papyrakis2017**<empty citation> presenta una revisión de la literatura más influyente sobre la maldición de los recursos naturales desarrollada durante las últimas dos décadas, destacando la diversidad de mecanismos explicativos y el carácter contextual del fenómeno.

En una crítica más específica a la inferencia empírica habitual, **Boyce2011**<empty citation> sostienen que una correlación negativa entre abundancia de recursos y crecimiento no constituye evidencia suficiente de una maldición de los recursos. A partir de un modelo de dos sectores con recurso exhaustible y evidencia de panel para los estados de Estados Unidos entre 1970 y 2001, muestran que la abundancia de recursos puede asociarse con menores tasas de crecimiento y, al mismo tiempo, con mayores niveles de ingreso. Desde esta perspectiva, determinar si los recursos son una bendición o una maldición exige considerar no

solo su relación con el crecimiento, sino también con los niveles de ingreso y la trayectoria intertemporal de la economía.

En contraste con la visión tradicional de la maldición de los recursos naturales, una corriente relevante de la literatura sostiene que los recursos naturales pueden constituir una base para el desarrollo económico, siempre que se gestionen adecuadamente y se integren en procesos de acumulación de capacidades. En particular, **Stiglitz1974**<empty citation> plantea que los recursos naturales forman parte del proceso óptimo de crecimiento al ser un activo cuya explotación implica decisiones intertemporales. En la misma línea, **DeFerranti2002**<empty citation> argumentan que las economías basadas en recursos pueden alcanzar altos niveles de crecimiento mediante encadenamientos productivos, innovación y aprendizaje. Por su parte, **Stijns2005**<empty citation> muestra que los efectos de los recursos naturales sobre el crecimiento operan a través de múltiples canales, tanto positivos como negativos, lo que sugiere que su impacto no es unívoco sino condicionado por factores estructurales.

7.1.2. Abundancia vs dependencia de recursos naturales

La relación negativa frecuentemente observada entre recursos naturales y crecimiento económico surge principalmente cuando se emplea la dependencia de recursos —medida como la proporción de exportaciones primarias en el PIB— y no la abundancia efectiva de recursos ⁶, entendida como la dotación de stocks naturales. Esta regularidad se ilustra empíricamente al mostrar que la dependencia de recursos es endógena a factores estructurales e institucionales, mientras que la abundancia de recursos, medida mediante activos naturales per cápita, no presenta efectos adversos sistemáticos sobre el crecimiento (**Brunnschweiler2008**).

7.1.3. Crecimiento económico en economías basadas en recursos

El ingreso per cápita promedio de los países exportadores de petróleo ha disminuido en aproximadamente 29 % durante los últimos 25 años, mientras que en el resto del mundo ha aumentado en 34 % en el mismo período. Este contraste se observa a pesar de que, en promedio, la tasa de inversión agregada⁷ de los países exportadores de petróleo no ha sido inferior a la de las economías no petroleras (**Nili2007**).

Sala-i-Martin2002<empty citation> documentan que las economías árabes exportadoras de petróleo presentan, en promedio, tasas de inversión relativamente elevadas junto con un

⁶La distinción entre abundancia y dependencia resulta central en esta literatura: mientras la abundancia refiere a la dotación de stocks naturales, la dependencia captura una configuración estructural de especialización productiva y exportadora, endógena a factores institucionales, históricos y de capacidades productivas.

⁷La tasa de inversión se entiende como inversión doméstica agregada en relación con el PIB, medida habitualmente a través de la formación bruta de capital fijo en las estadísticas macroeconómicas internacionales.

desempeño de crecimiento inferior al observado en las economías de la OCDE y del Este Asiático. Este contraste entre altos niveles de inversión y bajo crecimiento pone de manifiesto una aparente ineficiencia en el proceso de acumulación de capital, la cual los autores asocian principalmente a la calidad de las instituciones.

En Sudamérica, el elevado crecimiento observado en Bolivia y Perú durante el superciclo no contradice la hipótesis de la maldición de los recursos naturales, sino que refleja un episodio transitorio de expansión impulsado por rentas extraordinarias. La ausencia de una transformación estructural sostenida se manifiesta con mayor claridad tras el fin del auge, cuando el crecimiento se desacelera y reaparecen las restricciones externas, en un contexto de elevada dependencia de exportaciones primarias y limitada diversificación productiva (**Agramont-Lechn2024**).

Una mayor abundancia de recursos naturales tiende a asociarse con mejores resultados económicos y, en algunos casos, con una mayor calidad institucional, una vez se distingue adecuadamente entre stocks de recursos y flujos de ingresos extractivos. Esta regularidad se documenta empíricamente en análisis comparativos internacionales donde, al corregir por la endogeneidad de la dependencia de recursos, la abundancia de recursos muestra efectos positivos o no negativos sobre el crecimiento de largo plazo (**Brunnschweiler2008**).

7.1.4. Extractivismo

La dependencia de productos primarios ha sido una característica persistente de la economía política de numerosos países de América Latina y el Caribe desde su inserción en la economía mundial. Este rasgo es particularmente marcado en América del Sur, dada su abundancia de recursos minerales, y ha sido analizado en la literatura reciente bajo el concepto de extractivismo⁸, entendido como un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de recursos naturales, con limitada diversificación productiva y una fuerte orientación hacia los mercados internacionales como proveedores de materias primas (**Agramont-Lechn2024**).

En el siglo XXI se distinguen al menos dos variantes del extractivismo, diferenciadas principalmente por el grado de intervención estatal. El extractivismo clásico se caracteriza por un rol predominante del sector privado —en particular de empresas multinacionales—, una baja captación de rentas por parte del Estado y la expectativa de que los beneficios se difundan al resto de la economía mediante el llamado *efecto derrame* (**Gudynas2018**).

En contraste, el neoextractivismo, en su formulación original, describe una modalidad de extractivismo promovida por gobiernos progresistas, caracterizada por una mayor interven-

⁸El concepto de extractivismo se utiliza aquí en sentido analítico-descriptivo, para referir a patrones de especialización basados en la explotación intensiva de recursos naturales y su orientación exportadora. No se emplea como categoría normativa suficiente para evaluar por sí misma los resultados de desarrollo.

ción estatal en la regulación, apropiación y redistribución de las rentas provenientes de los recursos naturales (Gudynas2018).

7.1.5. Concentración de las exportaciones

La literatura documenta que economías intensivas en recursos naturales y con alta concentración exportadora en un solo producto primario tienden a exhibir mayor volatilidad externa y trayectorias de crecimiento menos estables. El caso de Zambia —donde el cobre representa más del 75 % de las exportaciones totales— ilustra claramente este patrón (Lwazi2022).

Agosin2012<empty citation> muestran que la diversificación de las exportaciones no surge automáticamente de la apertura comercial ni del desarrollo financiero, sino que depende críticamente de la acumulación de capacidades productivas, en particular de capital humano. En ausencia de estas capacidades, los procesos de liberalización tienden a reforzar patrones de especialización preexistentes, mientras que economías con mayores dotaciones educativas exhiben estructuras exportadoras más diversas y complejas.

Los choques favorables en los términos de intercambio y los elevados costos de comercio tienden a aumentar la concentración de las exportaciones en economías con bajas capacidades productivas, reflejando mecanismos asociados a la enfermedad holandesa. Sin embargo, este efecto es heterogéneo y se atenúa en países con mayor capital humano, donde los choques externos no se traducen necesariamente en una mayor especialización primaria (Agosin2012).

7.1.6. Deterioro de términos de intercambio

Prebisch1962; Singer1975<empty citation> formulan la hipótesis según la cual, en el largo plazo, los precios de los bienes primarios tienden a deteriorarse en relación con los precios de los bienes manufacturados, lo que implica una pérdida sistemática de términos de intercambio para las economías especializadas en exportaciones primarias y refuerza la necesidad de procesos de industrialización y diversificación productiva.

Grilli1988<empty citation> reexaminan la hipótesis de Prebisch–Singer utilizando series históricas extensas para el período 1900–1986 y encuentran que, en promedio, los precios reales de los bienes primarios tienden a disminuir en relación con los precios de los bienes manufacturados. Este resultado confirma el signo del deterioro secular de los términos de intercambio planteado por la hipótesis original, aunque no su magnitud, ya que la tendencia estimada es moderada y presenta una elevada heterogeneidad entre distintos grupos de productos primarios, así como una fuerte volatilidad cíclica. Además, los autores muestran que este deterioro de los precios relativos no se traduce necesariamente en una caída del ingre-

so real, dado que en muchos países ha sido compensado por incrementos en los volúmenes exportados, dando lugar a mejoras en los términos de intercambio de ingreso.

La evidencia empírica basada en muestras históricas extendidas sugiere que los precios reales de los productos primarios no exhiben una tendencia secular descendente robusta una vez se incorporan períodos más recientes, sino que están dominados por ciclos prolongados y una elevada persistencia temporal. **Cashin2002**<empty citation> muestran que, aunque pueden identificarse tendencias de largo plazo en los precios reales de los bienes primarios, estas son pequeñas y estadísticamente frágiles en comparación con la magnitud de las fluctuaciones cíclicas, las cuales adoptan la forma de superciclos con duraciones superiores a dos décadas. De manera complementaria, **Jacks2011**<empty citation> documentan que estos ciclos largos y episodios de alta volatilidad han sido una característica recurrente de los mercados de productos primarios a lo largo de varios siglos, incluyendo los auges de los años setenta y de la década de 2000, lo que refuerza la idea de que los precios presentan una elevada persistencia y que el mejor predictor del precio futuro suele ser su nivel actual. En conjunto, esta evidencia cuestiona la validez empírica de una caída secular monotónica de los precios de los productos primarios, tal como la postulada por la hipótesis Prebisch–Singer.

7.1.7. Ventaja comparativa

La explotación de productos primarios puede constituir una fuente relevante de ventaja comparativa y crecimiento regional al generar rentas económicas superiores a las de otros sectores; sin embargo, estos beneficios no se traducen automáticamente en desarrollo sostenido. Como muestran los resultados discutidos por **Gunton2003**<empty citation>, el crecimiento liderado por recursos suele coexistir con riesgos de inestabilidad, disipación de rentas y dependencia excesiva cuando la gestión institucional y las políticas públicas son inadecuadas, lo que pone de manifiesto la necesidad de un enfoque analítico que integre tanto los mecanismos de ventaja comparativa como los límites estructurales del desarrollo basado en recursos. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en el análisis de la industria del carbón en Canadá, donde la generación de rentas fue significativa, pero estuvo acompañada de vulnerabilidades asociadas a ciclos de precios, sobreinversión y mala asignación de recursos.

7.2. Canales productivos y sectoriales de la dependencia de recursos naturales

7.2.1. Enfermedad holandesa

El término enfermedad holandesa se introdujo originalmente para describir el deterioro del sector manufacturero en los Países Bajos tras el descubrimiento de gas natural a fines de la década de 1950. Desde una perspectiva analítica, **Corden1982**<empty citation> desarrollan el modelo canónico de este fenómeno, mostrando cómo un auge sectorial —típicamente asociado a la explotación de recursos naturales— puede generar presiones sistemáticas de desplazamiento sobre el sector manufacturero en una economía pequeña y abierta. Este proceso opera a través de dos canales centrales. Por un lado, el *efecto de reasignación de recursos*, mediante el cual el aumento en la rentabilidad del sector en auge induce la reasignación de trabajo y capital desde la manufactura y la agricultura hacia dicho sector, reduciendo directamente la producción y el empleo en los sectores transables tradicionales.⁹ Por otro lado, el *efecto gasto*, a través del cual el incremento del ingreso real eleva la demanda por bienes no transables, genera una apreciación del tipo de cambio real asociada al aumento de ingresos externos y a la entrada de capitales, y deteriora la competitividad de la manufactura. En formulaciones estrechamente relacionadas, **Corden1984**<empty citation> y **Neary1985**<empty citation> precisan que la combinación de estos mecanismos eleva los costos relativos de producción y refuerza el desplazamiento industrial, constituyendo la base microeconómica formal del concepto de enfermedad holandesa en economías exportadoras de recursos naturales.

La literatura señala que los ingresos extraordinarios derivados de recursos naturales no renovables pueden inducir efectos asociados a la enfermedad holandesa, entendida como la apreciación del tipo de cambio real que reduce la competitividad de los sectores transables no extractivos. No obstante, cuando estas rentas son sostenidas y canalizadas hacia inversiones productivas —como infraestructura, capital humano e instituciones—, los aumentos de productividad y crecimiento de largo plazo pueden compensar, o incluso superar, los efectos adversos iniciales sobre la competitividad externa (**Barder2006**).

En un modelo de enfermedad holandesa con crecimiento endógeno, se muestra que cuando la productividad depende del aprendizaje por la práctica en el sector transable es óptimo ahorrar una mayor fracción de la renta de los recursos naturales que en modelos sin crecimiento o con crecimiento exógeno. Bajo este marco, cierta reasignación sectorial es inevitable y óptima, y un menor crecimiento observado en economías ricas en recursos puede formar parte de una

⁹En una economía abierta, los sectores transables producen bienes y servicios comerciables internacionalmente, mientras que los no transables producen bienes y servicios cuyo consumo ocurre principalmente en el mercado doméstico. Esta distinción es central para analizar los efectos de apreciación cambiaria y reasignación sectorial asociados a la enfermedad holandesa.

trayectoria de largo plazo consistente con la maximización del bienestar (**Matsen2005**).

7.2.2. Desplazamiento del sector manufacturero

Los shocks positivos y persistentes en los precios de los productos primarios tienden a generar una contracción sistemática del sector manufacturero, observable tanto en términos de producción como de empleo, incluso después de controlar por efectos país, sector y tiempo. Este desplazamiento manufacturero constituye una manifestación estructural de la enfermedad holandesa y se ve amplificado en contextos de mayor integración financiera internacional, así como en sectores manufactureros intensivos en trabajo, reflejando cambios en precios relativos de los factores y en la composición productiva (**Ismail2010**).

Los shocks positivos de ingresos externos asociados a las exportaciones de productos primarios tienden a ajustarse principalmente mediante una contracción de las exportaciones no extractivas, más que a través de una expansión equivalente de las importaciones o del ahorro externo. La evidencia empírica indica que, por cada dólar adicional de exportaciones de recursos, las exportaciones no extractivas se reducen en un orden de magnitud cercano a tres cuartas partes de dicho valor, mientras que las importaciones aumentan en una fracción sustancialmente menor, lo que implica un efecto reducido sobre el ahorro externo. Este desplazamiento afecta de manera desproporcionada a las manufacturas, en particular a los sectores manufactureros internacionalmente móviles, revelando un patrón de reasignación estructural dentro del sector transable consistente con los mecanismos de la enfermedad holandesa y subrayando la importancia de distinguir entre exportaciones no extractivas e importaciones para comprender el proceso de desplazamiento manufacturero (**Harding2016**).

7.2.3. Enclave extractivo

Desde una perspectiva estructural del desarrollo, **Hirschman1981**<empty citation> destaca que la explotación de recursos naturales puede generar encadenamientos económicos hacia el resto de la economía a través de tres canales principales. (i) En primer lugar, los encadenamientos fiscales surgen cuando el Estado captura rentas provenientes del sector extractivo y las destina a financiar actividades productivas no vinculadas directamente a los productos primarios. (ii) En segundo lugar, los encadenamientos de consumo operan mediante el aumento de la demanda interna derivada de los ingresos generados en los sectores basados en recursos naturales. (iii) Finalmente, los encadenamientos productivos comprenden tanto vínculos hacia atrás, asociados a la provisión de insumos para la producción extractiva, como vínculos hacia adelante, relacionados con el procesamiento y la transformación posterior de los recursos naturales.

Una explicación adicional de la llamada maldición de los recursos naturales enfatiza la debilidad de los encadenamientos económicos entre el sector extractivo y el resto de la economía. Desde esta perspectiva, la explotación de recursos naturales puede generar escasos efectos de arrastre cuando las actividades extractivas están dominadas por empresas extranjeras que repatrian sus beneficios y mantienen una integración limitada con los sectores productivos locales. En estos contextos, la producción de productos primarios tiende a operar como un enclave¹⁰, restringiendo la formación de vínculos fiscales, productivos y de demanda interna que podrían sostener procesos de diversificación y desarrollo de largo plazo (**Hirschman1958**).

Según **Ross1999**<empty citation> una de las explicaciones estructurales de la maldición de los recursos naturales es la denominada tesis del enclave extractivo. Este enfoque sostiene que las actividades basadas en la explotación de recursos naturales tienden a operar como enclaves productivos, caracterizados por una débil integración con el resto de la economía doméstica y por la ausencia de encadenamientos significativos hacia la manufactura y los servicios. Como consecuencia, la extracción puede generar exportaciones y rentas sin inducir procesos amplios de aprendizaje, diversificación productiva o desarrollo industrial, reforzando trayectorias de crecimiento estrechas y dependientes del sector primario.

7.2.4. Producción con generación de valor agregado

La evidencia histórica comparada sugiere que la producción basada en recursos naturales no implica necesariamente una estructura productiva de bajo valor agregado. A partir del análisis de largo plazo de Australia y Noruega, **Ville2013**<empty citation> muestran que estas economías lograron altos niveles de desarrollo manteniendo una fuerte especialización en recursos naturales mediante procesos reiterados de diversificación hacia nuevas industrias basadas en recursos. El valor agregado emergió no tanto de la transformación física del recurso, sino de la interacción sistemática entre las industrias extractivas y sectores habilitadores —como la ingeniería, los bienes de capital, los servicios tecnológicos y las instituciones científicas— que impulsaron innovación, aprendizaje y difusión de conocimiento en el conjunto de la economía. En este marco, las actividades extractivas actuaron como núcleos de demanda tecnológica y organizacional, generando encadenamientos productivos, *derrames intersectoriales* y capacidades locales que permitieron sostener la diversificación y evitar la denominada maldición de los recursos naturales (**Ville2013**).

¹⁰El carácter de enclave no se define únicamente por la presencia de capital extranjero, sino por la debilidad de los encadenamientos fiscales, productivos y de demanda interna entre el sector extractivo y el resto de la economía.

7.2.5. Efecto derrame

La literatura reciente muestra que los auges de recursos naturales pueden generar derrames salariales¹¹ más allá de las regiones extractivas, incluso en ausencia de migración permanente; en particular, la expansión de opciones creíbles de conmutación hacia regiones de altos salarios fortalece el poder de negociación de los trabajadores locales, elevando los salarios en sectores y regiones no directamente vinculados a la extracción. Como ilustración empírica, **Green2017**<empty citation> documenta que durante el auge de recursos en Canadá una fracción sustancial del crecimiento salarial agregado se explica por estos derrames vía conmutación de larga distancia.

Desde una perspectiva normativa, parte de la literatura ha explorado el potencial redistributivo de las rentas provenientes de recursos naturales bajo esquemas de transferencia directa a la población. En un ejercicio contrafactual a escala global, **Segal2011**<empty citation> evalúa el impacto hipotético de distribuir las rentas de los recursos naturales como una transferencia monetaria universal e incondicional —un *dividendo de los recursos naturales*— utilizando datos internacionales sobre rentas extractivas y distribución del ingreso para el período 2000–2006. Sus simulaciones sugieren que, de implementarse dicha política en todos los países en desarrollo, la pobreza extrema global podría reducirse sustancialmente. Este resultado no describe una regularidad empírica observada, sino que cuantifica el potencial redistributivo de una propuesta de política bajo supuestos específicos.

Una línea de argumentación en la literatura sostiene que, en economías ricas en recursos naturales caracterizadas por instituciones débiles, los gobiernos no pueden ser considerados intermediarios confiables para la asignación eficiente y equitativa de las rentas extractivas a través del presupuesto público. En ese marco, la distorsión de incentivos, la búsqueda de rentas y la limitada rendición de cuentas han motivado propuestas que abogan por la distribución directa de los ingresos provenientes de los recursos naturales a la población, en lugar de su canalización por los mecanismos fiscales tradicionales (**Gupta2014**).

7.2.6. Inversión extranjera directa (IED)

La inversión extranjera directa tiende a concentrarse en sectores extractivos, contribuyendo a una mayor intensidad en la explotación de recursos y, consecuentemente, a un mayor agotamiento de los stocks de recursos naturales. Esta dinámica suele estar asociada con incrementos en las rentas provenientes de la extracción y con procesos de degradación ecológica, re-

¹¹El término derrame se utiliza aquí en sentido amplio para referir a efectos indirectos generados por la actividad extractiva sobre otros sectores, regiones o agentes. Estos efectos pueden ser productivos, tecnológicos, salariales o fiscales, y no implican necesariamente una difusión automática ni suficiente de beneficios al conjunto de la economía.

forzando trayectorias de crecimiento basadas en el sector primario y profundizando la dependencia del mismo en el largo plazo. Como ilustración empírica, Long2017<empty citation> documentan que, en países menos desarrollados, mayores flujos de inversión extranjera se asocian sistemáticamente tanto con aumentos en la extracción como con mayores niveles de agotamiento de recursos naturales y rentas extractivas, fortaleciendo la dependencia económica del sector extractivo y generando costos persistentes para el desarrollo de largo plazo.

El caso peruano muestra cómo la inversión extranjera directa ha sido un componente central del modelo extractivo en una economía dependiente de productos primarios. Desde la década de 1990, Perú adoptó un marco institucional abierto a la inversión extranjera en minería, particularmente en cobre y oro, lo que facilitó una expansión rápida y sostenida de la inversión extractiva durante el superciclo de precios. La literatura documenta que la entrada de IED permitió movilizar capital, tecnología e infraestructura a gran escala e integrar la minería peruana a los mercados internacionales, aun cuando este proceso estuvo acompañado de tensiones distributivas, territoriales y socioambientales persistentes (Bebbington2013).

7.3. Economía política y gobernanza de las rentas

7.3.1. Gobernanza

Más allá de las diferencias ideológicas, la literatura señala que América Latina ha convergido hacia un consenso de los productos primarios¹², en el cual gobiernos de distinto signo político siguen trayectorias de desarrollo similares basadas en la inserción internacional como proveedores de bienes primarios y la expansión de proyectos extractivos, en algunos casos acompañada por mecanismos redistributivos (Svampa2013).

De acuerdo con Boucekkine2021<empty citation>, una mayor volatilidad en las rentas provenientes de recursos naturales tiende a asociarse con arreglos institucionales menos orientados a la liberalización económica en el largo plazo, entendida como una orientación regulatoria y financiera más pro-mercado. Esta regularidad encuentra respaldo empírico, por ejemplo, en economías dependientes del petróleo, donde incrementos en la volatilidad de los ingresos petroleros se vinculan con retrocesos en procesos de liberalización financiera.

En el caso boliviano, la nacionalización de los hidrocarburos permitió al Estado captar una proporción sustancial de las rentas externas, con participaciones fiscales que alcanzaron hasta el 82 % de los ingresos del sector y evitaron pérdidas estimadas de hasta USD 74 mil millones

¹²La expresión “consenso de los productos primarios” no alude a un acuerdo político formal, sino a una convergencia de estrategias económicas basadas en la expansión de actividades extractivas y exportaciones primarias, aun entre gobiernos con orientaciones ideológicas diferentes.

entre 2006 y 2017 (**CELAG2019**).

La renacionalización de YPF en Argentina en 2012 se inscribe en un patrón más amplio de nacionalizaciones en la industria petrolera, asociado a períodos de altos precios internacionales, tensiones distributivas y debilidades institucionales que afectan la credibilidad de los contratos de largo plazo. La literatura en economía política muestra que estos episodios suelen responder menos a consideraciones estrictamente productivas y más a conflictos entre el Estado y el capital privado por la apropiación de rentas extractivas, especialmente en contextos de elevada volatilidad macroeconómica y restricción fiscal (**Gurieva2011**).

Lebdioui2019<empty citation> señala que el debate académico sobre los efectos de los recursos naturales en el desarrollo económico ha estado marcado por una alternancia histórica entre enfoques pesimistas y optimistas. Mientras la visión pesimista concibe la extracción de productos primarios como una actividad de tipo enclave, con débiles encadenamientos productivos, la perspectiva optimista enfatiza las potenciales sinergias entre el sector extractivo, la manufactura y los servicios. La predominancia de uno u otro enfoque ha variado a lo largo del tiempo, reflejando cambios en la evidencia empírica, en los contextos institucionales y en las estrategias de desarrollo adoptadas por las economías ricas en recursos.

7.3.2. Instituciones democráticas y autocráticas

Una de las principales hipótesis planteadas en la literatura sostiene que la abundancia de recursos naturales tiende a fomentar la corrupción, lo que, a su vez, deteriora el desempeño económico al debilitar la asignación eficiente de recursos y la calidad institucional (**Isham2005; Sala-i-Martin2013**).

Un aporte en esta línea es el de **Bhattacharyya2010**<empty citation>, quienes proponen un modelo teórico en el que el efecto de la abundancia de recursos naturales sobre la corrupción es condicional a la calidad de las instituciones democráticas. En particular, el modelo predice que las rentas de los recursos incrementan la corrupción en países con instituciones democráticas débiles, mientras que este efecto desaparece en países con mayores niveles de democracia, una predicción que es respaldada posteriormente mediante evidencia empírica basada en datos de panel.

La literatura muestra que la abundancia de rentas extractivas no tiene un efecto unívoco sobre la estabilidad política, sino que opera a través de mecanismos contrapuestos que dependen de las estrategias de autoconservación de las élites. Por un lado, un mayor volumen de recursos incrementa el valor esperado de disputar el control político, lo que tiende a adelantar las transiciones institucionales. Por otro, esas mismas rentas relajan las restricciones fiscales del régimen, ampliando su capacidad de financiar redistribución o represión y, con

ello, prolongar su permanencia en el poder. En un modelo dinámico de conflicto político, **Boucekkine2016** muestran que la duración de los regímenes autocráticos resulta de la interacción entre estos dos efectos, lo que explica la ambigüedad empírica observada en la relación entre recursos naturales y cambio institucional.

Caselli2015 documentan que los auge de ingresos provenientes de recursos naturales no tienen efectos sistemáticos sobre los regímenes democráticos, pero tienden a reforzar el carácter autocrático de los sistemas políticos en países no democráticos. Este efecto es heterogéneo: los auge de recursos intensifican la autocracia principalmente en regímenes autoritarios moderadamente consolidados, mientras que su impacto es débil o nulo tanto en democracias consolidadas como en autocracias altamente establecidas.

Arezki2012 documenta además que los efectos de los auge de recursos naturales sobre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico son heterogéneos y dependen críticamente de la calidad de las instituciones políticas. En particular, economías con instituciones más democráticas exhiben una menor prociclicidad del gasto público y una atenuación de los efectos negativos de los auge de recursos sobre el crecimiento del sector no extractivo, en contraste con economías autocráticas, donde los shocks de recursos amplifican la volatilidad fiscal y deterioran el desempeño de largo plazo.

La literatura también ha mostrado que no solo importa el grado de democracia, sino el diseño constitucional específico. A partir de una muestra comparada de hasta 90 países, **Andersen2008** encuentran que la maldición de los recursos naturales se observa en democracias presidenciales, pero no en democracias parlamentarias; además, sugieren que la forma de gobierno importa más que la distinción general entre democracia y autocracia, y que los sistemas electorales proporcionales son más propensos a exhibir efectos adversos que los mayoritarios. Este resultado refuerza la idea de que las reglas formales de organización política condicionan la capacidad de las economías ricas en recursos para transformar rentas extractivas en crecimiento de largo plazo.

Los efectos negativos de la dependencia de recursos naturales sobre el crecimiento económico no son universales, sino que dependen críticamente de la calidad de las instituciones políticas. En particular, la maldición de los recursos naturales tiende a manifestarse con mayor intensidad en economías caracterizadas por altos niveles de corrupción y débiles mecanismos de control político, mientras que sistemas con mayores contrapesos institucionales atenúan o neutralizan dicho efecto (**Brckner2010**).

La alta dependencia de las exportaciones de recursos naturales suele reflejar debilidades institucionales preexistentes que limitan el desarrollo de sectores no extractivos, más que un deterioro institucional provocado por la abundancia de recursos en sí misma. Esta regularidad se ilustra empíricamente al observar que mejores instituciones reducen la dependencia de recur-

sos, mientras que la causalidad inversa carece de respaldo robusto (**Brunnschweiler2008**).

Desde una perspectiva productiva e institucional convencional, la politización de PDVSA durante el gobierno de Chávez se asoció con una pérdida significativa de capacidad técnica, caída de la inversión y deterioro del desempeño de la industria petrolera. No obstante, desde una óptica de economía política crítica, **Hammond2011**<empty citation> enfatiza que este proceso permitió romper el carácter enclave del sector y reorientar la renta petrolera hacia objetivos redistributivos, ilustrando que los efectos de la abundancia de recursos dependen del criterio institucional adoptado y de los objetivos de política considerados.

El caso de Botsuana constituye una referencia clásica dentro de esta discusión. Allí, la explotación de diamantes se desarrolló bajo un arreglo institucional que combinó propiedad estatal del subsuelo, asociaciones estratégicas con el sector privado y un marco de fuerte disciplina fiscal y política. Bajo este arreglo, **Acemoglu2001**<empty citation> muestran que el éxito económico del país respondió menos a la dotación de recursos en sí misma que a la existencia de instituciones inclusivas, restricciones creíbles al poder político y una administración eficiente de las rentas, factores que permitieron evitar varios de los mecanismos típicos de la maldición de los recursos naturales observados en otras economías ricas en productos primarios.

Por otro lado, **Fagbemi2022**<empty citation> examinan el caso de Nigeria —considerado un caso emblemático dentro de la literatura sobre la maldición de los recursos naturales— mediante un enfoque ARDL y VECM para el período 1996–2019. Los autores encuentran que la interacción entre rentas de recursos naturales y debilidad institucional puede generar efectos insignificantes o incluso retardatarios sobre el crecimiento económico en el largo plazo, sugiriendo que la trayectoria de crecimiento depende conjuntamente del nivel de rentas y de la calidad de la gobernanza.

Hausmann2014<empty citation> argumentan que la complejidad económica captura información relevante sobre las capacidades productivas de una economía y, de manera indirecta, también sobre la calidad de su gobernanza. Dado que la producción de bienes más complejos requiere cooperación, intercambio de conocimiento y coordinación entre agentes, la estructura productiva de un país refleja en parte las condiciones institucionales que permiten tales procesos. Al comparar la contribución del índice de complejidad económica con diversas medidas de calidad institucional, como los Indicadores Mundiales de Gobernanza (WGI), los autores encuentran que el ECI explica una mayor proporción de la variación en el crecimiento económico futuro que dichos indicadores institucionales, tanto de forma individual como conjunta. Este resultado sugiere que las capacidades productivas incorporadas en la estructura económica de un país contienen información particularmente relevante para explicar las diferencias en las trayectorias de crecimiento entre países.

7.3.3. Comportamiento rentista

Desde una perspectiva de economía política, **Torvik2001**<empty citation> desarrolla un modelo en el que la abundancia de recursos naturales incrementa la rentabilidad relativa de las actividades de búsqueda de rentas. Este cambio en los incentivos induce a una reasignación de emprendedores desde actividades productivas hacia actividades rentistas, reduciendo el número de firmas que operan en sectores con rendimientos crecientes. Como consecuencia, la contracción de la producción fuera del sector de recursos naturales puede exceder el aumento directo asociado a la renta del recurso, dando lugar a un menor nivel de ingreso agregado y bienestar en equilibrio.

El problema de la búsqueda de rentas es que reorienta los incentivos económicos desde la creación de valor hacia la apropiación de ingresos existentes, lo que deteriora la eficiencia, la calidad institucional y la productividad de la inversión.

7.3.4. Propiedad estatal y privada en industrias extractivas

La evolución de la industria petrolera ha estado marcada por una sucesión de fases expansivas y contractivas, determinadas por una combinación de factores económicos y políticos. En las últimas décadas, este proceso ha venido acompañado de una reconfiguración en la estructura de liderazgo del sector, caracterizada por una mayor participación de las compañías petroleras nacionales y una pérdida relativa de protagonismo de los grandes operadores privados. Como resultado, estas empresas estatales concentran hoy una parte sustancial de los recursos y de la producción petrolera a nivel mundial, controlando cerca del 80 % de las reservas y aproximadamente el 73 % de la producción global (**Makarova2007**). Aunque las compañías petroleras nacionales concentran los mayores niveles de producción y reservas, los ingresos más elevados son generados por las compañías petroleras internacionales.

Una literatura relacionada examina el papel de la propiedad estatal en sectores intensivos en recursos naturales, documentando diferencias sistemáticas en eficiencia y desempeño entre empresas estatales y privadas. Diversos estudios encuentran que, en promedio, las empresas de propiedad estatal presentan menores niveles de eficiencia técnica y rentabilidad, particularmente en contextos institucionales débiles (**Vining1992**; **Dewenter2001**; **Makarova2007**). Evidencia adicional para el sector petrolero a nivel global es presentada por **Wolf2009**<empty citation>, quien documenta que las empresas estatales tienden a subdesempeñar a sus contrapartes privadas en términos de eficiencia productiva y rentabilidad.

Makarova2007<empty citation> señala que la evaluación del desempeño de las compañías petroleras nacionales (NOCs) presenta dificultades sustanciales, en la medida en que estas empresas suelen operar bajo una combinación de objetivos comerciales y mandatos de

carácter nacional, lo que las aleja de un comportamiento estrictamente orientado a la maximización de beneficios. Entre estos mandatos no comerciales se incluyen funciones como la generación de empleo, el financiamiento de infraestructura pública y otras tareas que no están directamente vinculadas a la actividad productiva central. Además, el autor destaca que el análisis empírico se ve limitado por la escasez de información sistemática y confiable, ya que tanto las empresas como los gobiernos —propietarios de los recursos— enfrentan incentivos para reportar las reservas de manera estratégica, lo que introduce distorsiones en la medición y comparación del desempeño de estas empresas.

7.3.5. Regalías

En el caso peruano, la captura de la renta minera se ha articulado mediante una combinación de impuestos, regalías y esquemas contractuales, en un contexto marcado por el auge del precio internacional de los metales durante la década de 2000. Tras la limitada eficacia de las regalías *ad valorem* introducidas en 2004, el Estado implementó en 2011 una reforma sustantiva del régimen fiscal minero, que dio lugar a una nueva regalía basada en la utilidad operativa y estructurada con tasas marginales progresivas. Este nuevo esquema elevó significativamente la carga fiscal efectiva sobre la minería, con tasas que oscilan entre el 1 % y el 12 % según el margen operativo de las empresas, con el objetivo explícito de incrementar la apropiación estatal de la renta minera generada durante el auge extractivo (**TorresCuzcano2018**).

La reforma al esquema de regalías en Colombia constituye un ejemplo de redistribución de la renta extractiva orientada a ampliar su cobertura territorial y poblacional. Con la transición del antiguo Fondo Nacional de Regalías al Sistema General de Regalías (SGR), el país sustituyó un modelo altamente concentrado —en el que un número reducido de departamentos productores capturaba la mayor parte de los recursos— por un esquema de distribución basado en criterios de equidad, población y necesidades socioeconómicas. Según documenta el Ministerio de Hacienda, esta reforma permitió que los recursos de regalías llegaran a la totalidad de los municipios del país, incrementando significativamente la población beneficiaria y fortaleciendo el papel de las regalías como fuente de inversión pública para el cierre de brechas económicas y sociales (**MaraRamrez2018**).

7.3.6. Conflicto armado

La literatura reciente ha cuestionado las explicaciones que atribuyen los conflictos armados en economías ricas en recursos exclusivamente a incentivos económicos o a la “codicia” asociada a la explotación de rentas. **Keen2012**<empty citation> argumenta que los recursos naturales pueden facilitar la financiación de la violencia, pero subraya que su efecto depen-

de de la interacción con desigualdades persistentes, exclusión política y respuestas estatales represivas. Desde esta perspectiva, los recursos no generan conflicto de manera mecánica, sino que actúan como un factor que puede amplificar tensiones preexistentes cuando existen agravios sociales no resueltos y estructuras institucionales débiles, cuestionando así interpretaciones reduccionistas basadas únicamente en la rentabilidad económica de la guerra.

La evidencia sugiere que las rentas provenientes de recursos naturales pueden incrementar el riesgo de conflicto no a través de transferencias estatales, sino mediante su apropiación directa por actores armados que controlan o explotan dichos recursos. Cuando estas rentas son fácilmente capturables, reducen la necesidad de apoyo social y favorecen formas de rebelión oportunista orientadas a la extracción de ingresos, desplazando conflictos motivados por agravios hacia dinámicas más disfuncionales; además, la gestión opaca y la volatilidad de estos ingresos pueden exacerbar la inestabilidad política (Coller2005).

7.3.7. Dependencia fiscal del recaudo de los productos primarios

La literatura ha mostrado que una alta dependencia fiscal de los ingresos provenientes de productos primarios puede generar respuestas fiscales procíclicas y efectos macroeconómicos adversos. En economías con instituciones débiles y múltiples grupos con capacidad de apropiación fiscal, los shocks positivos de términos de intercambio —como aumentos en los precios de los recursos naturales— inducen un incremento más que proporcional del gasto y de la redistribución fiscal, fenómeno conocido como “efecto voracidad”¹³. Bajo estas condiciones, mejoras transitorias en los ingresos asociados a los productos primarios pueden traducirse en un deterioro de las condiciones fiscales y del crecimiento, ya que el aumento del recaudo intensifica las presiones distributivas y reduce la acumulación de capital productivo (Tornell1999).

En economías dependientes de recursos naturales, los ingresos públicos tienden a ser más vulnerables a shocks externos, en particular a perturbaciones en los términos de intercambio, debido a estructuras fiscales menos diversificadas y a una mayor elasticidad de la recaudación frente a fluctuaciones exógenas. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en evidencia comparada internacional que muestra una mayor sensibilidad de los ingresos tributarios a shocks externos en países dependientes de recursos, especialmente entre economías de ingreso medio y alto (vonHaldenwang2018).

Breckner2010<empty citation> sostiene que una mayor dependencia de las exportaciones de recursos naturales tiende a asociarse con menores tasas de crecimiento del PIB per cápita en

¹³El efecto voracidad describe una situación en la que múltiples grupos con poder de apropiación compiten por rentas fiscales extraordinarias, generando un aumento más que proporcional del gasto público frente a incrementos transitorios del ingreso, con efectos adversos sobre la inversión y el crecimiento.

el largo plazo, una vez que se mide adecuadamente la importancia real del sector extractivo dentro de la economía. Esta regularidad se ilustra empíricamente en comparaciones internacionales donde, al corregir por diferencias en precios de bienes no transables, la relación negativa entre dependencia de recursos y crecimiento resulta más fuerte y robusta.

La experiencia de México muestra una elevada dependencia fiscal de los ingresos provenientes de los hidrocarburos. Según **García Morales 2014**<empty citation>, en años de altos precios del petróleo los ingresos petroleros llegaron a superar el 50 % de los ingresos ordinarios del Gobierno Federal, evidenciando una fuerte “petrolización” de las finanzas públicas. Esta dependencia no se estructuró a través de un régimen de regalías a operadores privados, sino mediante un modelo de industria petrolera nacionalizada, en el cual el Estado capturó directamente la renta a través de la empresa pública y la transfirió al presupuesto mediante impuestos y derechos específicos. En consecuencia, la capacidad de gasto del Estado quedó estrechamente vinculada a las oscilaciones del precio y de la producción petrolera, incrementando la vulnerabilidad fiscal frente a choques externos.

El caso chileno ilustra una dependencia fiscal relevante asociada a la minería del cobre, principal producto de exportación del país. De acuerdo con **DeGregorio 2004**<empty citation>, la minería ha representado en distintos periodos en torno al 15–20 % del PIB, y los ingresos fiscales vinculados al cobre han desempeñado un papel central en la posición fiscal del Estado, especialmente a través de la empresa estatal y de la tributación al sector minero. Esta estructura ha vinculado estrechamente el balance fiscal a las fluctuaciones del precio internacional del cobre, lo que llevó al desarrollo de reglas fiscales estructurales orientadas a aislar el gasto público de la volatilidad propia de los ciclos de los productos primarios.

7.4. Dinámica macroeconómica y condicionantes intertemporales

7.4.1. Volatilidad de los precios de los productos primarios

La elevada volatilidad de los precios de los productos primarios se explica en gran medida por la baja elasticidad-precio tanto de la oferta como de la demanda en el corto plazo. La producción de recursos naturales exige inversiones intensivas en capital y tiempo considerable para ajustar la capacidad, lo que hace que la cantidad ofrecida responda muy débilmente a cambios en los precios. Por su parte, la demanda —al tratarse de insumos esenciales o bienes con escasos sustitutos inmediatos— también muestra una respuesta limitada ante variaciones de precio. En este escenario de curvas relativamente inelásticas, los shocks de oferta o de demanda se absorben principalmente a través de ajustes pronunciados en los precios, generando

fluctuaciones intensas incluso frente a perturbaciones de magnitud moderada.

Desde comienzos del siglo XXI, los países intensivos en recursos naturales experimentaron un marcado aumento en los precios internacionales de los productos primarios, asociado a un superciclo¹⁴ caracterizado por fases prolongadas de auge y caída que se repiten aproximadamente cada dos o tres décadas (Fernández2020). Sin embargo, desde finales de 2014 dicho superciclo ingresó en una fase descendente, marcada por una caída generalizada de los precios de exportación en la región (Agramont-Lechn2024).

Como documenta Agramont-Lechn2024<empty citation>, las exportaciones de Bolivia y Perú replicaron estrechamente la dinámica del superciclo de los productos primarios. Durante la fase de auge (2004–2013), el valor total de las exportaciones se incrementó de forma extraordinaria, con un aumento acumulado cercano al 681 % en Bolivia y al 328 % en Perú, impulsado por productos específicos que registraron expansiones superiores al 1400 % en el transcurso de una década. En contraste, en la etapa posterior al auge (2014–2022), Bolivia experimentó una contracción aproximada del 28 % en sus exportaciones, mientras que Perú mostró únicamente un crecimiento marginal del orden del 6 %.

La evidencia muestra que una mayor volatilidad de precios afecta las decisiones reales de producción e inversión. Cuando la incertidumbre aumenta, el valor de esperar antes de producir o invertir se incrementa, ya que las empresas prefieren posponer decisiones irreversibles hasta contar con mayor información sobre los precios futuros. De forma similar, el almacenamiento adquiere mayor valor al permitir vender el recurso en períodos de precios elevados. Estos comportamientos elevan el costo económico de producir en el presente y generan desplazamientos intertemporales de la producción y la inversión, lo que tiende a intensificar los episodios de auge y contracción, incluso en ausencia de cambios fundamentales en la oferta o la demanda (Pindyck2004).

7.4.2. Ahorro e inversión

Gylfason2006<empty citation> analizan los efectos indirectos de la dependencia de recursos naturales sobre la inversión. En el contexto de un modelo de crecimiento a la Solow, los autores sostienen que, a medida que aumenta la proporción de capital natural en relación con el capital físico, la acumulación de este último pierde centralidad como motor del crecimiento, lo que se traduce en menores niveles y una menor calidad tanto de la inversión como del ahorro.

Nili2007<empty citation> sostiene que los ingresos petroleros pueden desempeñar un papel

¹⁴En la literatura, los superciclos de productos primarios se definen como fluctuaciones prolongadas de precios reales con duraciones superiores a dos décadas, asociadas a cambios estructurales en la demanda global, particularmente de economías emergentes de gran tamaño.

ambiguo en la relación entre desarrollo financiero e inversión. Si bien pueden constituir una fuente adicional de recursos para las instituciones financieras, también pueden actuar como un sustituto del ahorro privado y generar distorsiones en la economía, al reducir la eficiencia de los proyectos de inversión y limitar el funcionamiento del mecanismo de precios.

De acuerdo con la hipótesis del ingreso permanente,¹⁵ los auges de ingresos provenientes de recursos naturales —al ser de carácter transitorio— deberían traducirse en una mayor acumulación de activos externos y, por tanto, en amplios superávits de cuenta corriente en economías abiertas sin fricciones. Sin embargo, en economías en desarrollo ricas en recursos naturales, esta predicción no suele cumplirse. La presencia de escasez de capital, restricciones de acceso al financiamiento externo y significativas necesidades de inversión para el desarrollo induce a que los ingresos extraordinarios se destinen principalmente a inversión pública y privada y a la relajación de restricciones crediticias, más que al ahorro externo. Como resultado, los auges de recursos tienden a asociarse con saldos externos moderados o incluso con déficits transitorios (Araujo2016).

Los auges de ingresos extractivos tienden a traducirse en aumentos de la inversión pública, pero estos incrementos no generan sistemáticamente ganancias sostenidas de crecimiento debido a la presencia de ineficiencias en la inversión, restricciones de absorción y problemas para financiar los costos recurrentes del capital. Como ilustración empírica, el análisis de países en desarrollo abundantes en recursos muestra que, en ausencia de instituciones fiscales y capacidades adecuadas, los programas de inversión financiados con rentas extractivas suelen producir beneficios transitorios y vulnerabilidad macroeconómica frente a la volatilidad de los precios de los productos primarios (Berg2013).

7.4.3. Desarrollo financiero

Gylfason2006<empty citation> sostienen que una mayor dependencia de los recursos naturales tiende a ralentizar el desarrollo de las instituciones financieras. A partir de un análisis empírico para una muestra de 85 países, encuentran que niveles más elevados de dependencia de recursos naturales se asocian con un menor grado de desarrollo financiero, medido mediante el indicador M2/PIB.

En economías exportadoras de petróleo, cuando la inversión se financia principalmente a partir de las rentas provenientes de los recursos naturales, en lugar del ahorro de los hogares, la relación entre la inversión y los indicadores de desarrollo financiero tiende a ser débil.

¹⁵La hipótesis del ingreso permanente sostiene que los agentes suavizan consumo e inversión frente a ingresos transitorios, de modo que un aumento temporal de ingresos debería ahorrarse en mayor proporción que un aumento permanente. Aplicada a recursos naturales, esta lógica sugiere transformar rentas transitorias en activos financieros o productivos de largo plazo.

En este contexto, los ingresos petroleros adquieren un papel relevante para explicar el comportamiento de la inversión (Nili2007). El autor señala además que este patrón puede estar asociado al papel dominante del Estado en estas economías, tanto a nivel general como, en particular, en el funcionamiento de las instituciones financieras.

La abundancia de recursos naturales tiende a asociarse con un menor nivel y una menor dinámica de desarrollo financiero, al debilitar la apertura comercial, la demanda de reformas financieras, la acumulación de capital social y la inversión productiva. Esta regularidad se ilustra empíricamente en regiones ricas en recursos, donde el desarrollo del sistema financiero avanza más lentamente que en economías con menor dotación extractiva (Yuxiang2011).

7.4.4. Políticas macroeconómicas

La dependencia de rentas extractivas tiende a amplificar la volatilidad macroeconómica, en particular la inflación, y a debilitar la efectividad estabilizadora de la política monetaria, especialmente cuando las exportaciones están poco diversificadas. La evidencia sugiere que los regímenes cambiarios juegan un papel relevante en este proceso: esquemas de tipo de cambio fijo suelen asociarse con menores niveles de inestabilidad de precios, mientras que regímenes flexibles tienden a exacerbar la volatilidad inflacionaria en contextos de alta dependencia de productos primarios. En este marco, la mayor prociclicidad de las políticas macroeconómicas no responde a una elección deliberada de los gobiernos, sino que emerge endógenamente del comportamiento del gasto público y de las restricciones impuestas por la volatilidad de los ingresos provenientes de recursos naturales. Como ilustración empírica, Kamar2017<empty citation> documentan que, en economías basadas en recursos del Medio Oriente —en particular exportadores de petróleo—, la concentración exportadora y los choques de precios internacionales condicionan tanto el desempeño de largo plazo como la dinámica inflacionaria, haciendo que las políticas macroeconómicas operen de manera más procíclica.

En economías ricas en recursos naturales, una alta dependencia de las rentas extractivas suele asociarse con una elevada volatilidad macroeconómica, políticas fiscales procíclicas y una débil diversificación productiva, debido a la naturaleza cíclica de los precios de los productos primarios y a las limitadas vinculaciones de las industrias extractivas con el resto de la economía. Esta regularidad se observa, por ejemplo, en numerosos países africanos, donde los auges y colapsos de precios de recursos han generado ciclos de gasto ineficientes y dificultades persistentes para desarrollar sectores no extractivos, a menos que se adopten instituciones fiscales y estrategias explícitas de diversificación (Bond2014).

En economías exportadoras de productos primarios, el gasto público tiende a ser procíclico y a responder positivamente a los auges de ingresos provenientes de recursos naturales, gene-

rando episodios de expansión fiscal que inicialmente desplazan al sector no extractivo y solo posteriormente inducen su recuperación. En el largo plazo, sin embargo, los shocks positivos de recursos se asocian con un menor crecimiento del PIB no extractivo, lo que sugiere que la volatilidad fiscal constituye un canal central a través del cual los auges de recursos afectan negativamente el desempeño económico (Arezki2012).

La literatura reciente muestra que la adopción de políticas fiscales contracíclicas es clave para mitigar la volatilidad macroeconómica en países dependientes de recursos naturales. Analizando episodios de auge de precios de productos primarios a lo largo del siglo XX, Cspedes2014<empty citation> documentan que, mientras en los ciclos anteriores la política fiscal tendió a ser procíclica —con aumentos del gasto que superaban los ingresos extraordinarios—, en el superciclo de los años 2000 varios países lograron una conducta más contracíclica. Esta mejora se explicó principalmente por una contención del gasto público durante los auges y por el fortalecimiento de instituciones fiscales, como reglas fiscales y marcos presupuestales, que permitieron aislar parcialmente el balance fiscal de las fluctuaciones de los precios de los productos primarios.

La experiencia noruega muestra que una política fiscal bien diseñada puede aislar el gasto público de la volatilidad asociada a los ingresos petroleros. Según el informe oficial NOU2015<empty citation> Noruega adoptó una regla fiscal que destina los ingresos petroleros al fondo soberano. De este modo, el gasto público no aumenta automáticamente cuando suben los precios del petróleo ni se contrae bruscamente cuando estos caen, lo que permite que el balance fiscal no petrolero se ajuste de forma gradual a lo largo del ciclo económico. Este marco ha contribuido a una política fiscal contracíclica, al suavizar los efectos de choques temporales en los precios del petróleo y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.

7.4.5. Fondos de estabilización soberanos

Una estrategia de desarrollo basada exclusivamente en el ahorro externo de las rentas extractivas —frecuentemente a través de fondos soberanos— no garantiza una transformación productiva ni un crecimiento sostenido en ausencia de políticas activas de acumulación de capacidades y diversificación productiva. Esta regularidad se ilustra empíricamente en países ricos en recursos, donde el énfasis en la estabilización macroeconómica y el ahorro precautorio ha coexistido con un bajo dinamismo del sector transable y una limitada absorción tecnológica, en contraste con experiencias de industrialización más activas (Cherif2013).

El Fondo Soberano de Noruega (Government Pension Fund Global) constituye el eje del modelo de gestión de la renta petrolera¹⁶. El informe oficial NOU2015<empty citation>

¹⁶La existencia de fondos soberanos no garantiza por sí misma procesos de diversificación productiva; su efectividad depende de su articulación con políticas industriales, de innovación y de acumulación de capacidades

señala que todos los ingresos netos provenientes del petróleo se transfieren al fondo y se invierten en mercados financieros extranjeros, mientras que el presupuesto público no utiliza los ingresos petroleros corrientes, sino únicamente el rendimiento real esperado de largo plazo del fondo, estimado en torno al 3 % anual al momento de la formulación de la regla fiscal. De este modo, una renta volátil y no renovable se convierte en un stock de riqueza financiera de largo plazo, lo que permite preservar el capital para las generaciones futuras y reducir la exposición directa tanto de la economía como del presupuesto público a las fluctuaciones del precio del petróleo.

En Chile, los fondos soberanos han sido institucionalizados como mecanismos de estabilización fiscal que permiten enfrentar choques adversos sin depender exclusivamente de endeudamiento. El Fondo de Estabilización Económica y Social (equivalente al FEES bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal) está diseñado para acumular recursos durante períodos de superávits y financiar déficits fiscales en tiempos de bajo crecimiento o ingresos, reduciendo así la exposición de las finanzas públicas a la volatilidad de los ingresos de productos primarios (OECD2020). Esta característica institucional fue un elemento relevante en la respuesta fiscal ante la crisis del COVID-19, permitiendo el uso de reservas acumuladas para financiar parte de las medidas de emergencia sin recurrir exclusivamente a mayores niveles de deuda pública.

La evidencia comparada sobre los fondos soberanos en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar muestra que estos instrumentos cumplen una doble función en economías dependientes de hidrocarburos. Por un lado, permiten transformar ingresos petroleros volátiles en activos financieros diversificados, contribuyendo a la estabilización macroeconómica y a la transición hacia economías más diversificadas. Por otro, la literatura destaca que estos fondos no son actores puramente financieros, sino que, dadas sus estrechas vinculaciones institucionales con los gobiernos, amplían el margen de acción económica y estratégica de los Estados, al canalizar inversiones hacia sectores considerados clave tanto a nivel doméstico como internacional (Roll2026).

7.4.6. Sobreendeudamiento

Una interpretación influyente sostiene que el bajo crecimiento observado en varios exportadores de productos primarios no proviene necesariamente de la abundancia de recursos en sí, sino de un mecanismo de *sobreendeudamiento* asociado a los ciclos de precios. Manzano2001<empty citati muestran que la relación negativa entre exportaciones primarias y crecimiento identificada en la literatura previa no es robusta, ya que depende del tipo de ejercicio empírico utilizado. En particular, cuando se controla por características estructurales propias de cada país

domésticas.

mediante estimaciones en panel, el supuesto “efecto negativo” de los recursos pierde fuerza o desaparece. A partir de ello, los autores proponen una explicación alternativa: durante los años setenta, los altos precios de los productos primarios relajaron las restricciones de financiamiento y alentaron un fuerte endeudamiento externo bajo la expectativa de ingresos persistentes, mientras que la caída de precios en los ochenta derivó en crisis de deuda, ajustes macroeconómicos severos y bajo crecimiento. En línea con este mecanismo, el efecto negativo se concentra en el periodo 1980–1990 y se debilita al introducir medidas explícitas de restricción crediticia, lo que sugiere que la variable de recursos estaba capturando principalmente el sobreendeudamiento acumulado.

7.5. Capacidades, innovación y transición estructural

7.5.1. Capital humano e innovación

La literatura ha destacado que el impacto de los recursos naturales sobre el crecimiento económico depende, en parte, de su interacción con el capital humano. Según **Gylfason2001**<empty citation>, la asociación negativa entre recursos naturales y crecimiento se relaciona con menores incentivos a la inversión en educación en países ricos en recursos. En contraste, **Bravo-Ortega2005**<empty citation> señalan que niveles elevados de capital humano pueden atenuar estos efectos, permitiendo que la abundancia de recursos naturales se traduzca en mejores resultados económicos¹⁷.

En economías dependientes de recursos naturales, las rentas extractivas no tienen un efecto unívocamente adverso sobre el desarrollo del sector privado y, en presencia de condiciones complementarias como capital humano, acceso al crédito y calidad institucional, pueden contribuir a su expansión y a una convergencia más rápida hacia niveles sostenibles de desarrollo. Esta regularidad se observa, por ejemplo, en países exportadores de petróleo y gas, donde las rentas de recursos se asocian con una mayor velocidad de ajuste del desarrollo del sector privado **Muhamad2020**<empty citation>.

Una mayor dependencia extractiva puede asociarse con resultados más débiles en las dimensiones cualitativas del desarrollo económico, no necesariamente por un desplazamiento directo de la producción manufacturera, sino a través de canales indirectos que afectan sus determinantes fundamentales. En particular, la asignación preferente de recursos hacia el sector extractivo tiende a desplazar la inversión en innovación y a limitar la acumulación y atracción de capital humano, factores clave para el *escalamiento productivo*¹⁸ y el desarrollo

¹⁷Estos efectos operan principalmente a través de canales indirectos, como la asignación sectorial del talento, los incentivos a la inversión en I+D y la estructura de retornos relativos entre actividades extractivas y no extractivas.

¹⁸El escalamiento productivo se entiende aquí como un proceso de *upgrading*, es decir, el desplazamiento hacia

manufacturero de mayor complejidad. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en evidencia subnacional para China, donde la dependencia de recursos se vincula negativamente con el desarrollo económico de alta calidad mediante un mecanismo de desplazamiento que afecta la innovación y el talento **Du2020**<empty citation>.

La especialización extractiva tiende a generar estructuras productivas poco diversificadas y a ejercer efectos de desplazamiento sobre actividades de mayor valor agregado, operando a través de canales como la enfermedad holandesa, el desplazamiento de la inversión en innovación y capital humano, y el debilitamiento institucional, lo que limita el crecimiento sostenible. A nivel subnacional, **Lu2019**<empty citation> documentan este patrón para ciudades intensivas en recursos en China.

Una regularidad empírica recurrente en economías altamente dependientes de recursos naturales es que un bajo nivel y, especialmente, una baja eficiencia en los sistemas nacionales de innovación se asocian con un desempeño económico débil y una mayor exposición a dinámicas propias de la maldición de los recursos naturales. La evidencia sugiere que, aun en presencia de abundantes rentas extractivas, la falta de innovación eficiente limita la capacidad de estas economías para transformar recursos en crecimiento sostenido, fortalecimiento institucional y desarrollo humano, configurando trayectorias de estancamiento y vulnerabilidad. Como ilustración empírica, **Namazi2018**<empty citation> muestran que los países con alta dependencia exportadora de recursos y bajos niveles de eficiencia innovadora tienden a concentrarse en una “zona de dificultad”, caracterizada por escasa capacidad de mejora tecnológica y bajo desempeño económico relativo.

Evidencia a nivel subnacional en China ilustra empíricamente esta regularidad, mostrando que la dependencia productiva en sectores basados en recursos naturales se asocia con trayectorias de crecimiento menos sostenibles (**Wu2018**).

7.5.2. Diversificación económica y complejidad económica

La discusión sobre los encadenamientos productivos asociados a los productos primarios es central para el debate sobre las estrategias de diversificación en economías dependientes de recursos naturales. Si bien la diversificación económica es ampliamente reconocida como un objetivo de política fundamental, **Coniglio2018**<empty citation> señalan que existe un desacuerdo sustantivo respecto de las trayectorias más adecuadas para alcanzarla. En este contexto, la literatura identifica tres grandes vías de diversificación: la diversificación vertical, orientada a desarrollar actividades *aguas arriba* y *aguas abajo* del sector extractivo; la diversificación horizontal hacia nuevos sectores productivos con distintos grados de proxi-

actividades de mayor valor agregado, mayor complejidad tecnológica o mayor densidad de capacidades, y no simplemente como un aumento cuantitativo de la producción.

midad tecnológica y productiva; y la diversificación financiera, basada en la inversión de las rentas de los recursos naturales para generar ingresos alternativos (Lebdioui2019).

En este sentido, Morris2013<empty citation> argumentan que las economías ricas en recursos y de bajos ingresos enfrentan limitaciones estructurales que dificultan la replicación de trayectorias de diversificación basadas en industrias no relacionadas. Por ello, sugieren que una estrategia más realista consiste en profundizar los encadenamientos productivos en torno a los sectores extractivos. En la misma línea, Lebdioui2019<empty citation> sostienen que estas economías deberían seguir una trayectoria de diversificación centrada en esos encadenamientos alrededor de sus productos primarios, en lugar de intentar construir ventajas competitivas en industrias no relacionadas, lo que refuerza la idea de que la diversificación vertical constituye una estrategia más realista que la diversificación hacia sectores no relacionados.

No obstante, la literatura advierte que la diversificación a lo largo de la cadena de valor de los productos primarios no está exenta de riesgos. En particular, la expansión de encadenamientos productivos vinculados al sector extractivo puede perpetuar la dependencia de la estructura productiva respecto de la volatilidad de los precios internacionales, transmitiendo los choques del sector primario hacia actividades industriales y de servicios relacionadas. Además, la viabilidad de estos encadenamientos depende de la naturaleza exhaustible de los recursos y de la intensidad de capital del sector extractivo, lo que limita su capacidad para sostener el empleo y el crecimiento de largo plazo. En este sentido, Lebdioui2019<empty citation> subrayan que las estrategias de diversificación basadas exclusivamente en productos primarios pueden resultar insuficientes si no se complementan con el desarrollo de capacidades productivas en sectores no extractivos, especialmente en economías donde los recursos naturales son volátiles, agotables y poco intensivos en trabajo.

Una regularidad empírica recurrente en economías dependientes de recursos naturales es que los intentos de diversificación productiva impulsados por políticas públicas suelen enfrentar altas tasas de fracaso, especialmente cuando se basan en estrategias verticales de selección de sectores y se implementan en contextos de capacidades estatales limitadas. La evidencia sugiere que la diversificación es más probable cuando las políticas refuerzan el capital humano, la innovación, la disciplina de mercado y los encadenamientos productivos, en lugar de promover sectores “ganadores” expuestos a la captura de rentas y a motivaciones políticas. Como ilustración empírica, Howie2018<empty citation> muestra que, aunque la mayoría de las economías dependientes de recursos no logra diversificarse de manera sostenida, el caso de Alberta, Canadá, sugiere que las estrategias orientadas a fortalecer capacidades horizontales y a diversificar a partir de ventajas comparativas ya existentes pueden generar mejores resultados, aun cuando no sean plenamente transferibles a contextos institucionales distintos.

Los efectos adversos asociados a la abundancia de recursos naturales surgen cuando los

shocks de ingresos del recurso interactúan con una estructura productiva poco diversificada, mientras que la presencia de un sector transable no asociado a recursos permite absorber dichos shocks con menor volatilidad y reduce la probabilidad de impactos negativos sobre el desempeño macroeconómico (**Hausmann2002**).

La combinación de alta dependencia de un sector extractivo dominante y una fuerte presencia del sector público tiende a limitar la profundidad de los eslabonamientos productivos (o encadenamientos productivos domésticos), entendida como la densidad y extensión de las relaciones de insumo–producto entre sectores nacionales. Ello suele dar lugar a estructuras productivas con fuertes eslabonamientos hacia adelante, en las que el sector extractivo provee insumos clave al resto de la economía, pero con vínculos hacia atrás débiles, caracterizados por una reducida demanda de insumos intermedios domésticos y una elevada dependencia de importaciones, lo que dificulta los procesos de diversificación y el desarrollo del sector privado. Esta regularidad se ilustra, por ejemplo, en economías petroleras donde los sectores extractivos abastecen a otros sectores sin generar una base amplia de proveedores locales, como documenta el caso de Kuwait (**Gelan2021**).

Desde una perspectiva estructuralista, **Chang2007**<empty citation> enfatizan que la utilización estratégica de las rentas provenientes de los recursos naturales es un componente central para sostener procesos de desarrollo de largo plazo, en la medida en que dichas rentas se orienten a promover la diversificación hacia sectores productivos no vinculados directamente a la base extractiva y caracterizados por un mayor dinamismo tecnológico. En este enfoque, la acumulación de capacidades productivas en industrias tecnológicamente avanzadas constituye un elemento clave para reducir la dependencia de los recursos naturales y fortalecer el crecimiento sostenible.

La experiencia de Inglaterra durante la Revolución Industrial constituye un antecedente histórico temprano de diversificación económica inducida por recursos naturales. Como argumenta **Wrigley2013**<empty citation>, las economías preindustriales estaban sujetas a las restricciones propias de las llamadas economías orgánicas, en las cuales la disponibilidad de energía —limitada al ciclo anual de la fotosíntesis— imponía un techo estructural al crecimiento. La explotación masiva del carbón permitió a Inglaterra superar este límite al incorporar una fuente de energía acumulada a lo largo de escalas geológicas, ampliando de forma decisiva la disponibilidad de energía térmica y mecánica. Este cambio energético no solo redujo costos productivos, sino que hizo posible la expansión sostenida de la manufactura, la metalurgia, el transporte y la mecanización, sentando las bases para la emergencia de nuevos sectores industriales y una estructura productiva crecientemente diversificada. En este sentido, el carbón no operó como un enclave extractivo, sino como un insumo estratégico que habilitó una transición estructural desde una economía orgánica hacia una economía industrial capaz de sostener crecimiento y diversificación de largo plazo (**Wrigley2013**).

La industrialización estadounidense de finales del siglo XIX se apoyó de manera decisiva en el aprovechamiento intensivo de recursos naturales —en particular el carbón, el hierro y otros minerales industriales—, pero no como resultado mecánico de una dotación geológica excepcional, sino de un proceso endógeno de construcción de abundancia. Según **David1997**^{<empty citation>}, Estados Unidos se convirtió entre 1870 y 1910 en el principal productor mundial de minerales industriales mediante una combinación de exploración sistemática, avances tecnológicos en extracción y procesamiento, expansión de infraestructuras de transporte y un marco institucional que incentivó la búsqueda y explotación de recursos. En este contexto, el carbón desempeñó un papel central como insumo energético que permitió la expansión de la manufactura a gran escala y el surgimiento de rendimientos crecientes, reforzando encadenamientos productivos entre minería, siderurgia, transporte y manufacturas. La experiencia estadounidense sugiere así que los recursos naturales pueden actuar como un factor dinámico de industrialización cuando su explotación se integra en un proceso acumulativo de aprendizaje, inversión y desarrollo institucional, desafiando la visión de que la abundancia de recursos constituye un obstáculo estructural para la diversificación productiva.

En el contexto de economías altamente dependientes de los hidrocarburos, Arabia Saudita ha articulado una estrategia explícita de diversificación productiva a través de Saudi Vision 2030, orientada a reducir la vulnerabilidad macroeconómica asociada a la volatilidad del petróleo. Utilizando un enfoque insumo–producto y medidas de diversificación sectorial, **Havrlant2021**^{<empty citation>} muestran que la estrategia saudí busca ampliar la base productiva mediante el fortalecimiento de la manufactura de mayor valor agregado, la expansión de servicios avanzados y el desarrollo de encadenamientos aguas abajo del sector energético. Sus resultados sugieren que, de implementarse plenamente, estas transformaciones aumentarían la diversidad sectorial, el contenido local y la resiliencia frente a choques externos, sin eliminar el papel central del sector energético, sino reconfigurándolo como plataforma para actividades de mayor valor agregado.

Si bien la diversificación económica suele asociarse con una mayor complejidad productiva, ambos conceptos no son equivalentes. Mientras la diversificación se refiere principalmente a la expansión del número de actividades económicas dentro de una estructura productiva, la complejidad económica captura el grado de sofisticación tecnológica y la acumulación de capacidades productivas necesarias para producir bienes tecnológicamente más avanzados y menos ubicuos en el comercio internacional.

En economías de menor tamaño, la diversificación productiva puede desarrollarse principalmente en el mercado doméstico, sin necesariamente traducirse en una mayor complejidad de las exportaciones. En este sentido, las medidas basadas en comercio exterior, como el Índice de Complejidad Económica (ECI), podrían subestimar las capacidades productivas subyacentes, introduciendo un sesgo en la medición de la transformación estructural.

7.6. Síntesis del marco teórico y delimitación analítica

El recorrido teórico desarrollado en las secciones precedentes permite identificar un conjunto de enfoques y mecanismos a través de los cuales la dependencia de recursos naturales ha sido analizada en la literatura económica. Estas contribuciones abarcan dimensiones productivas, macroeconómicas, institucionales y vinculadas a la acumulación de capacidades, lo que muestra que la persistencia o superación de la especialización extractiva responde a la interacción de múltiples factores estructurales, más que a un determinante único.

A partir de esta revisión, la investigación adopta como eje analítico la transformación estructural externa de las economías dependientes de recursos naturales. Esta dimensión se observa principalmente mediante la complejidad económica, como aproximación a la sofisticación y a las capacidades reveladas en las exportaciones, y complementariamente mediante la diversificación de la canasta exportadora. El análisis no evalúa si la abundancia geológica es una ventaja para el crecimiento ni observa directamente la conversión de rentas en capacidades; estima cómo las rentas y los canales teóricos se asocian con *ECI* y *DIVX* dentro de la muestra seleccionada.

Los enfoques revisados se traducen en canales empíricos diferenciados: instituciones y su interacción con las rentas; rentas específicas por tipo de recurso; concentración y especialización exportadora; volatilidad y tipo de cambio real; capital humano, innovación y conectividad; y controles fiscales y financieros. M_1 y M_2 organizan estos canales en especificaciones temáticas paralelas, mientras M_3 los integra en el modelo completo. La enfermedad holandesa, los enclaves y los encadenamientos productivos conservan su función teórica, pero no se presentan como mecanismos causales directamente identificados por los coeficientes estimados.

8. Literatura empírica

Este capítulo revisa la literatura empírica desde la lógica del modelo econométrico de la tesis. Más que presentar un inventario de estudios aislados, la discusión se organiza alrededor de los mecanismos mediante los cuales la dependencia de recursos naturales no renovables y la especialización en petróleo, gas y minería pueden relacionarse con la transformación estructural externa. Esta estrategia permite vincular la evidencia previa con dos resultados empleados en la investigación: el índice de complejidad económica (ECI), que aproxima la sofisticación de la canasta exportadora, y la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$), definida como el complemento de la concentración de Herfindahl–Hirschman. La pertinencia de observar concentración y diversificación exportadora en economías intensivas en recursos se apoya en estudios que muestran que los recursos naturales pueden concentrar la estructura exportadora, desplazar exportaciones no extractivas y condicionar las posibilidades de diversificación (Harding2016; Bahar2018; Joya2015; Lashitew2021). En consecuencia, la literatura se ordena en función de los resultados y canales incorporados en el modelo. Las referencias a GMM, cointegración, causalidad, ARDL u otros métodos describen las estrategias de los estudios citados y no implican que la tesis adopte esos procedimientos.

8.1. Medición empírica de la transformación estructural

La literatura empírica sobre transformación estructural ha recurrido a indicadores que captan dimensiones distintas pero complementarias del cambio productivo. Una primera tradición se concentra en la dimensión externa de la estructura económica y utiliza medidas derivadas del patrón exportador para aproximar la acumulación de capacidades productivas. En esta línea, Hidalgo2009<empty citation> proponen un marco metodológico para inferir capacidades subyacentes a partir de redes país–producto construidas con datos de exportación. En su enfoque, la complejidad económica surge de la interacción entre la diversificación de los países y la ubicuidad de los productos, de modo que las economías capaces de exportar una variedad amplia de bienes poco ubicuos revelan un acervo más sofisticado de conocimientos y capacidades. El aporte central de este enfoque es haber convertido la estructura exportadora en una medida empírica de transformación productiva orientada hacia afuera.

La utilidad del índice de complejidad económica¹⁹ se observa en la evidencia comparada in-

¹⁹El Índice de Complejidad Económica (ECI) se interpreta en esta tesis como una aproximación indirecta a las capacidades productivas reveladas en la canasta exportadora. Por construcción, no captura plenamente

ternacional. Utilizando datos para 128 países, **Hausmann2014**<empty citation> muestran que el índice explica una fracción sustancial de la variación del ingreso per cápita, especialmente entre economías con baja dependencia de recursos naturales. Cuando una parte importante del ingreso proviene de rentas petroleras o mineras, la relación entre complejidad e ingreso se debilita, lo que indica que la abundancia de recursos puede elevar el ingreso sin traducirse necesariamente en una estructura productiva más compleja.

La literatura también ha desarrollado extensiones y alternativas al índice de complejidad económica. Entre ellas, la métrica de *fitness* propuesta por **Tacchella2012; Tacchella2013**<empty citation> introduce una relación no lineal entre países y productos y busca capturar con mayor precisión la estructura de capacidades productivas implícita en la matriz exportadora. Desde esta perspectiva, la *fitness* de un país depende de su capacidad para sostener una canasta diversificada de bienes complejos, mientras que la complejidad de un producto se determina por el nivel de capacidades del país menos sofisticado que logra producirlo. Más allá de las diferencias metodológicas, tanto el índice de complejidad económica como la *fitness* comparten la idea de que la transformación estructural puede observarse empíricamente en la calidad, diversidad y conectividad de la canasta exportadora.

Inoua2023<empty citation> propone medir la complejidad a partir de una idea más directa: contar cuántos productos distintos exporta un país y tomar el logaritmo de esa cantidad. El autor sostiene que una canasta exportadora más diversa refleja una mayor variedad de conocimientos productivos, aunque advierte que las exportaciones de recursos naturales pueden distorsionar esta comparación cuando elevan los ingresos sin ampliar realmente la base productiva.

Para los fines de esta tesis, la transformación estructural se observa desde la inserción externa de las economías. En ese plano, la complejidad económica y la diversificación exportadora captan dimensiones relacionadas pero no equivalentes: el ECI se concentra en la sofisticación y ubicuidad de los productos exportados, mientras que $DIVX = 1 - HHI$ permite observar si la canasta exportadora se distribuye entre un conjunto más amplio de productos. Esta distinción es especialmente importante en economías dependientes de recursos naturales, donde la literatura muestra que los ingresos extractivos pueden reforzar la concentración exportadora o desplazar exportaciones no asociadas a recursos (**Harding2016; Bahar2018**).

Las aplicaciones recientes del índice de complejidad económica confirman, además, que esta medida se asocia con resultados relevantes para la resiliencia y el desempeño estructural de los territorios. **Kazemzadeh2023**<empty citation> encuentran una relación no lineal entre complejidad e intensidad energética, mientras que **Rossouw2023**<empty citation> muestran que los municipios sudafricanos con menor complejidad presentan mayor vulnerabilidad frente a shocks económicos. Desde una perspectiva ambiental, **Aluko2023**<empty citation>

capacidades productivas orientadas al mercado interno ni actividades no transadas internacionalmente.

muestran para 35 países de la OCDE durante 1998–2017 que el efecto de la complejidad económica sobre distintas medidas de degradación ambiental depende del nivel de ingreso. Para América Latina, **Alvarado2021**<empty citation> encuentran que los efectos de la complejidad económica y de las rentas de recursos naturales sobre la huella ecológica son heterogéneos a lo largo de la distribución, según estimaciones de regresión cuantílica.

8.2. Dependencia extractiva, concentración productiva y transformación estructural

La evidencia empírica reciente muestra que la dependencia de recursos naturales constituye uno de los canales más importantes para explicar trayectorias divergentes de transformación estructural. Una parte de esta literatura analiza la relación en sentido inverso al enfoque clásico de la maldición de los recursos,²⁰ es decir, preguntándose en qué medida una mayor complejidad productiva permite reducir la dependencia extractiva. En este sentido, **Canh2020**<empty citation> encuentran, para una muestra global de economías, que mayores niveles de complejidad económica tienden a disminuir las rentas de recursos naturales, aunque este efecto no es homogéneo entre grupos de países y depende de la medida de complejidad utilizada. Sus resultados sugieren que la relación entre capacidades productivas y dependencia extractiva es potencialmente bidireccional y que la especialización en recursos puede obstaculizar la acumulación de capacidades asociadas con trayectorias de diversificación.

Para África subsahariana, **Kelly2024**<empty citation> encuentran un resultado similar: la complejidad económica reduce el agotamiento de recursos naturales en un panel de 36 países durante 1997–2017, incluso al emplear medidas alternativas de complejidad y distintas estrategias de estimación.

La relación entre complejidad y dependencia de recursos también presenta rasgos no lineales. **Ul-Durar2023**<empty citation>, para un panel de economías ricas en recursos durante el período 2000–2021, introducen una especificación cuadrática y estiman modelos de regresión cuantílica en panel para captar heterogeneidad a lo largo de la distribución de las rentas de recursos. Sus resultados muestran que la relación puede adoptar tanto una forma de U como de U invertida, dependiendo del tipo de recurso y del nivel de extracción. En particular, encuentran que en niveles bajos de extracción la complejidad económica puede coexistir con mayores rentas de recursos, mientras que en niveles altos contribuye a reducir-

²⁰Mientras la literatura clásica de la maldición de los recursos suele analizar si la dependencia o abundancia de recursos afecta el crecimiento o la transformación productiva, esta línea empírica invierte la dirección analítica y examina si mayores capacidades productivas o mayor complejidad económica contribuyen a reducir la dependencia relativa de recursos naturales.

las. Este hallazgo sugiere que la dependencia extractiva no opera de forma lineal y que los efectos de los recursos sobre la transformación estructural pueden variar según la intensidad de la especialización y el punto en el que se encuentre cada economía dentro de su trayectoria productiva.

Zhang2023<empty citation> analizan 123 países durante 1995–2018 mediante un modelo espacial de panel para distinguir efectos directos y derrames territoriales de las rentas de recursos sobre la complejidad económica. Sus resultados muestran que la abundancia total de recursos reduce la complejidad local, aunque los efectos varían por tipo de recurso: las rentas petroleras y mineras se asocian con menor ECI, mientras que las rentas de gas presentan un patrón más favorable. Además, encuentran que la calidad institucional y la apertura financiera atenúan los efectos adversos de las rentas extractivas, mientras que mayores flujos de inversión extranjera directa pueden intensificarlos.

En la misma dirección, **Olaniyi-Odhiambo2025-2<empty citation>** incorporan una estructura de causalidad asimétrica para estudiar la relación entre complejidad económica y rentas de recursos naturales en Nigeria y Sudáfrica durante 1970–2021. Sus resultados no encuentran causalidad simétrica, pero sí una relación bidireccional asimétrica en Sudáfrica cuando se consideran los shocks positivos de ambas variables.

La evidencia sobre países exportadores de recursos muestra que los ingresos extractivos tienden a desplazar exportaciones no extractivas y a reducir la amplitud de la canasta exportadora no asociada a recursos (**Harding2016; Bahar2018**). A su vez, una estructura concentrada en pocos productos o actividades puede aumentar la exposición a shocks externos y limitar los eslabonamientos que sostienen la diversificación productiva (**Bahar2018; Joya2015; Lashitew2021**).

Estos estudios vinculan la dependencia extractiva y la concentración productiva con menores niveles de complejidad económica y con canastas exportadoras menos diversificadas (**Canh2020; Bahar2018; Joya2015; Lashitew2021**).

8.3. Instituciones, gobernanza y diversificación productiva

La literatura empírica sobre recursos naturales y transformación estructural ha identificado en las instituciones un canal decisivo para explicar por qué economías con dotaciones similares de recursos exhiben trayectorias productivas divergentes. **Ajide2022<empty citation>** muestran, mediante modelos dinámicos GMM para países africanos, que la debilidad institucional amplifica el efecto negativo de la dependencia de recursos naturales sobre la complejidad económica.

En esta misma línea, **AvomNdoya2024<empty citation>** muestran que la estabilidad del país favorece la complejidad económica. A partir de un panel de 118 países para 1995–2018 estimado mediante *System GMM*, los autores encuentran que entornos más estables facilitan la acumulación de capacidades productivas, especialmente a través de tres canales: inversión extranjera directa, desarrollo financiero y capital humano.

En una dirección convergente, **Olaniyi-Odhiambo2025-3<empty citation>** analizan economías africanas ricas en recursos y encuentran que la complejidad económica reduce las rentas de recursos naturales, aunque este efecto depende de la calidad institucional y de la capacidad estatal para orientar esas rentas hacia actividades productivas más diversificadas.

De forma complementaria, **Olaniyi-Odhiambo2025<empty citation>** estudian países africanos ricos en recursos durante 1995–2021 y muestran que la calidad institucional modifica la relación entre riqueza natural y complejidad económica. Aunque la riqueza de recursos y la calidad institucional presentan efectos directos positivos, la interacción entre ambas variables puede debilitar la complejidad cuando las instituciones no alcanzan un umbral suficiente. Este resultado sugiere que la capacidad de transformar rentas naturales en sofisticación productiva depende no solo de la presencia de instituciones, sino de su calidad efectiva para disciplinar la gestión de los recursos.

Owjimehr2024<empty citation> estudian las 20 economías con mayor dependencia de recursos naturales durante 2000–2020 mediante un modelo PMG-ARDL. Sus resultados muestran que las rentas de recursos reducen la complejidad económica en el largo plazo, mientras que un mayor control de la corrupción favorece mejoras en ese indicador.

En conjunto, estos estudios sugieren que la calidad institucional no opera solo como variable de control, sino como un mecanismo de mediación entre rentas extractivas, acumulación de capacidades y diversificación productiva (**Ajide2022; Olaniyi-Odhiambo2025-3; Olaniyi-Odhiambo2025**).

Avom2022<empty citation> analizan 108 países durante 1995–2017 mediante estimaciones GMM y encuentran que la abundancia de recursos naturales se asocia de manera robusta con menores niveles de complejidad económica. El efecto negativo es más claro en países en desarrollo y se mantiene al utilizar medidas alternativas de recursos y de complejidad. Además, los autores muestran que las instituciones políticas moderan esta relación, especialmente en democracias parlamentarias.

8.4. Capacidades productivas, innovación y nivel de desarrollo

La literatura empírica reciente coincide en que la transformación estructural depende no solo de la composición sectorial de una economía, sino también de sus dotaciones de capital humano, de su capacidad de innovación y de sostener niveles de ingreso compatibles con procesos de diversificación productiva. **Yasemin Yalta2021**<empty citation> analizan países de la región MENA mediante un modelo dinámico *System GMM* y encuentran un efecto positivo del capital humano sobre la complejidad económica, junto con un impacto negativo de las rentas de recursos naturales.

En una muestra amplia de países para 1995–2019, **Chu2023**<empty citation> confirma que el ingreso, la densidad poblacional, el capital humano y el gasto público se asocian positivamente con la complejidad económica, mientras que las rentas de recursos naturales tienen un efecto negativo. El uso de regresiones cuantílicas permite mostrar, además, que estos efectos varían según el nivel inicial de complejidad y el grupo de ingreso de cada país.

Para el caso de China, **Khan2020**<empty citation> estudian la relación entre inversión extranjera directa y complejidad económica mediante modelos ARDL y VECM. Sus resultados muestran una relación bidireccional de largo plazo entre ambas variables, así como causalidad de corto plazo, lo que sugiere que la inversión extranjera puede operar como canal de transferencia de conocimiento, tecnología y capacidades productivas.

Nguyen2020<empty citation> examinan los determinantes de la complejidad económica en 52 economías, distinguiendo entre países de ingreso alto y medio, e incorporan indicadores de patentes y nueve medidas de desarrollo financiero. Sus estimaciones muestran cointegración de largo plazo y causalidad bidireccional entre patentes, desarrollo financiero y complejidad económica; además, encuentran que las patentes, especialmente las de residentes, se asocian positivamente con la sofisticación productiva, mientras que el efecto del desarrollo financiero depende más de la eficiencia de los mercados que del tamaño del sector financiero.

Sweet2019<empty citation> analizan el efecto de los derechos de patente sobre el crecimiento de la productividad total de los factores en 70 países durante 1965–2009 mediante regresiones dinámicas de panel. Sus resultados muestran que sistemas de patentes más rigurosos no tienen un efecto significativo sobre la productividad, mientras que la complejidad económica presenta una relación positiva y robusta con ella. Desde la teoría de la capacidad de absorción, los autores interpretan que el crecimiento productivo depende menos de la propiedad formal de innovaciones en la frontera tecnológica que de la capacidad de adaptar, replicar y difundir conocimiento dentro de cadenas productivas internacionales.

Para países africanos, **KetuNingaye2024**<empty citation> muestran que la estructura sectorial del empleo también importa para la complejidad económica. Sus estimaciones para 27 países durante 1996–2017 indican que una mayor participación del empleo agrícola se asocia negativamente con la complejidad, mientras que el empleo en industria y servicios contribuye a sostener actividades de mayor sofisticación.

El papel de la innovación aparece con claridad en la evidencia presentada por **Alvarado2023**<empty citation>. Estos autores examinan los vínculos entre rentas de recursos naturales, complejidad económica e innovación, incorporando además capital humano, ingreso y libertades civiles. Sus resultados muestran que la dependencia de recursos naturales se asocia negativamente con la complejidad económica, pero que la innovación tecnológica ayuda a contrarrestar ese efecto al favorecer la diversificación y la acumulación de capacidades productivas.

La relevancia del nivel de ingreso también se observa en la literatura reciente. **Li2024**<empty citation> analizan economías recientemente industrializadas con modelos de panel lineales y no lineales, e incorporan ingreso, capital humano, inversión extranjera y densidad poblacional. Sus resultados muestran que la complejidad económica reduce las rentas de recursos naturales en el largo plazo, aunque la relación adopta una forma no lineal de U invertida.

En conjunto, esta literatura sugiere que el capital humano, la inversión extranjera, la innovación y el nivel de ingreso operan como condiciones habilitantes para la diversificación productiva y para la acumulación de capacidades asociadas con mayores niveles de complejidad económica (**YaseminYalta2021**; **Khan2020**; **Alvarado2023**; **Li2024**).

8.5. Condiciones macroeconómicas, enfermedad holandesa y concentración exportadora

La evidencia empírica sobre condiciones macroeconómicas y transformación estructural externa en economías intensivas en recursos suele vincularse con los mecanismos de enfermedad holandesa. En este enfoque, los auges de precios o de rentas extractivas pueden apreciar el tipo de cambio real, modificar los incentivos relativos entre actividades transables y no transables, y reducir la competitividad de exportaciones no extractivas. Para el modelo de esta tesis, este canal es relevante porque puede traducirse en menor complejidad económica y en mayor concentración de la canasta exportadora, aun cuando el valor total exportado aumente por el dinamismo de pocos productos primarios.

En esta línea, **Bahar2018**<empty citation> muestran que los recursos naturales pueden operar como una forma adicional de maldición de recursos al aumentar la concentración exportadora mediante mecanismos compatibles con la enfermedad holandesa. De manera comple-

mentaria, **Harding2016**<empty citation> documentan que los ingresos extractivos tienden a desplazar exportaciones no asociadas a recursos, lo que reduce el espacio para una canasta exportadora más amplia. Estos resultados son especialmente pertinentes para la variable $DIVX = 1 - HHI$, ya que sugieren que la dependencia extractiva no solo puede afectar la sofisticación de la estructura exportadora, sino también su grado de diversificación.

Desde una perspectiva centrada en la complejidad económica, **Hoang2023**<empty citation> analizan economías avanzadas y emergentes durante 1997–2019 mediante estimaciones de regresión cuantílica en panel. Sus resultados muestran que la incertidumbre de política económica tiende a limitar la evolución de la complejidad, mientras que las rentas de recursos naturales ejercen un efecto negativo consistente con la enfermedad holandesa. Además, el impacto de estos factores varía según el nivel inicial de complejidad y entre economías avanzadas y emergentes, lo que refuerza la importancia de considerar heterogeneidad estructural en el análisis empírico.

8.6. Desarrollo financiero y financiamiento de la diversificación productiva

Mayer2023<empty citation> analizan el caso de Iraq durante 2000–2022 para evaluar si el desarrollo financiero contribuye a elevar la complejidad económica en una economía fuertemente dependiente del petróleo. Mediante estimaciones DOLS, FMOLS y CCR, los autores encuentran que el desarrollo financiero, el crecimiento económico, la inversión extranjera directa y la urbanización se asocian positivamente con el índice de complejidad económica, mientras que las rentas de recursos naturales presentan un efecto predominantemente negativo.

Arpaci-Ayhan2023<empty citation> estudia el efecto de la ayuda externa sobre la complejidad económica en 86 países receptores durante 2003–2019. Sus resultados muestran que la ayuda externa se asocia positivamente con las capacidades productivas de los países receptores, aunque los efectos varían cuando se distingue por sector, modalidad de ayuda y nivel de ingreso. La evidencia también señala que la apertura comercial y la inversión extranjera directa inciden en la complejidad, y que la ayuda puede contribuir a la transformación estructural mediante acumulación de capital humano, infraestructura, instituciones y transferencia de conocimiento.

Ndoya2023<empty citation> estudian el efecto de los ingresos tributarios sobre la complejidad económica en 29 países africanos durante 1995–2018 mediante estimaciones *System GMM*. Sus resultados muestran que una mayor recaudación tributaria se asocia positivamente con la complejidad, al ampliar los recursos públicos disponibles para financiar bienes y

actividades de mayor sofisticación. El análisis de mediación indica, además, que este efecto opera parcialmente a través del desarrollo financiero y del gasto público.

Valentine2024<empty citation> examinan si el desarrollo financiero modifica el vínculo entre recursos naturales y complejidad económica. Mediante estimaciones *System GMM* para 100 países en desarrollo durante 1995–2020, encuentran que la dependencia de recursos reduce la complejidad, pero que el desarrollo financiero atenúa ese efecto adverso. Sus pruebas de robustez muestran que este papel mitigador se mantiene con promedios trianuales y especificaciones no lineales.

En África subsahariana, la dependencia de recursos naturales inhibe la transformación estructural, mientras que el desarrollo financiero puede mitigar ese efecto (**Nwani2023**).

En conjunto, esta evidencia sugiere que el desarrollo financiero puede operar como mecanismo de amortiguación frente a los efectos adversos de la dependencia extractiva y, al mismo tiempo, como condición habilitante para la acumulación de capacidades asociadas con estructuras productivas y exportadoras más diversificadas (**Valentine2024; Nieminen2020; Nwani2023; Lashitew2021**).

ValverdeCarbonell2023<empty citation> desarrollan un enfoque empírico basado en complejidad económica que, mediante un algoritmo no supervisado aplicado a matrices de especialización exportadora, estima simultáneamente dos vectores interdependientes: la competitividad minera de los países, aproximada mediante el índice de aptitud minera (*Mining Fitness Index*), y la criticidad de los minerales, aproximada mediante el índice de criticidad de minerales (*Criticality Minerals Index*), a partir de la estructura de diversidad y ubiquidad de las exportaciones.

8.7. Síntesis de la literatura y conexión con el modelo

La evidencia revisada muestra que la transformación estructural externa en economías intensivas en recursos debe analizarse en dos dimensiones complementarias. Por un lado, la complejidad económica permite observar la sofisticación de la canasta exportadora y las capacidades productivas reveladas. Por otro, la diversificación exportadora, aproximada mediante $DIVX = 1 - HHI$, permite evaluar si la inserción externa depende de pocos productos o si se distribuye en una canasta más amplia, una preocupación recurrente en la literatura sobre recursos naturales, concentración exportadora y diversificación (**Harding2016; Bahar2018; Joya2015; Lashitew2021**). La literatura sobre maldición de los recursos, enfermedad holandesa y dependencia extractiva sugiere que ambas dimensiones pueden verse afectadas por la especialización en recursos, aunque la magnitud y el signo del efecto dependen del contexto institucional, macroeconómico y productivo.

Los estudios revisados permiten formular expectativas sobre canales diferenciados, pero sus resultados no se trasladan automáticamente a la muestra de la tesis. En el diseño empírico, M_1 y M_2 son especificaciones temáticas paralelas y M_3 integra los canales en una especificación completa con efectos fijos de país y año. ECI constituye el resultado principal y $DIVX$ el contraste complementario; $RENTS$ es una variable explicativa y $DRES$ se utiliza exclusivamente para seleccionar la muestra. De forma complementaria, Destek2023<empty citation> muestran que una mayor complejidad económica puede reducir la dependencia de recursos naturales, dirección inversa que forma parte del debate revisado pero no del estimando principal de este trabajo.

9. Metodología y estrategia empírica

9.1. Tipo de estudio y enfoque

El estudio adopta un enfoque *cuantitativo* con alcance *explicativo*, orientado a contrastar empíricamente las hipótesis formuladas sobre la relación entre rentas de recursos naturales, condiciones institucionales y transformación estructural en economías dependientes de recursos. El diseño de investigación es *no experimental* y *longitudinal* (panel), y se basa en el uso de datos secundarios comparables internacionalmente para un conjunto de países. La cobertura histórica de los insumos varía según la fuente: Penn World Table ofrece series desde 1950; el índice CTOT del Fondo Monetario Internacional, desde 1962; los *World Development Indicators*, desde 1980; la información comercial del *Atlas of Economic Complexity* y los años promedio de escolaridad del PNUD, desde 1990; y los *Worldwide Governance Indicators*, desde 1996. El período común de análisis econométrico se fija en 1996–2021: comienza con la disponibilidad de los indicadores institucionales y termina en el último año para el cual se publican conjuntamente los cuatro componentes requeridos para construir *RENTS*. El intervalo 1990–1995 se utiliza exclusivamente como período base para clasificar la dependencia externa de recursos naturales mediante el indicador *DRES*.

En este marco, la estrategia empírica combina análisis descriptivo y dos familias de estimaciones en datos de panel con efectos fijos bidireccionales. La familia principal utiliza el índice de complejidad económica (*ECI*) como variable dependiente, mientras que la familia complementaria utiliza $DIVX = 1 - HHI$. Ambas incorporan el mismo conjunto de canales teóricos y la interacción entre rentas extractivas y calidad institucional; la única diferencia entre ellas es la exclusión de *HHI* cuando *DIVX* constituye la variable dependiente. Dentro de cada familia, M1 y M2 son especificaciones temáticas paralelas y M3 es la especificación completa principal. Las dos ecuaciones M3 definen los resultados sustantivos del estudio, mientras que la desagregación por tipo de recurso y las pruebas de estabilidad se utilizan para evaluar la sensibilidad de la evidencia principal.

Dado el carácter observacional del diseño y la posible endogeneidad entre algunas variables centrales, los resultados se interpretarán como asociaciones condicionales y no como estimaciones causales estrictas. Los efectos fijos por país controlan la heterogeneidad inobservable constante en el tiempo y los efectos temporales absorben shocks globales comunes, aunque estas decisiones no eliminan por completo las limitaciones propias de un diseño observacional.

La estrategia metodológica adoptada se deriva directamente de los mecanismos productivos, institucionales y macroeconómicos discutidos en el Capítulo 7, y tiene como objetivo contrastar empíricamente las hipótesis formuladas en el Capítulo 6.

9.2. Unidad de análisis, población y muestra

La unidad de análisis es el *país-año*. La población de referencia comprende economías para las cuales existe información comparable sobre dependencia extractiva, transformación estructural, condiciones institucionales y variables macroeconómicas relevantes durante el período principal de estimación 1996–2021. A partir de este universo, la base empírica se organiza como un panel internacional, potencialmente desbalanceado,²¹ en función de la disponibilidad y consistencia temporal de los datos.

La muestra analítica principal se concentra en economías dependientes de recursos naturales, identificadas a partir de criterios explícitos de dependencia externa que se desarrollan en la sección siguiente. Esta decisión responde al objetivo central del trabajo, que no consiste en comparar cualquier tipo de economías, sino en examinar las diferencias en las trayectorias de transformación estructural dentro del conjunto de países cuya inserción internacional está fuertemente condicionada por los recursos naturales.

De manera complementaria, en algunas etapas descriptivas podrán considerarse economías con baja dependencia de recursos como grupo de referencia, con el fin de contextualizar los patrones observados en las economías extractivas. No obstante, el núcleo del análisis econométrico recae sobre la muestra de países dependientes de recursos, seleccionada según criterios de disponibilidad, comparabilidad internacional y relevancia analítica. Esta selección fija una grilla maestra de 55 países y 26 años, equivalente a 1.430 observaciones país-año. La cantidad de observaciones y países efectivamente utilizada puede variar entre especificaciones por la intersección de las variables requeridas, pero no se redefine la muestra de países ni se reemplazan sus integrantes.

9.3. Criterios de selección de la muestra

La construcción de la muestra sigue un procedimiento secuencial orientado a identificar economías con elevada dependencia externa de recursos naturales no renovables del subsuelo. Aunque la unidad de análisis del estudio es el país-año, la pertenencia a cada muestra se de-

²¹Un panel desbalanceado permite que no todos los países cuenten con observaciones para todos los años, siempre que la ausencia de datos sea tratada de forma consistente con la estrategia econométrica y no responda sistemáticamente al resultado que se busca explicar.

fine a nivel de país durante un período anterior a la estimación, con el propósito de evitar que la clasificación quede afectada por trayectorias posteriores de transformación estructural. La Figura 9.1 resume este procedimiento.

El universo inicial corresponde a las 233 economías del catálogo comercial del *Atlas of Economic Complexity* para la clasificación SITC Revisión 2. Se exige que las exportaciones de mercancías sean positivas en cada uno de los seis años comprendidos entre 1990 y 1995, condición que cumplen 185 economías. Posteriormente se restringe el universo a 159 países, excluyendo territorios dependientes, regiones administrativas especiales, entidades históricas disueltas y códigos comerciales sin un país identificable. Esta delimitación conserva países con independencia del tamaño de su población y del valor absoluto de sus exportaciones.

Los umbrales de un millón de habitantes y de mil millones de dólares de exportaciones no se utilizan como exclusiones de la muestra. Ambas variables se conservan únicamente como diagnósticos descriptivos, pues su aplicación mecánica excluiría economías extractivas pequeñas o de bajos ingresos y podría introducir un sesgo de selección asociado al tamaño del país, en lugar de identificar su grado de dependencia externa de recursos.

Sobre este conjunto de economías se identifica el grupo de países con elevada dependencia externa de recursos naturales no renovables del subsuelo. Para ello se construye el indicador $DRES_{it}$, definido como la participación de las exportaciones de estos recursos en el total de exportaciones de mercancías del país, tal como se presenta en la Ecuación 9.1:

$$DRES_{it} = \frac{X_{it}^{\text{res}}}{X_{it}} \quad (9.1)$$

donde $DRES_{it}$ representa el grado de dependencia externa de recursos naturales no renovables del subsuelo del país i en el año t ; X_{it}^{res} denota el valor de las exportaciones de combustibles minerales, minerales crudos, minerales metalíferos, metales no ferrosos, piedras preciosas y oro no monetario del país i en el año t ; y X_{it} corresponde al valor total de las exportaciones de mercancías del país i en el año t .

La construcción utiliza exportaciones a cuatro dígitos de la clasificación SITC Revisión 2. El numerador reúne la sección 3, las divisiones 27, 28 y 68, los códigos 6672 y 6673, y el código 9710. Estos últimos incorporan explícitamente diamantes y piedras preciosas naturales, y oro no monetario, recursos del subsuelo que no están incluidos en el indicador estándar de minerales y metales de los WDI. Dentro de los grupos amplios se excluyen el código 2711, correspondiente a fertilizantes de origen animal o vegetal; el código 3510, correspondiente a electricidad; los códigos 2786, 2820, 2881 y 2882, que corresponden a escorias, cenizas, residuos y chatarra; las perlas del código 6671; y las piedras sintéticas o reconstruidas del código 6674. La definición excluye así bienes agrícolas, forestales, pesqueros y los demás

recursos naturales renovables, además de electricidad, materiales recuperados y productos sintéticos.

El denominador incorpora todas las mercancías con código SITC y conserva la categoría XXXX, utilizada por el Atlas para comercio de bienes cuyo producto no pudo clasificarse. Mantener esta categoría evita elevar mecánicamente *DRES* al retirar exportaciones de mercancías que sí forman parte del total comercial. En cambio, se excluyen expresamente las categorías de servicios financieros, servicios empresariales, transporte, viajes y servicios no especificados. Esta distinción resulta necesaria porque los archivos del Atlas reúnen comercio de bienes y servicios, mientras que *DRES* se define exclusivamente sobre exportaciones de mercancías.

La clasificación de economías dependientes se realiza utilizando el promedio de $DRES_{it}$ durante el período base 1990–1995. Esta decisión permite definir la pertenencia a la muestra con anterioridad a buena parte de las trayectorias posteriores de diversificación o cambio estructural, reduciendo así problemas de simultaneidad entre la condición extractiva y los resultados que se pretende explicar. Sobre esa base, se define un umbral θ que representa la participación mínima de exportaciones de recursos naturales en el total exportado requerida para clasificar una economía como dependiente de recursos. La estimación de referencia utiliza $\theta = 20\%$, umbral empleado por el Fondo Monetario Internacional para identificar economías en las que los recursos agotables representan una proporción significativa de las exportaciones (IMF2012). Este valor se adopta como referencia externa y no como una réplica exacta de la clasificación del FMI, originalmente construida para otro período y un universo específico de economías en desarrollo. Con los datos del período base, esta regla produce una muestra fija de 55 países. La composición nominal de la muestra y el valor promedio de *DRES* de cada país se presentan en la Tabla A.2.

Como validación de la construcción de *DRES*, se examinan decisiones sobre el ámbito de productos y la agregación temporal. En primer lugar, se construye una variante que excluye oro no monetario y piedras preciosas, con el fin de reducir la posible influencia de reexportaciones, y una definición restrictiva que conserva solamente productos extractivos ubicados aguas arriba. En segundo lugar, el promedio simple de los seis valores anuales se contrasta con la mediana, el cociente entre exportaciones extractivas acumuladas y exportaciones acumuladas de mercancías, y ejercicios que retiran un año del período base cada vez. El cociente de exportaciones acumuladas conserva los 55 países de la muestra principal del 20 %, mientras que la mediana conserva 54; además, 53 permanecen clasificados al retirar cualquiera de los seis años, mientras que las variantes sin oro y piedras preciosas y estrictamente aguas arriba contienen 49 y 48 países, respectivamente. Estos cálculos se utilizan exclusivamente para verificar la clasificación y no definen muestras econométricas adicionales: todas las estimaciones emplean el umbral fijo de 20 %.

Como validación concurrente, la construcción se compara con la suma de los indicadores WDI de exportaciones de combustibles y de minerales y metales. En las 495 observaciones país-año comparables de 123 países, la variante del Atlas que reproduce esas categorías alcanza una correlación de 0,974 y un error absoluto mediano de 0,58 puntos porcentuales frente a WDI. Debido a la elevada presencia de valores faltantes en estos indicadores durante 1990–1995, WDI se utiliza como fuente de validación y no como insumo principal de la selección.

Este criterio de selección responde a que el interés del estudio se centra en la dependencia externa asociada a la estructura exportadora, y no en la mera disponibilidad geológica o física de recursos. En consecuencia, economías que poseen recursos naturales pero los destinan principalmente al consumo interno no se clasifican como dependientes de recursos en este trabajo. Al basarse en exportaciones brutas, la medida tampoco distingue perfectamente entre extracción doméstica, procesamiento y reexportación; por ello, *DRES* debe interpretarse como un indicador de dependencia y especialización exportadora, no como una medida directa de dotación geológica o producción física. Asimismo, conviene subrayar que *DRES* se emplea exclusivamente como criterio de selección muestral, mientras que la variable principal de interés en las estimaciones econométricas es $RENTS_{it}$, que captura la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas como porcentaje del PIB.

La elección de una medida basada en exportaciones sigue a la literatura que vincula la dependencia de recursos con la especialización externa y con los límites a la diversificación productiva. No obstante, se reconoce que esta aproximación puede introducir sesgos hacia economías de menor ingreso, en la medida en que países con menor desarrollo productivo tienden a concentrar sus exportaciones en recursos naturales (**Brunnschweiler2008**). Frente a esta limitación, la literatura ha propuesto medidas alternativas basadas en rentas de recursos, ya sea como participación en el PIB o en términos per cápita. Sin embargo, dichas medidas capturan una dimensión distinta del fenómeno: mientras *DRES* refleja dependencia externa y especialización exportadora, *RENTS* aproxima la importancia macroeconómica de la actividad extractiva. Por ello, ambas medidas se utilizan en este capítulo con funciones analíticas diferenciadas.

La disponibilidad de PIB y de las demás variables del modelo no interviene en el cálculo de *DRES* ni en la clasificación inicial. La muestra efectiva de cada especificación corresponde posteriormente a la intersección entre la lista definida por el umbral y la información disponible para las variables econométricas. Por ello, el número de países y observaciones puede disminuir en las estimaciones sin modificar la definición previa de dependencia extractiva.

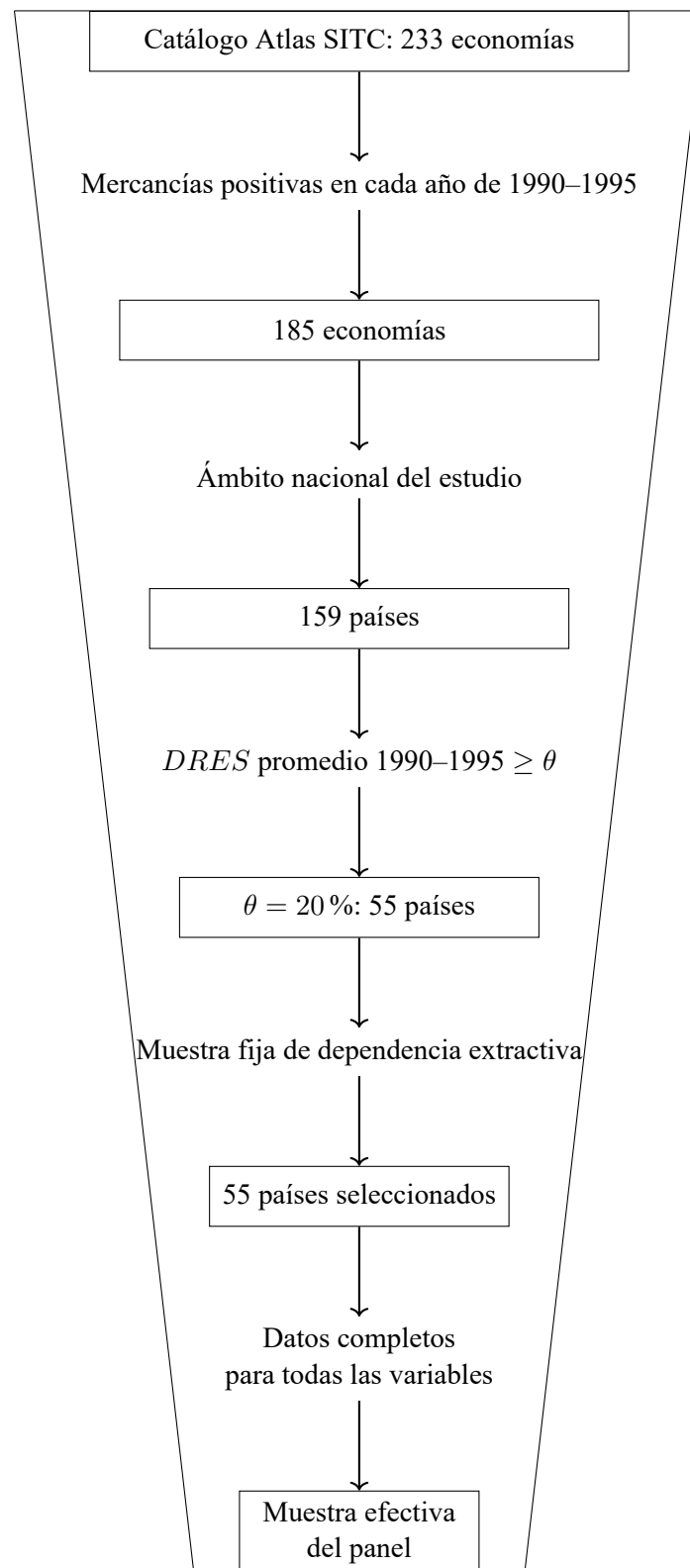


Figura 9.1: Procedimiento reproducible de selección de países utilizado para construir la muestra analítica del estudio. La regla única aplica $\theta = 20\%$ sobre la dependencia externa de recursos, medida mediante *DRES*. Los conteos corresponden a los resultados efectivos del procesamiento del período 1990–1995.

Fuente: Elaboración propia con base en el Atlas of Economic Complexity del Harvard Growth Lab.

9.4. Heterogeneidad estructural del extractivismo

Aunque la muestra analítica principal se restringe a economías dependientes de recursos naturales, este conjunto de países no constituye un bloque homogéneo. Por el contrario, dentro de las economías extractivas existen diferencias relevantes asociadas al tipo de recurso predominante, al grado de especialización exportadora y al nivel de desarrollo económico. Estas diferencias reflejan trayectorias históricas, institucionales y productivas diversas, y resultan importantes para interpretar los patrones observados en la transformación estructural.

No obstante, el objetivo central del estudio no es construir una tipología exhaustiva del extractivismo ni comparar formalmente todos sus subtipos, sino identificar regularidades generales dentro del conjunto de economías seleccionadas por su dependencia externa de recursos. Por esta razón, la estimación econométrica principal se realiza sobre la muestra completa de países dependientes de recursos, preservando comparabilidad internacional, consistencia conceptual y tamaño muestral suficiente.

En este marco, la heterogeneidad estructural se incorpora principalmente con fines descriptivos y de interpretación. En primer lugar, los países pueden clasificarse según el tipo de recurso predominante en su estructura exportadora, distinguiendo entre economías dependientes de petróleo, gas y minería. Esta distinción permite identificar diferencias básicas en la composición de la canasta exportadora y en los mecanismos productivos asociados a cada perfil extractivo.

En segundo lugar, se considera el grado de dependencia externa de recursos, medido a partir de la participación de las exportaciones de recursos naturales en el total exportado. Con fines descriptivos, esta dimensión puede ordenarse en categorías de dependencia moderada, alta y muy alta, lo que permite observar si los patrones de transformación estructural difieren según la intensidad de la especialización exportadora. Esta clasificación no sustituye el criterio principal de selección muestral basado en el umbral θ , sino que lo complementa mediante una caracterización más fina de la muestra seleccionada.

Finalmente, se incorpora una clasificación por nivel de ingreso de acuerdo con la tipología del Banco Mundial —*ingreso bajo (LICs)*, *ingreso medio-bajo (LMICs)*, *ingreso medio-alto (UMICs)* y *ingreso alto (HICs)*—, siguiendo el enfoque de Anne2021<empty citation>. Con el fin de evitar cambios en la composición de los grupos a lo largo del tiempo, se adopta una clasificación fija basada en el nivel de ingreso correspondiente al año 2010. Esta dimensión permite contextualizar la heterogeneidad de las economías extractivas en función de sus capacidades iniciales, su estructura productiva y su margen de acción institucional.

En conjunto, estas dimensiones no redefinen la muestra ni alteran el criterio principal de inclusión, pero sí ofrecen un marco útil para describir la variedad interna de las economías

dependientes de recursos y para interpretar, en etapas posteriores, posibles diferencias en sus trayectorias de transformación estructural.

9.5. Variables del estudio y definición operacional

La definición operativa de recursos naturales adoptada en este trabajo se alinea con la evolución reciente de la literatura sobre la denominada “maldición de los recursos”. Mientras estudios iniciales como **Sachs1995**; **Sachs1997**<empty citation> incluían dentro de los recursos naturales a un conjunto amplio de productos primarios —incluyendo bienes agrícolas—, trabajos posteriores han restringido esta noción a recursos de tipo extractivo, particularmente hidrocarburos y minerales (**Isham2005**). Esta delimitación resulta más adecuada para el problema de investigación, ya que los recursos extractivos dependen en mayor medida de la dotación geológica del país y presentan rasgos económicos específicos —como agotabilidad, concentración geográfica y facilidad relativa de apropiación— que los vinculan estrechamente con dinámicas rentistas de carácter institucional, fiscal y macroeconómico (**Boschini2007**; **Lashitew2021**).

En consonancia con este criterio, el estudio se centra en economías históricamente dependientes de recursos naturales no renovables, particularmente economías dependientes de recursos del subsuelo como petróleo, gas, carbón, minerales y metales. Esta definición excluye expresamente los bienes agrícolas, forestales y pesqueros, así como los demás recursos naturales renovables. No obstante, la dependencia de recursos y la importancia macroeconómica de la actividad extractiva no se tratan como conceptos equivalentes. La primera se aproxima mediante $DRES_{it}$ y se utiliza exclusivamente como criterio de selección muestral, mientras que la segunda se representa mediante $RENTS_{it}$, que captura el peso de las rentas extractivas del subsuelo como porcentaje del PIB y constituye la variable principal de interés en las estimaciones econométricas. De este modo, se distingue entre la condición inicial de dependencia externa y la intensidad económica de las rentas extractivas dentro de la muestra seleccionada.

La variable dependiente central del estudio es la transformación estructural. La literatura ha tendido a aproximarse a este fenómeno en economías dependientes de recursos mediante la expansión del sector no extractivo o mediante descomposiciones sectoriales entre actividades vinculadas y no vinculadas a los recursos naturales (**Lashitew2021**). Si bien este enfoque resulta intuitivo, suele ser sensible a problemas de clasificación, disponibilidad y comparabilidad internacional de los datos. Por esta razón, este trabajo adopta como aproximación principal el *Economic Complexity Index* (ECI_{it}), entendido como una medida de las capacidades productivas acumuladas y de la sofisticación de la estructura exportadora. En este sentido, el ECI permite captar de forma más estructural la evolución de las capacidades productivas, relativamente menos expuesta a fluctuaciones coyunturales asociadas a los ciclos

de precios de commodities.

Operativamente, se utiliza el campo `countryYear.eci` de la API GraphQL oficial del *Atlas of Economic Complexity* (HarvardGrowthLab2026). La versión vigente del Atlas representa la intensidad de la especialización mediante $M_{cp} = RCA_{cp}/(1 + RCA_{cp})$, en lugar de reducirla a una presencia binaria. Para mantener una definición homogénea, todas las observaciones se extraen de una única captura reproducible de la API para 1995–2022 y no se combinan con la antigua tabla de rankings ni con indicadores de otros proveedores. En el período 1996–2021, esta fuente cubre los 55 países y las 1.430 observaciones país–año de la grilla maestra, incluso cuando alguna economía no sea elegible para aparecer en los rankings públicos del Atlas.

No obstante, dado que el ECI combina información sobre diversificación y sofisticación exportadora, el análisis incorpora como resultado complementario una medida más directa de diversificación de la canasta exportadora. Esta variable, denotada como $DIVX_{it} = 1 - HHI_{it}$, permite evaluar si los mecanismos asociados a mayores niveles de complejidad económica también se relacionan con una menor concentración exportadora. La medida se interpreta como complemento del ECI, no como sustituto de la sofisticación productiva capturada por dicho índice.

En el plano explicativo, $RENTS_{it}$ se incorpora como uno de los componentes del modelo, junto con variables que capturan distintas dimensiones de la inserción extractiva y de sus canales de transmisión. Entre ellas se incluyen las rentas reales por habitante provenientes del petróleo, el gas y el carbón ($OILPC_{it}$, $GASPC_{it}$ y $COALPC_{it}$), indicadores de especialización exportadora como la participación de exportaciones primarias no energéticas ($PEXP_{it}$) y de combustibles ($FEXP_{it}$), y una medida de concentración exportadora (HHI_{it}). Asimismo, la calidad institucional ($INST_{it}$) se incorpora como variable moderadora para evaluar si la asociación entre las rentas extractivas y la transformación estructural varía con el entorno institucional. Junto con ello, se añaden variables macroeconómicas, fiscales, financieras y de capacidades productivas, tales como el tipo de cambio real (RER_{it}), la volatilidad (VOL_{it}), el consumo final del gobierno como porcentaje del PIB ($GOVCONS_{it}$), la profundidad financiera (FIN_{it}), el capital humano ($HUMCAP_{it}$), la innovación ($INNOV_{it}$), la conectividad digital (NET_{it}) y el logaritmo del PIB per cápita ($\log(GDP_{it})$), utilizado como proxy del nivel de desarrollo económico.

La Tabla 9.1 presenta la descripción, definición operacional y fuentes de las variables utilizadas en el análisis empírico. La selección definitiva de indicadores responde a criterios de consistencia conceptual, comparabilidad internacional, cobertura temporal y disponibilidad de información para el período de estimación 1996–2021.

Tabla 9.1: Descripción y definición operacional de las variables del modelo econométrico.

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Complejidad económica	ECI	Dependiente (externa)	Índice de Complejidad Económica que combina la diversidad de la canasta exportadora y la ubicuidad de sus productos. Se utiliza la serie homogénea <code>countryYear.eci</code> de la API oficial; valores mayores indican mayores capacidades productivas y sofisticación exportadora.	Atlas of Economic Complexity / Harvard Growth Lab (API GraphQL)
Diversificación exportadora	DIVX	Dependiente complementaria	Complemento del índice de concentración de Herfindahl–Hirschman, definido como $1 - HHI$; valores mayores indican una canasta exportadora menos concentrada.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia
Rentas extractivas del subsuelo (% del PIB)	RENTS	Explicativa principal	Suma de las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales como porcentaje del PIB. Excluye rentas forestales y otros recursos renovables.	World Development Indicators (Banco Mundial)
Calidad institucional	INST	Explicativa moderadora	Promedio simple de los estimadores WGI de control de la corrupción, estado de derecho y efectividad gubernamental, calculado únicamente cuando los tres están observados; proxy de capacidad institucional.	Worldwide Governance Indicators

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Interacción entre rentas extractivas e instituciones	$RENTS \times INST$	Interacción	Término de interacción que evalúa si la asociación entre la intensidad de las rentas extractivas y la transformación estructural varía con la calidad institucional.	Elaboración propia
Renta petrolera per cápita	OILPC	Explicativa de intensidad extractiva	Valor real de la renta petrolera por habitante, obtenido al aplicar la renta petrolera como porcentaje del PIB al PIB real y dividir el resultado por la población. En las estimaciones se utiliza $\ln(1 + OILPC)$.	World Development Indicators / elaboración propia
Renta gasífera per cápita	GASPC	Explicativa de intensidad extractiva	Valor real de la renta de gas natural por habitante, obtenido al aplicar la renta gasífera como porcentaje del PIB al PIB real y dividir el resultado por la población. En las estimaciones se utiliza $\ln(1 + GASPC)$.	World Development Indicators / elaboración propia
Renta carbonífera per cápita	COALPC	Explicativa de intensidad extractiva	Valor real de la renta del carbón por habitante, obtenido al aplicar la renta carbonífera como porcentaje del PIB al PIB real y dividir el resultado por la población. En las estimaciones se utiliza $\ln(1 + COALPC)$.	World Development Indicators / elaboración propia

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Concentración de la estructura exportadora	HHI	Explicativa estructural condicionada	Índice de Herfindahl–Hirschman calculado como la suma de los cuadrados de las participaciones de los productos SITC Rev. 2 de cuatro dígitos en las exportaciones de mercancías clasificadas. Se excluyen los servicios y el residuo XXXX. Se omite como regresor cuando $DIVX = 1 - HHI$ es la variable dependiente.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia
Exportaciones primarias no energéticas (% de exportaciones de mercancías)	PEXP	Explicativa estructural	Participación de las secciones 0, 1, 2 y 4 y de la división 68 de la SITC Rev. 2 en las exportaciones de mercancías; proxy de especialización externa en productos primarios no energéticos. El denominador incluye el residuo no clasificable XXXX y excluye los servicios.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia
Exportaciones de combustibles (% de exportaciones de mercancías)	FEXP	Explicativa estructural	Participación de la sección 3 de la SITC Rev. 2 en las exportaciones de mercancías; indicador de especialización exportadora en recursos energéticos. Comparte con PEXP el denominador, que incluye XXXX y excluye los servicios, pero sus numeradores no se superponen.	Atlas of Economic Complexity / elaboración propia

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Volatilidad de los términos de intercambio de commodities	VOL	Explicativa macroeconómica	Desviación estándar móvil de cinco años de las variaciones logarítmicas anuales del índice de precios de exportaciones netas de commodities del FMI (CEMPI_CTOTNX_TT), utilizando exclusivamente ponderaciones fijas (H_FW_IX).	Fondo Monetario Internacional (CTOT)
Tipo de cambio real	RER	Explicativa macroeconómica	Logaritmo del nivel de precios del producto relativo a Estados Unidos (pl_gdpo); un aumento representa una apreciación real.	Penn World Table 11.0
Capital humano	HUMCAP	Explicativa de capacidades	Exponencial de una función por tramos de los años promedio de escolaridad de adultos de 25 años o más; aplica los retornos educativos utilizados por PWT y aproxima capacidades productivas acumuladas. No se interpreta como años de escolaridad.	PNUD, <i>Human Development Report 2025</i> ; construcción propia
Innovación	INNOV	Explicativa de capacidades	Logaritmo de uno más los artículos científicos y técnicos por millón de habitantes; proxy de capacidades científico-tecnológicas y producción de conocimiento.	World Development Indicators (Banco Mundial)
Conectividad digital	NET	Explicativa de capacidades	Personas que utilizan internet como porcentaje de la población (IT.NET.USER.ZS); proxy de difusión tecnológica y acceso a información productiva.	World Development Indicators (Banco Mundial)

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.1 – continuación

Variable	Símbolo	Tipo	Definición operacional	Fuente
Logaritmo del PIB per cápita	LOG_GDPPC	Control	Logaritmo del Producto Interno Bruto per cápita en PPA y dólares internacionales constantes (NY . GDP . PCAP . PP . KD); se utiliza como proxy del nivel de desarrollo económico.	World Development Indicators (Banco Mundial)
Consumo final del gobierno (% del PIB)	GOVCONS	Control fiscal	Gasto de consumo final del gobierno general como porcentaje del PIB (serie 16, componente 3); controla por el tamaño relativo del consumo público y no se interpreta como una medida directa de capacidad ni de prociclicidad fiscal.	<i>National Accounts Main Aggregates</i> (Naciones Unidas)
Profundidad financiera	FIN	Explicativa financiera	Crédito doméstico al sector privado otorgado por bancos como porcentaje del PIB (FD . AST . PRVT . GD . ZS); proxy de la profundidad del crédito bancario privado, no de su acceso, eficiencia o calidad.	World Development Indicators (Banco Mundial)

Fuente: Elaboración propia con base en fuentes internacionales comparables.

Nota: La transformación estructural se aproxima desde su dimensión externa mediante el Índice de Complejidad Económica (ECI) como variable dependiente principal y la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$) como resultado complementario. Cada variable utiliza exclusivamente la definición y la transformación indicadas en esta tabla y en las ecuaciones siguientes.

Las rentas extractivas se construyen únicamente cuando están observados sus cuatro componentes:

$$RENTS_{it} = OILRENT_{it} + GASRENT_{it} + COALRENT_{it} + MINERALRENT_{it}.$$

El panel conserva además dos desagregaciones para distinguir mecanismos sin incorporar petróleo y gas como regresores separados:

$$\begin{aligned} RENTS_{it}^{OIL+GAS} &= OILRENT_{it} + GASRENT_{it}, \\ RENTS_{it}^{MINING} &= COALRENT_{it} + MINERALRENT_{it}. \end{aligned}$$

La especificación principal mantiene $RENTS_{it}$ como medida agregada; las dos desagregaciones quedan disponibles para examinar separadamente hidrocarburos y minería sin alterar el conjunto central de variables. Los valores faltantes no se sustituyen por cero. Los cuatro indicadores proceden de los *World Development Indicators* y están expresados como porcentaje del PIB: rentas petroleras (NY.GDP.PETR.RT.ZS), gasíferas (NY.GDP.NGAS.RT.ZS), carboníferas (NY.GDP.COAL.RT.ZS) y minerales (NY.GDP.MINR.RT.ZS).

El índice institucional se calcula como el promedio simple de los tres estimadores WGI, que se publican en una escala comparable:

$$INST_{it} = \frac{CC_{it} + RL_{it} + GE_{it}}{3},$$

donde CC representa control de la corrupción, RL estado de derecho y GE efectividad gubernamental. El índice se construye únicamente cuando los tres componentes están disponibles; no se interpolan los vacíos estructurales de 1997, 1999 y 2001.

Las medidas de rentas por habitante se construyen de forma homogénea:

$$KPC_{it} = \frac{(R_{it}^K / 100) Y_{it}^{real}}{POP_{it}}, \quad K \in \{OIL, GAS, COAL\},$$

donde R_{it}^K es la renta del recurso correspondiente como porcentaje del PIB, Y_{it}^{real} es el PIB en dólares constantes y POP_{it} es la población total. No se imputan componentes faltantes.

La medida de volatilidad se construye a partir del *Commodity Net Export Price Index* del FMI (CEMPI_CTOTNX_TT). Para cada país, primero se calcula la variación porcentual logarítmica anual del índice:

$$g_{it} = 100 [\log(CTOT_{it}) - \log(CTOT_{i,t-1})].$$

A continuación, la volatilidad se define como la desviación estándar móvil de las cinco variaciones anuales más recientes:

$$VOL_{it} = \text{sd}(g_{i,t-4}, \dots, g_{it}).$$

La variable utiliza exclusivamente el índice con ponderaciones fijas (H_FW_IX), de modo que los cambios de VOL_{it} reflejen variaciones de los precios internacionales y no modificaciones contemporáneas de la composición comercial, especialmente relevante porque las variables

dependientes también se construyen a partir de la estructura exportadora.

La medida de capital humano se construye con los años promedio de escolaridad s_{it} de la población de 25 años o más publicados por el PNUD (**UNDP2025**). Para mantener la interpretación del índice de capital humano de PWT, se aplica su función de retornos educativos por tramos (**GGDCHumanCapital2016**):

$$\phi(s_{it}) = \begin{cases} 0,134s_{it}, & s_{it} \leq 4, \\ 0,134(4) + 0,101(s_{it} - 4), & 4 < s_{it} \leq 8, \\ 0,134(4) + 0,101(4) + 0,068(s_{it} - 8), & s_{it} > 8, \end{cases} \quad HUMCAP_{it} = \exp[\phi(s_{it})].$$

Por tanto, $HUMCAP_{it}$ representa un índice de capacidades acumuladas y no los años de escolaridad observados directamente.

La medida de innovación se construye como

$$INNOV_{it} = \log \left(1 + \frac{\text{artículos científicos y técnicos}_{it}}{\text{población}_{it}} \times 1,000,000 \right).$$

El numerador corresponde al indicador de artículos científicos y técnicos IP.JRN.ARTC.SC de los *World Development Indicators*. Esta medida aproxima las capacidades científico-tecnológicas y la producción de conocimiento, más que la innovación comercial en sentido estricto.

El tipo de cambio real y el control de desarrollo se construyen, respectivamente, como

$$RER_{it} = \log(pl_gdpo_{it}) \quad \text{y} \quad LOG_GDPPC_{it} = \log(GDPPC_{it}),$$

donde pl_gdpo proviene de Penn World Table 11.0 y $GDPPC$ es el PIB per cápita en PPA y dólares internacionales constantes (NY.GDP.PCAP.PP.KD) de los *World Development Indicators*.

9.6. Fuentes y técnicas de recolección de datos

El estudio utiliza exclusivamente datos secundarios recopilados y sistematizados por fuentes comparables a escala internacional: los *World Development Indicators* y *Worldwide Governance Indicators* del Banco Mundial, el *Atlas of Economic Complexity* del Harvard Growth Lab, la base *National Accounts Main Aggregates* de Naciones Unidas (**United Nations Statistics Division2020**), el Fondo Monetario Internacional, Penn World Table y la base de indicadores del *Human Development Report 2025* del PNUD (**UNDP2025**), según la variable considerada y tal como se resume en la Tabla 9.1. La selección responde a criterios de comparabilidad, cobertura

temporal, transparencia metodológica y reproducibilidad.

La preparación de los datos sigue una arquitectura de tres niveles. La capa *data/raw* conserva las capturas y extracciones de las fuentes sin aplicar las transformaciones econométricas. La capa *data/processed* implementa, mediante un script específico, la única definición activa de cada variable. Finalmente, el panel maestro integra estas salidas mediante uniones uno a uno por código ISO3 y año sobre la grilla fija de 55 países y 1996–2021. Esta separación permite rastrear cada valor desde el panel analítico hasta su insumo original y evita mezclar procesos de descarga, construcción e integración.

La validación comprueba la unicidad de las 1.430 llaves país–año, la ausencia de duplicados, la equivalencia entre las salidas CSV y Stata, los rangos admisibles y las identidades de las variables derivadas, entre ellas $DIVX = 1 - HHI$ y $RENTS \times INST$. La grilla maestra es balanceada en sus identificadores, pero conserva explícitamente la disponibilidad desigual de las variables. La tesis no interpola observaciones ni completa vacíos mezclando fuentes. En *GOVCONS*, la serie activa procede íntegramente de Naciones Unidas y WDI se conserva como referencia de contraste. Los metadatos país–año clasifican 1.106 valores como directos, 297 como derivados por la fuente y 27 como mixtos por superposición de métodos; estos procedimientos no son imputaciones realizadas por la tesis. Los 16 ceros de Venezuela publicados por WDI entre 1996 y 2011 permanecen documentados en *raw*, pero no forman parte de la variable activa. En *FIN*, la definición activa corresponde íntegramente al crédito privado otorgado por bancos ($FD.AST.PRVT.GD.ZS$); la definición amplia ($FS.AST.PRVT.GD.ZS$) se conserva únicamente como contraste y no se utiliza para rellenar vacíos. De forma análoga, *HUMCAP* se construye íntegramente con la serie de escolaridad del PNUD; el índice *hc* de PWT se conserva solo como referencia de validación y no completa las 27 observaciones faltantes.

9.6.1. Disponibilidad y muestra efectiva

La grilla maestra conserva las 1.430 llaves país–año aun cuando alguna variable no esté disponible. A partir de esa grilla, las estimaciones de *ECI* y *DIVX* utilizan una muestra común y fija de 1.044 observaciones, correspondientes a 49 países y 23 años efectivos dentro del intervalo 1996–2021. El panel es desbalanceado: además de las ausencias específicas por país, la muestra común no contiene observaciones para 1997, 1999 y 2001. Por tanto, el intervalo calendario no equivale a una serie continua de 26 años.

La muestra econométrica se obtiene por la intersección de las variables dependientes y los regresores requeridos, sin imputaciones ni interpolaciones y sin alterar la selección inicial de 55 economías definida mediante $DRES \geq 20\%$ en 1990–1995. Esta regla permite que M1, M2 y M3 sean comparables y evita que las diferencias entre especificaciones respondan a

cambios en la composición muestral. La cobertura individual, la composición de la muestra conjunta y los estadísticos descriptivos se presentan exclusivamente en el Capítulo 10, para no duplicar resultados empíricos dentro del capítulo metodológico.

9.7. Especificación del modelo econométrico

La especificación econométrica adoptada se presenta en la Ecuación 9.2 y se ilustra conceptualmente en la Figura 9.2. Esta propuesta desplaza el foco analítico desde la dependencia de recursos naturales como variable de resultado hacia la transformación estructural externa, aproximada principalmente mediante la complejidad económica.

En este marco, la transformación estructural se aproxima desde su dimensión externa. La variable dependiente principal es la complejidad económica (*ECI*), que refleja la sofisticación de la canasta exportadora, y se considera como resultado complementario la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$), que captura el grado de dispersión de dicha canasta.

DRES se utiliza exclusivamente para seleccionar la muestra y no interviene como variable dependiente ni como regresor. Por su parte, *RENTS* aproxima la intensidad macroeconómica de las rentas extractivas y constituye uno de los componentes explicativos del modelo, no el resultado ni el único centro de la tesis. Su interacción con *INST* permite evaluar si la asociación condicional entre las rentas extractivas y la transformación estructural varía con la calidad institucional; no identifica por sí misma un mecanismo causal de mediación.

En términos analíticos, el modelo se organiza en seis canales complementarios: (i) rentas e instituciones, capturado por *RENTS*, *INST* y su interacción; (ii) rentas extractivas específicas por habitante, medidas mediante *OILPC*, *GASPC* y *COALPC*; (iii) estructura exportadora, representada por *HHI*, *PEXP* y *FEXP*; (iv) estabilidad macroeconómica, aproximada mediante *VOL* y *RER*; (v) capacidades productivas, reflejadas por *HUMCAP*, *INNOV* y *NET*; y (vi) controles económicos y financieros, integrados por $\log(GDPPC_{it})$, *GOVCONS* y *FIN*. *OILPC*, *GASPC* y *COALPC* son medidas monetarias de rentas reales per cápita y entran en las estimaciones mediante la transformación $\ln(1 + x)$: no representan precios internacionales ni dotaciones físicas de recursos. Asimismo, *VOL* es la desviación estándar móvil de cinco años de las variaciones logarítmicas del índice CTOT del FMI con ponderaciones fijas, y no un indicador de volatilidad financiera o del precio internacional del petróleo.

La especificación econométrica de referencia se define como:

$$\begin{aligned}
 ECI_{it} = & \alpha + \beta_1 RENTS_{it} + \beta_2 INST_{it} + \beta_3 (RENTS_{it} \times INST_{it}) \\
 & + \beta_4 \ln(1 + OILPC_{it}) + \beta_5 \ln(1 + GASPC_{it}) + \beta_6 \ln(1 + COALPC_{it}) \\
 & + \beta_7 HHI_{it} + \beta_8 PEXP_{it} + \beta_9 FEXP_{it} \\
 & + \beta_{10} VOL_{it} + \beta_{11} RER_{it} \\
 & + \beta_{12} HUMCAP_{it} + \beta_{13} INNOV_{it} + \beta_{14} NET_{it} \\
 & + \beta_{15} \log(GDP_{it}) + \beta_{16} GOVCONS_{it} + \beta_{17} FIN_{it} \\
 & + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}
 \end{aligned} \tag{9.2}$$

donde ECI_{it} representa la complejidad económica del país i en el período t , μ_i corresponde a efectos fijos por país, λ_t a efectos temporales comunes y ε_{it} al término de error. Esta especificación constituye el modelo principal de la tesis, dado que el ECI captura la sofisticación de la canasta exportadora y las capacidades productivas reveladas.

La especificación incorpora de manera explícita las rentas extractivas específicas por habitante ($OILPC_{it}$, $GASPC_{it}$, $COALPC_{it}$), la estructura exportadora (HHI_{it} , $PEXP_{it}$, $FEXP_{it}$), las condiciones macroeconómicas (VOL_{it} , RER_{it}), las capacidades productivas ($HUMCAP_{it}$, $INNOV_{it}$, NET_{it}) y los controles económicos y financieros ($\log(GDP_{it})$, $GOVCONS_{it}$, FIN_{it}). En esta especificación, $\log(GDP_{it})$ se interpreta explícitamente como proxy del nivel de desarrollo económico, y no como el PIB per cápita en niveles, mientras que $GOVCONS_{it}$ controla por el tamaño relativo del consumo público. Este conjunto de variables es consistente con el esquema conceptual presentado en la Figura 9.2.

Desde el punto de vista teórico, se espera que una mayor concentración exportadora (HHI), así como condiciones macroeconómicas adversas —particularmente la volatilidad de los términos de intercambio de commodities y la apreciación del tipo de cambio real—, afecten negativamente la complejidad económica. Por el contrario, mayores niveles de capital humano e innovación deberían favorecer la acumulación de capacidades productivas y la diversificación exportadora.

En relación con el canal institucional, la asociación entre las rentas extractivas ($RENTS$) y la transformación estructural puede variar con la calidad institucional. La hipótesis plantea que una mayor intensidad de rentas puede asociarse con patrones de especialización en entornos institucionales débiles y con trayectorias productivas distintas en contextos institucionales más sólidos.

La interacción $RENTS_{it} \times INST_{it}$ permite estimar asociaciones diferenciadas según el entorno institucional. Esta es la única interacción constitutiva incluida en las dos ecuaciones centrales del estudio.

Como resultado complementario, la tesis estima una segunda especificación en la que la variable dependiente es la diversificación exportadora, definida como $DIVX_{it} = 1 - HHI_{it}$. Esta especificación permite evaluar si los mecanismos asociados a la complejidad económica también se relacionan con una menor concentración de la canasta exportadora:

$$\begin{aligned}
 DIVX_{it} = & \alpha + \delta_1 RENTS_{it} + \delta_2 INST_{it} + \delta_3 (RENTS_{it} \times INST_{it}) \\
 & + \delta_4 \ln(1 + OILPC_{it}) + \delta_5 \ln(1 + GASPC_{it}) + \delta_6 \ln(1 + COALPC_{it}) \\
 & + \delta_7 PEXP_{it} + \delta_8 FEXP_{it} \\
 & + \delta_9 VOL_{it} + \delta_{10} RER_{it} \\
 & + \delta_{11} HUMCAP_{it} + \delta_{12} INNOV_{it} + \delta_{13} NET_{it} \\
 & + \delta_{14} \log(GDP_{it}) + \delta_{15} GOVCONS_{it} + \delta_{16} FIN_{it} \\
 & + \mu_i + \lambda_t + u_{it}
 \end{aligned} \tag{9.3}$$

En la Ecuación 9.3, HHI_{it} se excluye del conjunto de regresores porque $DIVX_{it}$ se construye directamente como su complemento. Esta es la única exclusión respecto del canal estructural: $PEXP_{it}$ y $FEXP_{it}$ permanecen como regresores y capturan, respectivamente, la especialización primaria no energética y la especialización en combustibles. De este modo, se evita introducir una relación mecánica entre la variable dependiente y una covariable explicativa sin alterar los demás canales del modelo. La interpretación de esta especificación es complementaria a la del modelo principal: mientras el ECI mide sofisticación y capacidades productivas reveladas, $DIVX$ captura la dispersión de la canasta exportadora.

9.7.1. Arquitectura de especificaciones M1, M2 y M3

Para cada variable dependiente se estiman tres especificaciones sobre la misma muestra común. M1 resume el bloque de estructura extractiva y exportadora: incorpora $RENTS$, $INST$, su interacción, las tres rentas específicas per cápita, $PEXP$, $FEXP$ y $\log(GDP_{it})$. En el modelo de ECI también incluye HHI , mientras que en el modelo de $DIVX$ se excluye por construcción.

M2 representa el bloque de capacidades y estabilidad. Incluye $RENTS$, $INST$, su interacción, VOL , RER , $HUMCAP$, $INNOV$, NET , $\log(GDP_{it})$, $GOVCONS$ y FIN . M1 y M2 son especificaciones temáticas paralelas: ninguna constituye una ampliación secuencial de la otra y ambas se encuentran anidadas en M3.

M3 reúne simultáneamente los seis canales descritos y corresponde a las ecuaciones completas de las Ecuación 9.2 y Ecuación 9.3. Por esta razón, constituye la especificación principal

para la interpretación sustantiva y para el protocolo integral de diagnósticos y sensibilidad. M1 y M2 permiten examinar la estabilidad temática de los patrones, pero no sustituyen a M3 ni se seleccionan en función de la significancia obtenida.

Todas las especificaciones incluyen efectos fijos por país y por año y errores estándar agrupados por país. Como extensión complementaria, la desagregación predefinida de *RENTS* separa las rentas de petróleo y gas de las rentas de minería y carbón. Este ejercicio no modifica el centro analítico en *ECI* y *DIVX* ni se interpreta como una nueva variable de resultado.

La Tabla 9.2 presenta las expectativas teóricas de signo para las variables incluidas en la especificación econométrica.

Tabla 9.2: Expectativas teóricas de signo de las variables utilizadas en el modelo econométrico de transformación estructural.

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
RENTS	(-)	Una mayor participación de las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales en el PIB se asocia con menores niveles de transformación estructural debido a efectos de especialización extractiva, desplazamiento de sectores transables y dinámicas de enclave.
INST	(+)	Una mayor calidad institucional favorece la estabilidad de reglas, la asignación eficiente de recursos y la coordinación de políticas necesarias para la transformación productiva.
RENTS $\times$ INST	(+)	Instituciones de mayor calidad pueden atenuar la asociación adversa entre una mayor intensidad de rentas extractivas y la transformación estructural, y facilitar su conversión en capacidades productivas.
OILPC	(-)	Una mayor renta petrolera per cápita puede reforzar la especialización extractiva y desplazar actividades transables más complejas cuando no existen mecanismos eficaces de diversificación.
GASPC	(-)	Una mayor renta gasífera real por habitante puede profundizar patrones de enclave y dependencia de rentas, limitando la diversificación productiva.

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.2 – continuación

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
COALPC	(-)	Una mayor renta carbonífera real por habitante tiende a asociarse con especialización en actividades extractivas de bajo encadenamiento local y menor transformación estructural.
HHI*	(-)	Un mayor nivel de concentración productiva y exportadora indica especialización en pocos sectores o productos, lo que suele asociarse con menor diversificación y menor transformación estructural. Se incluye únicamente en las especificaciones donde <i>ECI</i> es la variable dependiente.
PEXP	(-)	Una mayor participación de exportaciones primarias no energéticas en la canasta exportadora refleja especialización en bienes de bajo procesamiento y menores oportunidades de escalamiento productivo.
FEXP	(-)	Una mayor participación de combustibles en las exportaciones suele reforzar la dependencia de recursos energéticos y reducir los incentivos a diversificar la estructura productiva.
VOL	(-)	Una mayor volatilidad de los términos de intercambio de commodities incrementa la incertidumbre sobre los ingresos externos, puede desalentar la inversión de largo plazo y dificulta la acumulación sostenida de capacidades productivas.
RER (apreciación)	(-)	La apreciación del tipo de cambio real reduce la competitividad de sectores transables distintos del extractivo y limita la expansión de actividades manufactureras y complejas.
HUMCAP	(+)	Un mayor nivel de capital humano facilita la adopción tecnológica, el aprendizaje productivo y la diversificación hacia actividades de mayor complejidad.

Continúa en la página siguiente

Tabla 9.2 – continuación

Variable	Signo esperado	Justificación teórica
INNOV	(+)	La innovación impulsa procesos de escalamiento productivo, difusión tecnológica y expansión hacia actividades de mayor sofisticación económica.
NET	(+)	Una mayor conectividad digital favorece la difusión de conocimiento, la coordinación productiva y la incorporación de tecnologías complementarias a la diversificación estructural.
$\log(GDPPC_{it})$	(+)	Un mayor valor de $\log(GDPPC_{it})$, utilizado como proxy del nivel de desarrollo económico, suele asociarse con estructuras productivas más diversificadas, mayores capacidades tecnológicas y mayor complejidad económica.
GOVCONS	(±)	El consumo final del gobierno como porcentaje del PIB se incorpora como control. Su asociación con la transformación estructural es teóricamente ambigua, pues puede reflejar provisión de capacidades públicas o desplazamiento de actividad privada.
FIN	(+)	Una mayor profundidad del crédito privado puede facilitar el financiamiento de actividades productivas e innovadoras, aunque el indicador no identifica por sí solo la asignación ni la calidad de ese crédito.

Nota: Los signos esperados corresponden a las hipótesis teóricas planteadas para el modelo de transformación estructural externa. La variable dependiente principal es el Índice de Complejidad Económica (ECI), y la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$) se utiliza como resultado complementario. Los signos pueden diferir entre ambas variables dependientes.

Fuente: Elaboración propia a partir del marco teórico y de las hipótesis de la investigación.

Las estimaciones se realizan sobre la muestra común desbalanceada de 1.044 observaciones, 49 países y 23 años efectivos. M1, M2 y M3 incluyen efectos fijos por país y por año, y la inferencia principal utiliza errores estándar agrupados por país. Los modelos con efectos aleatorios no se emplean como referencia sustantiva.

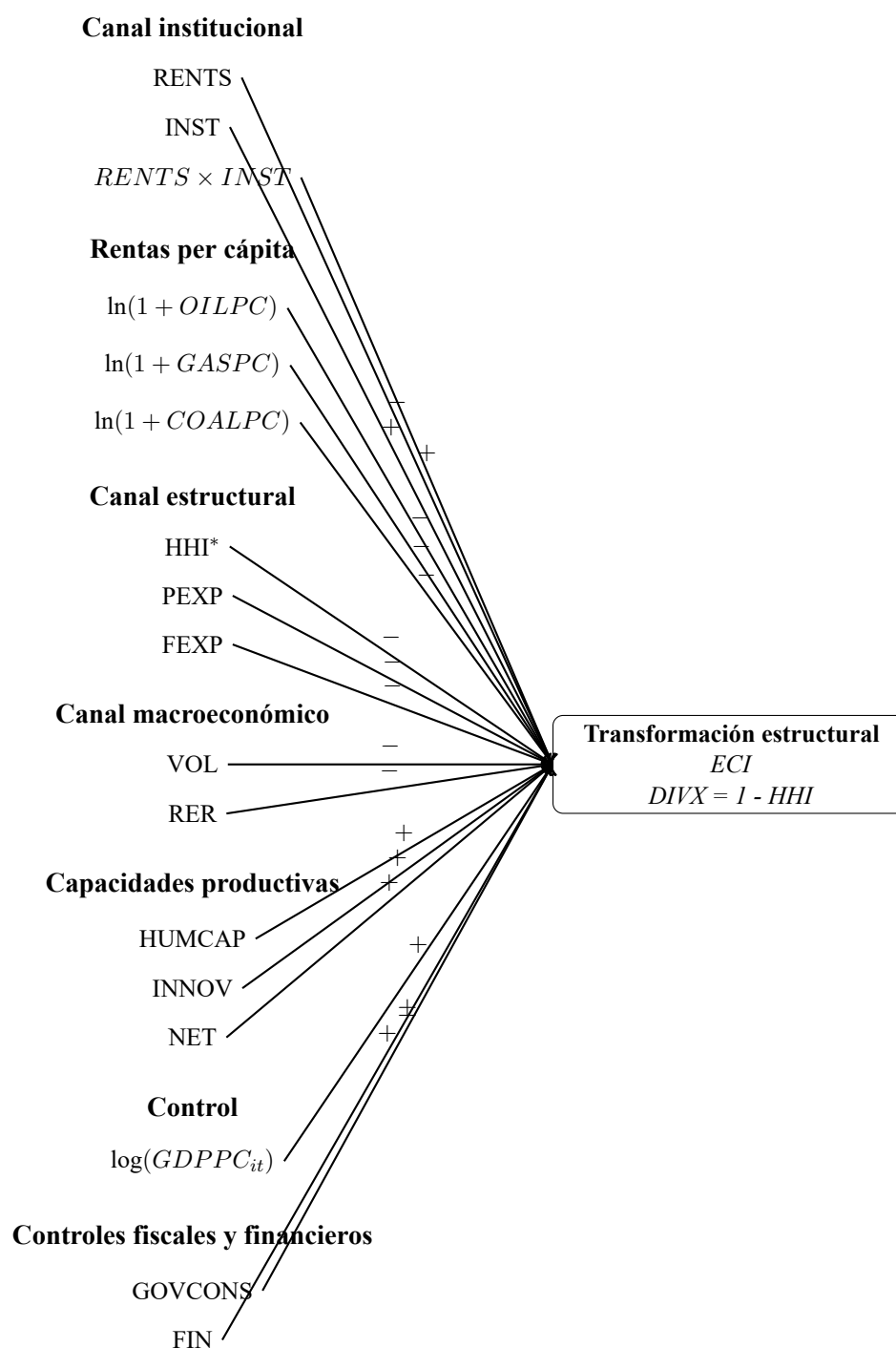


Figura 9.2: Modelo econométrico de transformación estructural externa. Esquema conceptual organizado por canales teóricos, incorporando rentas extractivas reales per cápita, estructura exportadora, estabilidad macroeconómica, capacidades productivas y diversificación exportadora como resultado complementario.

Nota: HHI se incluye en el modelo donde ECI es la variable dependiente; en el modelo complementario con $DIVX = 1 - HHI$, se excluye del conjunto de regresores.

Fuente: Elaboración propia.

9.8. Procedimientos de análisis econométrico

El análisis empírico se organiza en seis etapas. En primer lugar, se describe la selección inicial de 55 economías mediante $DRES \geq 20\%$ en 1990–1995 y se examinan la cobertura temporal, los vacíos y las distribuciones de las variables, sin imputar ni interpolar observaciones.

En segundo lugar, se fija la muestra econométrica común de 1.044 observaciones, 49 países y 23 años efectivos del período 1996–2021. Esta misma muestra se mantiene en M1, M2 y M3 para *ECI* y *DIVX*, con la única exclusión sustantiva de *HHI* en las ecuaciones de *DIVX*.

En tercer lugar, se estiman M1 y M2 como especificaciones temáticas paralelas y M3 como especificación completa principal. En todos los casos se incorporan efectos fijos por país y por año y se calculan errores estándar agrupados por país. La interacción $RENTS_{it} \times INST_{it}$ se incluye junto con sus términos constitutivos.

En cuarto lugar, se realiza un diagnóstico descriptivo de persistencia mediante coeficientes autorregresivos AR(1), sin convertirlos en categorías mecánicas, y se aplican pruebas Fisher–ADF como información complementaria sobre el comportamiento temporal de las series. Sus resultados no se utilizan para clasificar automáticamente las variables como $I(0)$ o $I(1)$, transformar las series ni seleccionar el estimador. Sobre los residuos de M3 se aplican la prueba de Wald modificada para heterocedasticidad, la prueba de Wooldridge para autocorrelación y la prueba de Pesaran CD para dependencia transversal; la colinealidad se examina mediante factores de inflación de la varianza en la transformación *within*. Estas pruebas se interpretan como diagnósticos y no como reglas automáticas de reemplazo de la especificación principal.

En quinto lugar, la inferencia y la estabilidad de M3 se evalúan mediante *Wild Cluster Bootstrap* con 9.999 replicaciones (CameronGelbachMiller2008<empty citation>; Roodman2019WildBootstrap) con exclusión iterativa de países (*leave-one-out*), análisis de observaciones influyentes y cálculo de efectos marginales de *RENTS* dentro del soporte observado de *INST*. También se estiman especificaciones con tendencias lineales por país. El año 2014 se incorpora únicamente como sensibilidad temporal preespecificada mediante interacciones en la muestra completa y pruebas conjuntas; no se divide el panel en regresiones separadas antes y después de ese año ni se interpreta como un quiebre causal.

En sexto lugar, se estima la desagregación complementaria que distingue las rentas de petróleo y gas de las rentas de minería y carbón. Este ejercicio compara asociaciones sectoriales sin modificar la selección muestral ni atribuir carácter causal a las diferencias observadas.

En conjunto, el diseño identifica asociaciones condicionales dentro de los países, netas de

heterogeneidad invariable y de shocks anuales comunes. No permite afirmar que las variables explicativas causen enfermedad holandesa, destrucción de capacidades o diversificación. Los diagnósticos y ejercicios de sensibilidad delimitan la estabilidad de los resultados, pero no eliminan la endogeneidad propia de un diseño observacional, comparativo y no experimental.

9.9. Métodos econométricos descartados y fundamentación metodológica

La elección de la estrategia empírica responde a la pregunta de investigación, a la estructura observacional del panel ($N = 49$ países y 23 años efectivos, con un promedio de 21,3 observaciones por país) y a la ausencia de una fuente exógena de variación que permita sostener identificación causal. Las alternativas se descartan por razones de diseño y no a partir de comparaciones retrospectivas de significancia estadística.

9.9.1. Delimitación metodológica, diagnósticos y justificación de la especificación

La estrategia se circunscribe a asociaciones condicionadas estimadas mediante efectos fijos por país y año. Esta delimitación no supone que otros métodos carezcan de utilidad en paneles macroeconómicos; indica que, con la pregunta, las series y la estructura muestral de esta investigación, no aportan una identificación adicional suficientemente defendible. La inclusión o exclusión de cada extensión se definió antes de interpretar los coeficientes principales.

Diagnósticos e inferencia: Los residuos de M3 presentan heterocedasticidad entre países y autocorrelación de primer orden. Por ello, la inferencia principal utiliza errores estándar agrupados por país, que permiten dependencia arbitraria dentro de cada conglomerado. Como contraste para el número moderado de 49 conglomerados, los términos focales se evalúan además mediante *wild cluster bootstrap* con 9.999 replicaciones (**Cameron2008; Roodman2019**). La prueba de Pesaran CD aplicada a residuos con efectos fijos anuales no rechaza la independencia transversal ni para *ECI* ($p = 0,663$) ni para *DIVX* ($p = 0,442$) (**Pesaran2004**). En consecuencia, Driscoll–Kraay no sustituye la inferencia agrupada ni se activa automáticamente como sensibilidad; su uso requeriría una justificación, especificación y regla de rezagos separadas (**Driscoll1998**).

Cointegración y modelos de corrección de errores: No se estiman pruebas de cointegración en panel ni modelos de corrección de errores. Las pruebas Fisher–ADF entregan evidencia mixta entre variables y variantes, los huecos internos del panel limitan la aplicación uniforme

de otras pruebas y no se preespecificó un vector de largo plazo que reproduzca exactamente la ecuación M3 completa. Bajo estas condiciones, una prueba aplicada a un subconjunto de regresores no justificaría interpretar la relación estimada como un equilibrio de largo plazo (**Pedroni1999; Kao1999**). Los efectos fijos no eliminan por sí solos los problemas de integración; por esa razón, la tesis se limita explícitamente a asociaciones contemporáneas condicionadas y no formula afirmaciones de equilibrio de largo plazo.

Filtro HP y proyecciones locales: Tampoco se utiliza el filtro Hodrick–Prescott. Una descomposición mecánica entre tendencia y ciclo no resuelve la endogeneidad de un diseño observacional ni identifica una relación estructural de largo plazo; además, puede introducir dinámicas artificiales y distorsiones en los extremos de la muestra (**Hamilton2018**). Filtrar solo *ECI* o *DIVX* mientras los regresores permanecen en niveles agravaría la asimetría de la especificación. Por su parte, las proyecciones locales pueden describir asociaciones dinámicas, pero no permiten denominar sus coeficientes respuestas a impulsos causales cuando no existe un *shock* identificado ni una estrategia de identificación externa (**Jorda2005**). Por ello, no se incorporan como evidencia del TFM.

9.9.2. Métodos adicionales descartados

1. *Panel dinámico mediante GMM:* los estimadores GMM pueden ser vulnerables a la proliferación de instrumentos y a pruebas de validez poco informativas cuando la dimensión temporal no es corta (**Roodman2009**). Además, la pregunta central no requiere incluir una variable dependiente rezagada como componente del modelo principal.
2. *Variables instrumentales y 2SLS:* no se dispone de un instrumento externo que satisfaga de manera defendible la relevancia y la restricción de exclusión para *ECI* y *DIVX* (**Angrist1996; Andrews2019**). Los rezagos internos no resuelven por sí mismos la endogeneidad asociada a shocks persistentes y decisiones de política.
3. *Sistemas dinámicos multivariados:* un sistema que trate como endógeno el conjunto completo de variables no corresponde al objetivo de contrastar los canales teóricos definidos y exigiría una parametrización desproporcionada frente al tamaño efectivo del panel. Por ello, no se adopta como evidencia principal.
4. *Diseños de tratamiento, censura o selección:* el umbral de *DRES* define ex ante la población analítica, pero no constituye una regla de asignación cuasiexperimental. Tampoco existe censura de las variables dependientes que justifique modelos de respuesta limitada. En consecuencia, estos diseños no solucionan la pregunta ni las limitaciones de identificación del estudio.

10. Datos, variables y análisis descriptivo

10.1. Fuentes de datos y muestra

Este capítulo caracteriza el panel consolidado que sirve de base para la estimación económica. El análisis se concentra en cuatro aspectos: la composición de la muestra, la cobertura de las variables, sus distribuciones y las principales regularidades descriptivas. Los criterios de selección de países, las definiciones operativas y la especificación de los modelos se desarrollan en el capítulo metodológico; aquí se presentan los resultados efectivos de su aplicación.

La base integra información de comercio internacional, estructura productiva, desempeño macroeconómico y calidad institucional. El *Economic Complexity Index (ECI)*, *DRES*, *HHI*, *DIVX*, *PEXP* y *FEXP* se obtienen o construyen a partir del *Atlas of Economic Complexity*; *RENTS*, *OILPC*, *GASPC*, *COALPC*, *INNOV*, *NET*, *LOG_GDP* y *FIN* utilizan insumos de los *World Development Indicators*; *GOVCONS* procede de *National Accounts Main Aggregates* de Naciones Unidas; *INST* emplea tres estimadores de los *Worldwide Governance Indicators*; *VOL* utiliza el índice CTOT del Fondo Monetario Internacional con ponderaciones fijas; *RER* procede de Penn World Table 11.0; y *HUMCAP* se construye con los años promedio de escolaridad de adultos publicados por el PNUD y la función de retornos educativos utilizada por PWT.

La integración sigue una secuencia reproducible de datos originales, series procesadas y panel maestro. Las fuentes se armonizan mediante códigos ISO3 y año, se verifican las llaves país-año y se conservan por separado las series activas y las referencias utilizadas para contrastarlas. Todas las tablas y figuras de este capítulo se generan a partir de la versión validada del panel maestro, sin combinar fuentes de manera selectiva para completar celdas.

La selección mediante $DRES \geq 20\%$ identifica una grilla fija de 55 países y 26 años, equivalente a 1.430 observaciones país-año. Esta selección no se modifica por la disponibilidad posterior de los regresores: la grilla conserva todas las llaves y cada estimación utiliza la intersección de información correspondiente a su ecuación.

La Figura 10.1 muestra que el umbral funciona como un límite inferior y no concentra la muestra alrededor del 20 %. El promedio de *DRES* se extiende desde 21,41 % hasta 98,97 %,

con una media de 61,05 % y una mediana de 56,20 %. El intervalo de 80 % a 90 % reúne 14 países, pero los 55 casos se distribuyen a lo largo de todo el rango. La muestra fija incluye, por tanto, economías con grados muy distintos de dependencia exportadora de recursos extractivos.

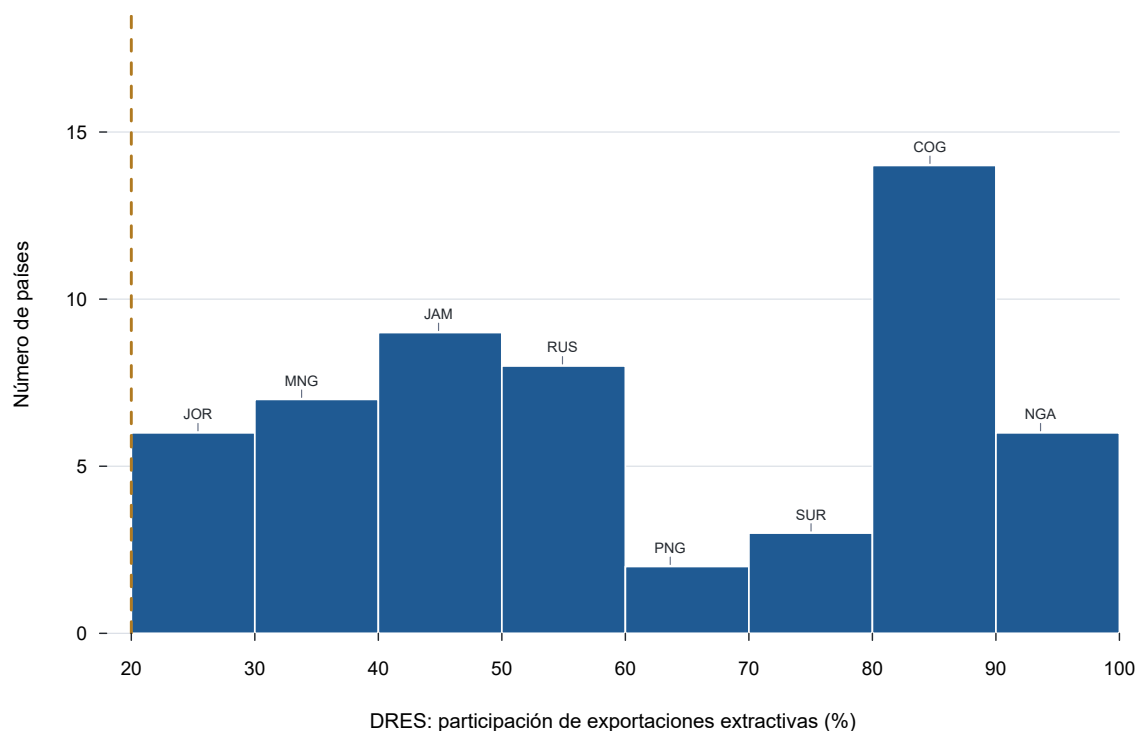


Figura 10.1: Distribución del promedio de DRES durante 1990–1995 para los 55 países de la muestra. La línea discontinua indica el umbral de selección del 20 %.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

La principal reducción de observaciones aparece al exigir simultáneamente todas las variables de las ecuaciones. La muestra conjunta contiene 1.044 país-años correspondientes a 49 países, equivalentes al 73,01 % de la grilla. Como *ECI*, *DIVX* y *HHI* tienen cobertura completa, las dos especificaciones comparten las mismas llaves país-año. La Tabla 10.1 distingue esta intersección de la disponibilidad individual de las variables dependientes.

Las 1.044 observaciones no conforman un panel balanceado de 49 países por 23 años. Los años 1997, 1999 y 2001 desaparecen por completo de la intersección debido a la ausencia estructural de los indicadores WGI, y otros faltantes reducen la participación de determinados países en años adicionales. Esta distinción resulta central: la selección inicial mantiene 55 economías, mientras que la disponibilidad efectiva se determina en cada ecuación.

Algunas economías con *ECI* disponible mediante API no cumplen los criterios del Atlas para aparecer en perfiles y rankings públicos; esta condición se documenta como limitación de calidad, pero no se utiliza para mezclar fuentes ni definir otra muestra econométrica. Aunque

Tabla 10.1: Composición de la muestra, 1996–2021

Muestra	Observaciones	Países	Años representados	Cobertura (%)
Grilla maestra	1.430	55	26	100,00
Disponibilidad individual de <i>ECI</i> y <i>DIVX</i>	1.430	55	26	100,00
Muestra econométrica completa	1.044	49	23	73,01

Nota: La muestra econométrica completa exige la disponibilidad simultánea de la variable dependiente y de todos los regresores. Las ecuaciones con *ECI* y *DIVX* contienen las mismas 1.044 llaves país-año.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

varios insumos llegan hasta 2022, el panel se cierra en 2021 porque la disponibilidad conjunta de los cuatro componentes de *RENTS* termina ese año. El período común de 1996–2021 preserva así una definición temporal uniforme para las dos especificaciones.

10.2. Resumen de variables y cobertura

Las variables se organizan en tres dimensiones descriptivas. La especialización extractiva se observa mediante la participación de los recursos naturales no renovables del subsuelo en las exportaciones de mercancías y mediante las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales como proporción del PIB. La transformación estructural externa se aproxima con el Índice de Complejidad Económica (*ECI*) y con la diversificación exportadora, definida como $DIVX = 1 - HHI$. El nivel de desarrollo económico se resume mediante el logaritmo del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo constante.

Los demás indicadores representan los canales institucional, de rentas extractivas específicas por habitante, estructural, macroeconómico, de capacidades productivas y financiero definidos en el capítulo metodológico. Esta organización evita repetir la justificación de cada regresor y mantiene una correspondencia directa entre el Tabla 9.1, el panel maestro y las dos ecuaciones econométricas.

La Tabla 10.2 presenta la disponibilidad de cada variable utilizada en las dos ecuaciones. La cobertura individual no debe interpretarse como el tamaño de la muestra econométrica, pues esta última depende de la coincidencia de todas las variables requeridas.

La disponibilidad individual es elevada. Dieciséis de las 19 variables enumeradas alcanzan al menos el 94,55 % de la grilla; entre ellas, *ECI*, *DIVX*, *HHI*, *PEXP*, *FEXP*, *INNOV* y *GOVCONS* tienen cobertura completa. *FIN* dispone de 1.328 observaciones (92,87 %) y *HUMCAP* de 1.403 (98,11 %), después de adoptar para cada indicador una única serie activa y conservar las alternativas solo como referencia de contraste.

Tabla 10.2: Cobertura individual de las variables del modelo, 1996–2021

Variable	Disponibles	Faltantes	Cobertura (%)
<i>ECI</i>	1.430	0	100,00
<i>DIVX</i>	1.430	0	100,00
<i>RENTS</i>	1.352	78	94,55
<i>INST</i>	1.257	173	87,90
<i>RENTS</i> × <i>INST</i>	1.197	233	83,71
<i>OILPC</i>	1.397	33	97,69
<i>GASPC</i>	1.365	65	95,45
<i>COALPC</i>	1.384	46	96,78
<i>HHI</i>	1.430	0	100,00
<i>PEXP</i>	1.430	0	100,00
<i>FEXP</i>	1.430	0	100,00
<i>VOL</i>	1.403	27	98,11
<i>RER</i>	1.352	78	94,55
<i>HUMCAP</i>	1.403	27	98,11
<i>INNOV</i>	1.430	0	100,00
<i>NET</i>	1.379	51	96,43
<i>LOG_GDP</i>	1.378	52	96,36
<i>GOVCONS</i>	1.430	0	100,00
<i>FIN</i>	1.328	102	92,87

Nota: Cobertura calculada sobre 1.430 observaciones potenciales. *DRES* se omite porque corresponde al promedio 1990–1995 utilizado para seleccionar los países y no a una variable país–año. La interacción se observa cuando coinciden *RENTS* e *INST*.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

La menor cobertura corresponde a *INST* y a su interacción con *RENTS*. *INST* alcanza 1.257 observaciones (87,90 %); al exigir además la disponibilidad de los cuatro componentes de las rentas, *RENTS* × *INST* se reduce a 1.197 (83,71 %). Esta última cifra no representa una fuente adicional de faltantes, sino la intersección de las dos variables que forman el término de interacción. De este modo, una cobertura individual superior al 80 % en todas las variables coexiste con una muestra conjunta menor.

10.3. Estadística descriptiva del panel

La Tabla 10.3 resume las variables en las 1.044 observaciones que integran la muestra conjunta de las dos ecuaciones. Utilizar una única muestra permite que las diferencias entre distribuciones no respondan a cambios en la composición de países o años. Los estadísticos se generan de forma reproducible a partir del panel maestro, sin imputar, recortar ni modificar los valores fuente.

La muestra presenta una heterogeneidad considerable en sus dos resultados de transformación estructural. El *ECI* varía entre $-2,901$ y $1,283$, con una media de $-0,410$, mientras que *DIVX* se sitúa entre $0,016$ y $0,988$, con una media de $0,749$. La amplitud de ambos intervalos muestra que la selección por dependencia extractiva no conduce a un grupo homogéneo en complejidad o diversificación exportadora.

Tabla 10.3: Estadísticos descriptivos de la muestra econométrica

Variable	Obs.	Media	Desv. est.	Mediana	Mínimo	Máximo
<i>ECI</i>	1.044	-0,410	0,863	-0,350	-2,901	1,283
<i>DIVX</i>	1.044	0,749	0,215	0,817	0,016	0,988
<i>RENTS</i>	1.044	12,414	13,730	6,831	0,000	65,313
<i>INST</i>	1.044	-0,270	0,811	-0,392	-1,936	2,090
<i>RENTS</i> × <i>INST</i>	1.044	-3,952	15,129	-0,761	-106,694	34,274
<i>OILPC</i>	1.044	1.683,809	3.915,111	69,653	0,000	25.015,668
<i>GASPC</i>	1.044	270,118	791,690	3,687	0,000	7.865,992
<i>COALPC</i>	1.044	21,710	101,077	0,000	0,000	1.582,798
<i>HHI</i>	1.044	0,251	0,215	0,183	0,012	0,984
<i>PEXP</i>	1.044	30,429	25,567	23,648	0,135	97,656
<i>FEXP</i>	1.044	34,610	32,316	24,812	0,000	99,325
<i>VOL</i>	1.044	12,210	7,512	10,214	0,783	42,588
<i>RER</i>	1.044	-0,946	0,394	-0,954	-2,231	0,279
<i>HUMCAP</i>	1.044	2,449	0,570	2,500	1,205	3,730
<i>INNOV</i>	1.044	3,645	1,838	3,570	0,128	7,845
<i>NET</i>	1.044	29,546	29,285	19,919	0,000	100,000
<i>LOG_GDPPC</i>	1.044	9,401	1,187	9,373	6,835	11,912
<i>GOVCONS</i>	1.044	14,832	5,589	14,003	0,911	47,192
<i>FIN</i>	1.044	35,709	27,923	28,984	0,449	142,104

Nota: Los estadísticos se calculan sobre las mismas 1.044 llaves país-año. *HHI* se incluye únicamente en la ecuación con *ECI*; en la ecuación complementaria se utiliza $DIVX = 1 - HHI$ como variable dependiente. Las unidades y transformaciones se definen en el Tabla 9.1.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

Las rentas extractivas alcanzan una media de 12,41 % del PIB y una mediana de 6,83 %. La diferencia entre ambas medidas revela una distribución sesgada hacia la derecha. La asimetría es todavía más marcada en las rentas extractivas específicas por habitante: la media de *OILPC* es 1.683,81 dólares constantes por habitante, frente a una mediana de 69,65; en *GASPC*, los valores respectivos son 270,12 y 3,69; y en *COALPC*, 21,71 y cero. Estos contrastes reflejan la presencia de pocos productores de gran escala y de numerosos país-años con producción nula o reducida.

Otros controles también muestran dispersiones relevantes. La conectividad digital presenta una media de 29,55 % de la población y un rango que llega al 100 %, mientras que la profundidad financiera oscila entre 0,45 % y 142,10 % del PIB. En el caso institucional, la media negativa de *INST* (-0,270) y su rango entre -1,936 y 2,090 indican que la muestra incluye contextos de gobernanza muy diferentes. Los valores extremos se conservan porque forman parte de las series publicadas y no se aplican recortes antes de la estimación.

La variación no se limita a las diferencias entre países. En la muestra econométrica, la desviación estándar de los promedios nacionales es 0,829 para *ECI* y 0,202 para *DIVX*, mientras que la desviación estándar de las observaciones respecto de su promedio nacional es 0,281 y 0,085, respectivamente. La heterogeneidad entre países domina en ambos indicadores, pero existe variación temporal dentro de cada economía, que constituye la fuente de identificación

de las especificaciones con efectos fijos. Estas estadísticas siguen siendo descriptivas y no establecen relaciones causales.

10.4. Heterogeneidad de la muestra

Las figuras construidas con el panel final permiten examinar dos dimensiones de la heterogeneidad: la composición de las rentas extractivas entre países y la evolución de la distribución anual de *ECI* y *DIVX*. Las visualizaciones elaboradas con datos del panel maestro por grupo de ingreso se presentan como material complementario en la Subsección A.4.1.

La Figura 10.2 utiliza los promedios nacionales de los 53 países con información para los dos componentes. En 27 casos predominan las rentas de petróleo y gas, en 15 predominan las rentas de carbón y minerales y 11 presentan un perfil mixto. La transformación de los ejes amplía la zona próxima a cero y permite distinguir países con rentas reducidas sin modificar las unidades indicadas. La clasificación depende de la composición y no del nivel absoluto: una economía puede presentar predominio de un componente aun cuando sus rentas totales sean bajas.

Antigua y Barbuda, Gambia y Seychelles se ubican en el origen porque ambos promedios son cero; su posición no debe interpretarse como una combinación efectiva de actividades extractivas. Los casos etiquetados ilustran la diversidad de perfiles. Irak, Arabia Saudita y Angola se sitúan en el área de predominio de petróleo y gas; Mongolia, Mauritania y Chile aparecen en el área de carbón y minerales; y Papúa Nueva Guinea y Surinam combinan ambos componentes sin que ninguno alcance el umbral del 75 %. Esta tipología es exclusivamente descriptiva y no reemplaza la medida agregada *RENTS* utilizada en las ecuaciones.

La distribución de los 53 países con información para ambos componentes, según esta clasificación del perfil extractivo y su grupo de ingreso del Banco Mundial, se detalla en la Tabla 10.4.

Adicionalmente, el análisis de la distribución de la muestra por grupos de ingreso del Banco Mundial (*LIC*, *LMIC*, *UMIC* y *HIC*), presentado formalmente mediante diagramas de caja con rotulación país por país en la Subsección A.4.1 del Apéndice A (Figura A.2, Figura A.3 y Figura A.4), revela tres regularidades empíricas sustantivas para la investigación:

En primer lugar, la dependencia exportadora extractiva total (*DRES* %, Figura A.2) no exhibe un gradiente de reducción monotónica a medida que aumenta el ingreso per cápita. La mediana de *DRES* % se mantiene en niveles elevados a través de todos los tramos de ingreso (fluctuando entre el 50 % y el 77 %), abarcando desde economías de bajos ingresos (como Liberia *LBR* o Yemen *YEM*) hasta países de altos ingresos altamente especializados en bienes

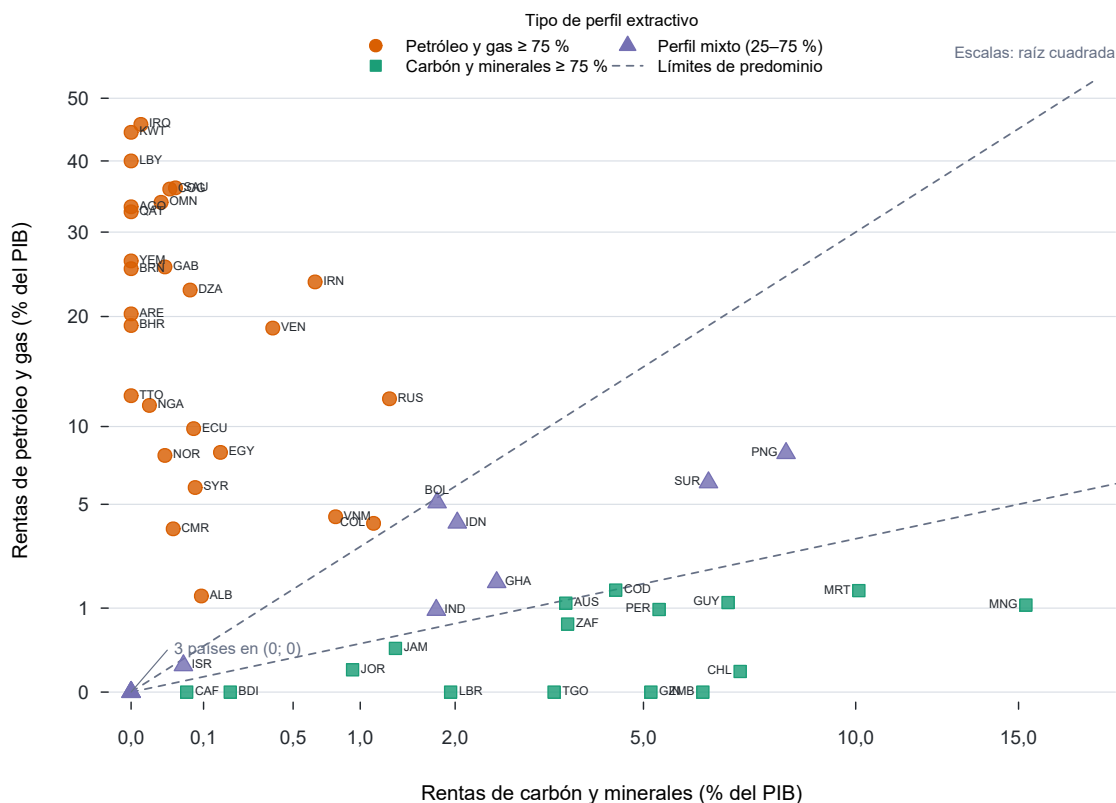


Figura 10.2: Perfil extractivo de los países de la muestra, 1996–2021. Los límites discontinuos distinguen el predominio de un componente cuando representa al menos el 75 % de las rentas consideradas. Ambos ejes utilizan una transformación de raíz cuadrada y conservan las etiquetas en porcentajes del PIB.

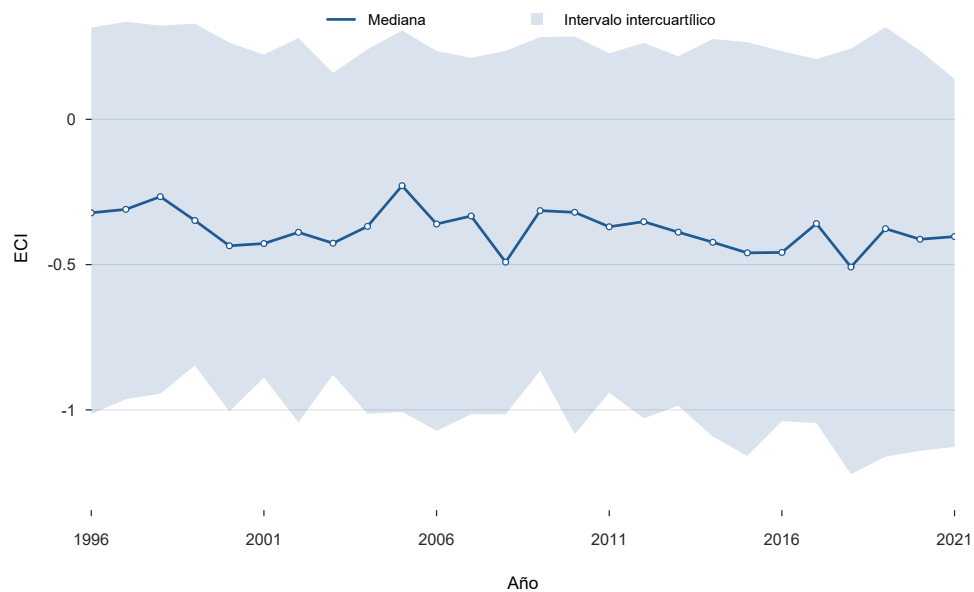
Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

primarios (tales como Kuwait *KWT*, Qatar *QAT*, Arabia Saudita *SAU* o Noruega *NOR*).

En segundo lugar, la intensidad macroeconómica de las rentas de petróleo y gas natural ($RENTS^{OIL+GAS}$, Figura A.3) presenta valores elevados en varias economías de ingresos medios-altos y altos, entre ellas Irak, Libia, Angola y varios exportadores de hidrocarburos del Golfo. El gráfico describe la distribución por grupos de ingreso, pero no permite atribuir a las rentas el nivel de PIB per cápita observado.

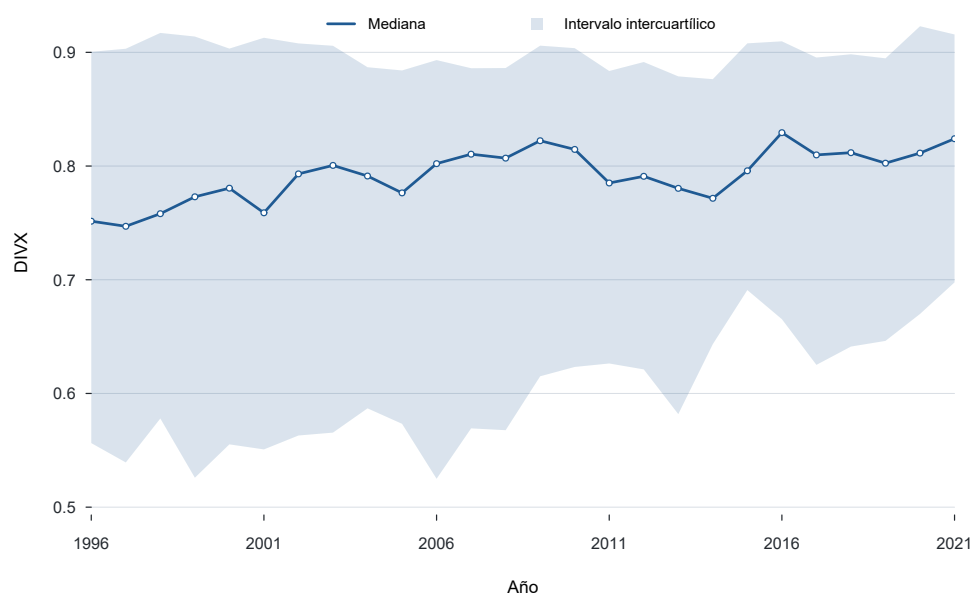
En tercer lugar, las rentas mineras ($RENTS^{MINING}$, Figura A.4) se concentran principalmente en economías de ingresos medios-bajos y medios-altos, con casos como Mongolia, Mauritania, Zambia, Chile, Surinam, Guyana y Perú. Esta diferencia descriptiva frente a los hidrocarburos motiva la desagregación complementaria de las rentas, cuyos resultados se evalúan con la misma muestra y especificación del modelo completo.

Las Figura 10.3a y Figura 10.3b presentan la mediana anual y el intervalo intercuartílico de ECI y $DIVX$, respectivamente, para los 55 países. Esta comparación permite observar el movimiento de la posición central y la persistencia de diferencias dentro de la muestra.



(a) Evolución temporal del valor medio muestral del Índice de Complejidad Económica (ECI), 1996–2021.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.



(b) Evolución anual de la Diversificación Exportadora (DIVX), 1996–2021. La línea representa la mediana de los 55 países y la banda, el intervalo intercuartílico.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

Tabla 10.4: Tipología de las economías con información sobre la composición de las rentas extractivas, según sector predominante y nivel de ingreso.

Tipo de economía extractiva	LIC (Low Income)	LMIC (Lower Middle)	UMIC (Upper Middle)	HIC (High Income)
Economías energéticas (Petróleo y gas $\geq$ 75 %)	SYR, YEM	AGO, CMR, COG, DZA, EGY, IRN, NGA, VNM	ALB, COL, ECU, GAB, IRQ, LBY, VEN	ARE, BHR, BRN, KWT, NOR, OMN, QAT, RUS, SAU, TTO
Economías mineras (Minería y carbón $\geq$ 75 %)	BDI, CAF, LBR, TGO	GIN, MRT, ZMB	JAM, JOR, MNG, PER, ZAF	AUS, CHL, GUY
Economías extractivas mixtas (Perfil mixto: 25 % – 75 %)	COD	BOL, GHA, GMB, IND, PNG	IDN, SUR	ATG, ISR, SYC

Nota: LIC = Low Income Countries; LMIC = Lower Middle Income Countries; UMIC = Upper Middle Income Countries; HIC = High Income Countries. Los países se representan mediante sus códigos ISO3 oficiales (ver Tabla A.2). La clasificación por nivel de ingresos sigue la tipología del Banco Mundial, mientras que el perfil extractivo se define según la participación promedio observada en el panel empírico (1996–2021). Sierra Leona y Nauru, incluidas en la selección inicial de 55 países, no se clasifican por falta de información para ambos componentes. Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro y de la clasificación por ingresos del Banco Mundial.

La evolución anual no muestra una trayectoria común para los dos indicadores. La mediana del *ECI* pasa de $-0,322$ en 1996 a $-0,403$ en 2021 y fluctúa dentro de un intervalo relativamente acotado: alcanza su valor más alto en 2005 ($-0,228$) y el más bajo en 2018 ($-0,508$). El intervalo intercuartílico permanece amplio durante todo el período, lo que refleja diferencias persistentes en complejidad entre los países.

La mediana de *DIVX*, en cambio, aumenta de $0,751$ en 1996 a $0,824$ en 2021 y alcanza $0,829$ en 2016. El cuartil inferior sube de $0,556$ a $0,698$, mientras que el superior se mantiene próximo a $0,90$. El desplazamiento se concentra así en la mitad inferior de la distribución. Estas trayectorias resumen cambios en la distribución transversal de la muestra; no identifican por sí mismas qué países explican cada movimiento ni el efecto de las rentas extractivas.

10.5. Relaciones exploratorias

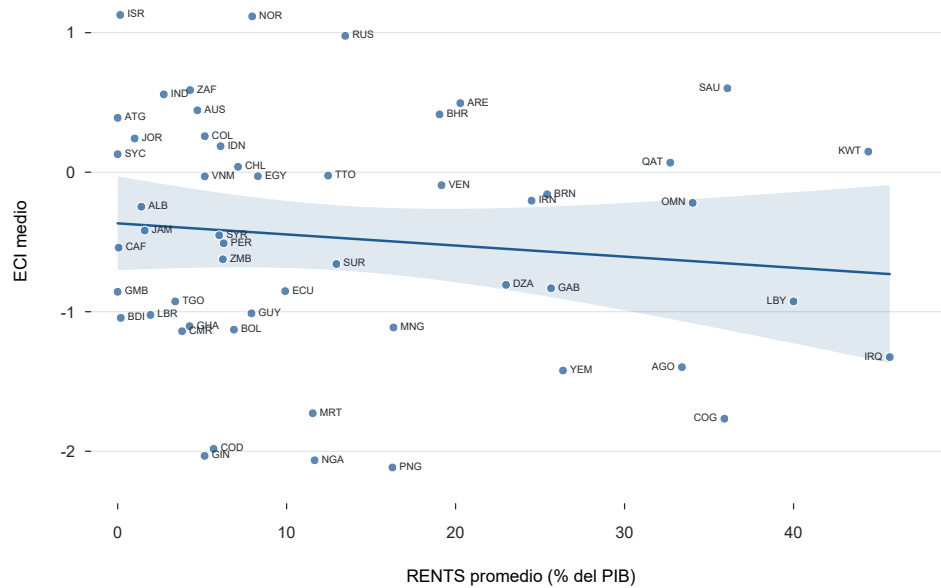
La relación entre rentas y transformación estructural se examina mediante promedios por país para 1996–2021. Esta agregación ofrece una comparación entre economías y evita que los países con más observaciones reciban mayor peso visual, pero elimina la variación anual dentro de cada caso. Las Figura 10.4a y Figura 10.4b incluyen los 53 países con al menos una observación de *RENTS* y representan la tendencia lineal descriptiva con su intervalo de confianza del 95 % frente a los promedios de *ECI* y *DIVX*, respectivamente. Los promedios se calculan sobre los años disponibles para cada país, por lo que no todos descansan en el mismo número de observaciones.

La asociación con el *ECI* es negativa, pero débil: la correlación entre los promedios nacionales es $-0,121$ y la recta estimada explica apenas el 1,5 % de su variación transversal. Países con rentas medias elevadas ocupan posiciones muy distintas en complejidad; por ejemplo, Arabia Saudita presenta un *ECI* medio positivo, mientras que Libia e Irak registran valores negativos. La banda de confianza se amplía en el extremo superior de *RENTS*, donde existen menos observaciones comparables.

La relación con *DIVX* es más marcada. La correlación de los promedios es $-0,727$ y la tendencia lineal resume alrededor del 52,9 % de la variación transversal. Irak, Angola y Libia combinan rentas relativamente altas con menor diversificación, mientras que India, Sudáfrica e Indonesia se sitúan entre las economías más diversificadas y presentan rentas medias menores. La diferencia entre ambas figuras indica que las rentas guardan una relación descriptiva más estrecha con la concentración de la canasta exportadora que con el contenido de capacidades sintetizado por el *ECI*.

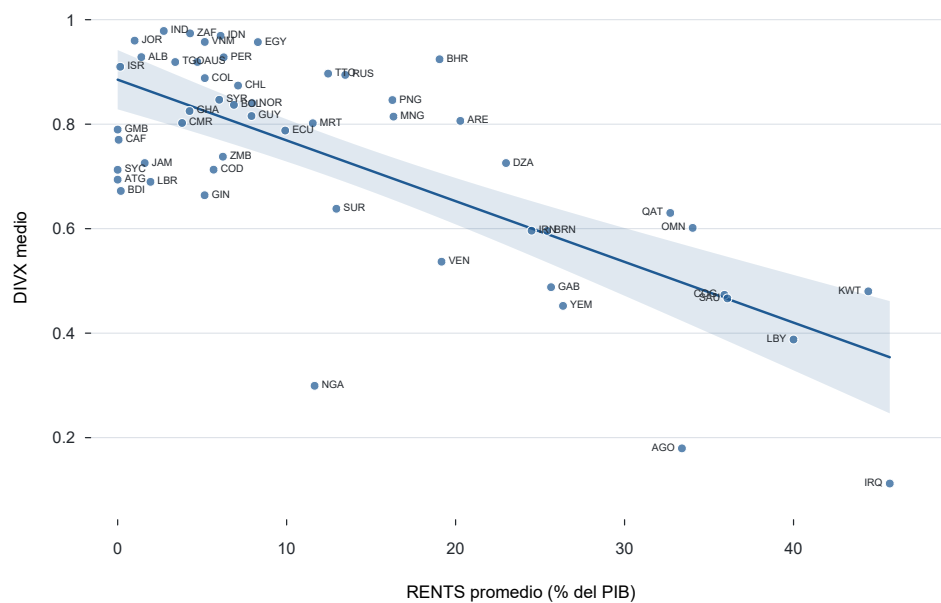
Complementariamente, la Figura 10.5 examina la relación entre el *ECI* medio y el logaritmo de las rentas extractivas medias dividida por cuadrantes. La transformación logarítmica de *RENTS* atenúa la compresión en el extremo inferior de rentas y permite agrupar los países en cuatro cuadrantes según el umbral $ECI = 0$ y la mediana muestral de *RENTS*. Los ajustes no lineal (LOESS) y lineal (OLS) ilustran la marcada heterogeneidad entre cuadrantes: se distinguen economías de rentas elevadas con complejidad positiva (como Noruega o Arabia Saudita), rentas altas con reducida complejidad (como Irak, Angola o Libia), y países con niveles moderados o bajos de rentas distribuidos en ambos lados de la mediana de complejidad.

El panel no contiene una medida de existencias físicas o de riqueza del subsuelo comparable con el capital natural per cápita utilizado por Brunnschweiler²⁰⁰⁶. *OILPC*, *GASPC* y *COALPC* son flujos monetarios de rentas reales por habitante, contruidos a partir de las rentas como porcentaje del PIB; no representan reservas, producción física ni precios de los recursos. Por esta razón, estas variables no se emplean para replicar el



(a) Rentas extractivas medias vs. ECI medio por país.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.



(b) Relación entre el promedio de las rentas extractivas (% del PIB) y el promedio de DIVX por país, 1996–2021. La línea corresponde a la tendencia lineal y la banda a su intervalo de confianza del 95 %.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

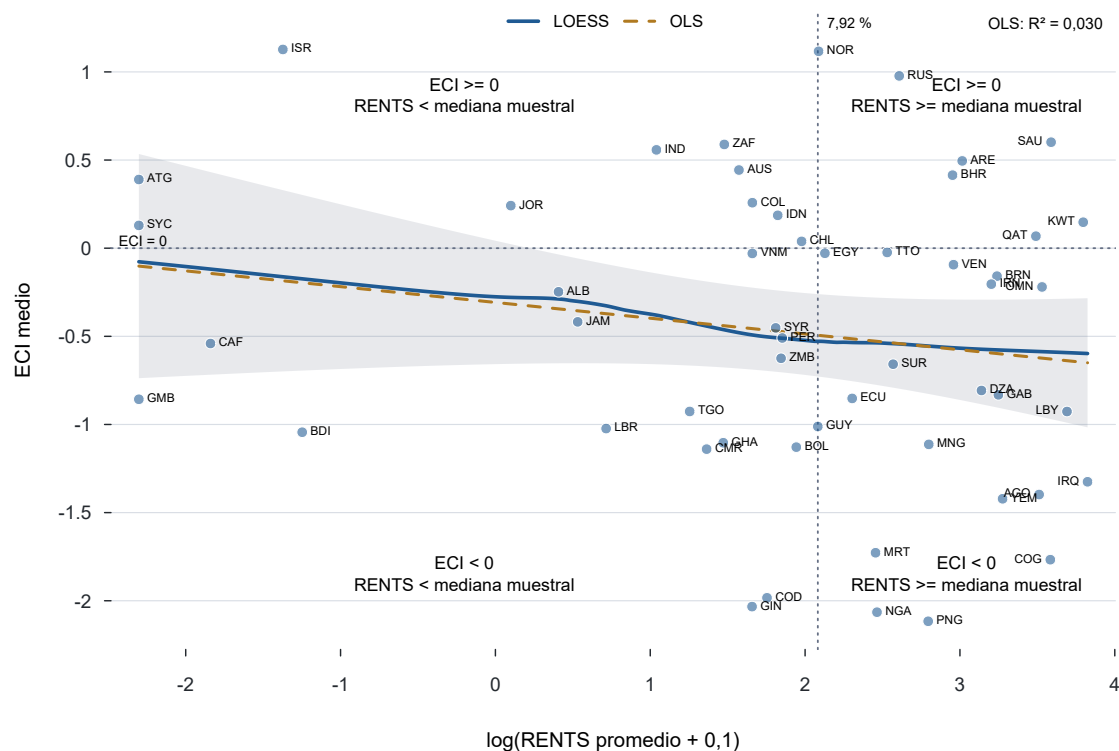


Figura 10.5: Relación entre el promedio del ECI y las rentas extractivas medias en escala logarítmica por cuadrantes, 1996–2021. Los cuadrantes se definen por $ECI = 0$ y la mediana muestral de $RENTS$.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

contraste de abundancia física de ese estudio ni para extraer conclusiones sobre dotaciones geológicas.

Estas asociaciones no incorporan efectos fijos, controles, rezagos ni la interacción institucional. Tampoco distinguen si los promedios reflejan diferencias persistentes entre países o cambios ocurridos dentro de ellos. Por consiguiente, las pendientes y correlaciones no se interpretan como efectos causales; su función es delimitar los patrones que se contrastan en las especificaciones econométricas.

10.6. Calidad, faltantes y limitaciones de los datos

El principal patrón estructural de faltantes procede de los *Worldwide Governance Indicators*: la fuente no publicó los tres insumos de *INST* en 1997, 1999 y 2001. En consecuencia, tanto *INST* como la interacción $RENTS \times INST$ están ausentes para los 55 países en esos años. Estas ausencias representan 165 de los 173 faltantes de *INST*; los ocho restantes se concentran en Nauru. La interacción acumula además los vacíos de *RENTS*, de modo que

su número de faltantes asciende a 233. Los demás patrones son heterogéneos entre variables, países y períodos.

La intersección completa no contiene observaciones para Libia, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Sierra Leona, Venezuela y Yemen. Estos países permanecen en la grilla fija y conservan su información disponible para diagnósticos por variable, pero no aportan llaves a las dos ecuaciones completas debido a la ausencia de una o más variables requeridas. Esta diferencia entre selección muestral y disponibilidad econométrica evita redefinir *ex post* el universo de economías. No obstante, el análisis de casos completos puede representar con menor intensidad a países con sistemas estadísticos más débiles o con interrupciones prolongadas; esta composición se considera al interpretar los resultados.

La construcción del panel no sustituye faltantes por cero, no interpola los años ausentes y no combina selectivamente fuentes para completar celdas. Los ceros publicados se conservan cuando constituyen valores válidos, mientras que las referencias de contraste de *GOVCONS*, *FIN* y *HUMCAP* se mantienen separadas de las series activas. En *GOVCONS*, los metadatos distinguen los valores reportados directamente de los cálculos derivados por Naciones Unidas; estos últimos pertenecen al procedimiento de la fuente y no a una imputación realizada por la tesis. Los valores extremos también se conservan: pueden reflejar diferencias económicas reales de escala y especialización, aunque ejercen una influencia potencialmente elevada sobre estadísticas como la media y la tendencia lineal.

Las variables tampoco capturan todas las dimensiones de los conceptos estudiados. *DRES* mide dependencia de las exportaciones de mercancías durante el período base y no dotación geológica ni producción destinada al mercado interno. *RENTS*, expresada como porcentaje del PIB, combina cambios en volúmenes, precios y en el denominador macroeconómico. *ECI* y *DIVX* describen la dimensión externa de la transformación estructural a partir de la canasta exportadora, pero no miden directamente productividad, empleo o encadenamientos domésticos. Estas restricciones acotan el alcance de las conclusiones y desaconsejan trasladarlas a dimensiones no observadas por los indicadores.

10.7. Síntesis y transición hacia la econometría

El panel maestro reúne 1.430 observaciones potenciales de 55 países durante 1996–2021. Todas las variables superan el 90 % de cobertura individual, pero la intersección completa contiene 1.044 país–años de 49 economías. Esta diferencia obedece principalmente a los años estructuralmente ausentes de WGI y a faltantes específicos de algunos países, no a una modificación de la regla de selección basada en *DRES*.

La evidencia descriptiva muestra tres rasgos centrales. Primero, la muestra comprende in-

tensidades y perfiles extractivos muy diferentes. Segundo, la variación entre países es mayor que la variación interna en *ECI* y *DIVX*, aunque esta última es suficiente para observar cambios a lo largo del período. Tercero, los promedios nacionales de *RENTS* presentan una asociación transversal débil con *ECI* y más intensa con *DIVX*. Ninguno de estos resultados separa el efecto de las rentas de las características persistentes de cada economía o de los choques temporales comunes.

El capítulo econométrico parte de esta base y examina las relaciones dentro de cada país mediante efectos fijos nacionales y temporales, junto con los canales institucional, de rentas extractivas específicas, estructural, macroeconómico, de capacidades productivas y financiero definidos en la metodología. La distinción entre la evidencia descriptiva de este capítulo y las estimaciones posteriores evita atribuir contenido causal a correlaciones bivariadas.

11. Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos con la estrategia empírica descrita en el Capítulo 9. El análisis mantiene al Índice de Complejidad Económica (*ECI*) como resultado principal y a la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$) como resultado complementario. Todas las estimaciones corresponden a asociaciones condicionales dentro de los países, con efectos fijos por país y por año y errores estándar agrupados por país; no se interpretan como efectos causales.

La exposición sigue la arquitectura aprobada de tres especificaciones. M_1 resume la estructura extractiva y exportadora; M_2 reúne capacidades productivas y estabilidad macroeconómica; y M_3 integra simultáneamente los seis canales del modelo. M_1 y M_2 son especificaciones temáticas paralelas, ambas anidadas en M_3 , y no etapas sucesivas de selección de variables. La desagregación de las rentas y las pruebas de sensibilidad se presentan después de los resultados completos.

11.1. Muestra analítica y diagnósticos del panel

La muestra econométrica común contiene 1.044 observaciones de 49 países y 23 años efectivos dentro del intervalo 1996–2021. El panel es desbalanceado y no contiene observaciones comunes para 1997, 1999 y 2001. La muestra es idéntica para *ECI* y *DIVX* y no incorpora imputaciones ni interpolaciones. Esta regla permite comparar M_1 , M_2 y M_3 sin que los cambios entre especificaciones respondan a una composición muestral diferente.

El diagnóstico descriptivo de persistencia arroja coeficientes $AR(1)$ de 0,495 para *ECI*, 0,744 para *DIVX*, 0,701 para *RENTS* y 0,809 para *INST*. Estos valores describen la continuidad temporal de las series, pero no constituyen una clasificación automática de su orden de integración.

Las pruebas Fisher–ADF también ofrecen evidencia dependiente de la especificación. En niveles, la hipótesis nula de raíz unitaria para todos los paneles se rechaza en seis de ocho variantes para *ECI* y *INST*, pero solo en una de ocho para *DIVX* y *RENTS*. En primeras diferencias se rechaza en las ocho variantes para *ECI*, *DIVX* e *INST*, y en seis de ocho para *RENTS*. Dado que el rechazo de la prueba Fisher solo indica que al menos uno de los paneles es estacionario, estos resultados no autorizan a clasificar universalmente las variables como $I(0)$ o $I(1)$ ni a reemplazar de manera automática el modelo en niveles.

La Tabla 11.1 resume los diagnósticos aplicados a los residuos de M_3 . La prueba de Wald modificada rechaza homocedasticidad y la prueba de Wooldridge rechaza ausencia de autocorrelación de primer orden en ambas ecuaciones. En cambio, Pesaran CD no rechaza independencia transversal residual. Los factores de inflación de la varianza calculados sobre la transformación *within* son reducidos: el máximo es 1,956 para ECI y 1,929 para $DIVX$. En conjunto, estos diagnósticos respaldan el uso de errores estándar agrupados por país como inferencia principal, pero no operan como una regla automática para escoger otro estimador.

Tabla 11.1: Diagnósticos residuales y de colinealidad del modelo completo

Modelo y diagnóstico	Estadístico	gl	p -valor	Lectura
ECI : Wald modificado	9.046,05	49	$< 0,001$	Rechaza homocedasticidad
ECI : Wooldridge AR(1)	23,95	1; 48	$< 0,001$	Rechaza ausencia de AR(1)
ECI : Pesaran CD	-0,44	—	0,663	No rechaza independencia
ECI : VIF <i>within</i> máximo	1,956	—	—	Bajo
$DIVX$: Wald modificado	13.046,62	49	$< 0,001$	Rechaza homocedasticidad
$DIVX$: Wooldridge AR(1)	82,68	1; 48	$< 0,001$	Rechaza ausencia de AR(1)
$DIVX$: Pesaran CD	-0,77	—	0,442	No rechaza independencia
$DIVX$: VIF <i>within</i> máximo	1,929	—	—	Bajo

Nota: Los diagnósticos utilizan la muestra común de 1.044 observaciones y 49 países. Los VIF se calculan después de retirar los efectos fijos de país y año.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

11.2. Especificaciones temáticas M_1 y M_2

La Tabla 11.2 presenta los términos institucionales comunes a M_1 , M_2 y M_3 . La disposición conjunta facilita la comparación, pero no representa una progresión escalonada. Los tres modelos se estiman sobre la misma muestra congelada.

En M_1 , el bloque de estructura exportadora es conjuntamente distinto de cero en la ecuación de ECI ($p = 0,004$) y en la de $DIVX$ ($p = 0,022$). Para ECI , $PEXP$ y $FEXP$ presentan asociaciones negativas al 5 % y al 1 %, respectivamente, mientras que HHI es negativo con significación al 10 %. Para $DIVX$, $PEXP$ presenta una asociación positiva al 5 %. Las tres rentas reales per cápita no son conjuntamente significativas en ninguna ecuación ($p = 0,600$ para ECI y $p = 0,513$ para $DIVX$).

En M_2 , el bloque institucional es conjuntamente significativo para ECI ($p = 0,022$) y $DIVX$ ($p < 0,001$). En la ecuación complementaria, las capacidades productivas son conjuntamente significativas ($p = 0,004$): $HUMCAP$ presenta signo positivo y NET signo negativo. El bloque fiscal y financiero también es conjunto al 5 % en $DIVX$ ($p = 0,048$),

Tabla 11.2: Términos focales en las especificaciones M_1 , M_2 y M_3

Variable	ECI			DIVX		
	M_1	M_2	M_3	M_1	M_2	M_3
<i>RENTS</i>	-0,0072* (0,0039)	-0,0131*** (0,0042)	-0,0098** (0,0042)	-0,0045*** (0,0014)	-0,0043*** (0,0012)	-0,0035*** (0,0013)
<i>INST</i>	0,2195 (0,1401)	0,2953** (0,1334)	0,2667* (0,1367)	0,0355 (0,0310)	0,0264 (0,0288)	0,0175 (0,0282)
<i>RENTS</i> × <i>INST</i>	-0,0032 (0,0037)	-0,0046 (0,0038)	-0,0052 (0,0035)	0,0001 (0,0011)	0,0007 (0,0012)	0,0009 (0,0012)
Observaciones	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Países	49	49	49	49	49	49
R^2 within	0,138	0,085	0,152	0,274	0,266	0,312

Nota: Errores estándar agrupados por país entre paréntesis. Todas las ecuaciones incluyen efectos fijos por país y por año. M_1 y M_2 son especificaciones temáticas paralelas; M_3 es el modelo completo. * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

aunque sus coeficientes individuales son menos precisos. En ninguna de las dos ecuaciones el bloque formado por *VOL* y *RER* es conjuntamente significativo. Estas comparaciones describen qué patrones aparecen dentro de cada bloque; la interpretación sustantiva se basa en M_3 .

11.3. Resultados principales del modelo completo M_3

La Tabla 11.3 reporta el modelo completo para ambos resultados. En cada ecuación, el coeficiente de *RENTS* corresponde a la asociación estimada cuando *INST* = 0; la asociación en otros niveles institucionales debe calcularse combinando el término constitutivo y la interacción.

Tabla 11.3: Modelo completo de complejidad económica y diversificación exportadora

Variable	ECI	DIVX
<i>RENTS</i>	-0,0098** (0,0042)	-0,0035*** (0,0013)
<i>INST</i>	0,2667* (0,1367)	0,0175 (0,0282)
<i>RENTS</i> × <i>INST</i>	-0,0052 (0,0035)	0,0009 (0,0012)
$\ln(1 + OILPC)$	0,0283 (0,0376)	0,0076 (0,0090)
$\ln(1 + GASPC)$	0,0396 (0,0343)	0,0049 (0,0067)
$\ln(1 + COALPC)$	0,0109 (0,0264)	-0,0085 (0,0078)
<i>HHI</i>	-0,5355** (0,2252)	—

Continúa en la página siguiente

Tabla 11.3 (continuación)

Variable	<i>ECI</i>	<i>DIVX</i>
<i>PEXP</i>	−0,0042*** (0,0016)	0,0015** (0,0006)
<i>FEXP</i>	−0,0068*** (0,0019)	−0,0011 (0,0010)
<i>VOL</i>	−0,0029 (0,0024)	0,0008 (0,0010)
<i>RER</i>	−0,0873 (0,0984)	−0,0397 (0,0359)
<i>HUMCAP</i>	−0,0540 (0,2244)	0,1069** (0,0443)
<i>INNOV</i>	−0,0361 (0,0484)	0,0112 (0,0136)
<i>NET</i>	−0,0013 (0,0021)	−0,0007** (0,0004)
$\log(GDP\text{PC})$	−0,0459 (0,2212)	−0,1456*** (0,0351)
<i>GOVCONS</i>	−0,0060 (0,0089)	0,0032* (0,0018)
<i>FIN</i>	−0,0010 (0,0024)	0,0006 (0,0004)
Observaciones	1.044	1.044
Países	49	49
R^2 within	0,152	0,312

Nota: Errores estándar agrupados por país entre paréntesis. Todas las ecuaciones incluyen efectos fijos por país y año. *HHI* se excluye de *DIVX* porque $DIVX = 1 - HHI$. * $p < 0,10$, ** $p < 0,05$, *** $p < 0,01$.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

11.3.1. Complejidad económica

En la ecuación de *ECI*, *RENTS* presenta un coeficiente de $-0,0098$ ($p = 0,023$). En $INST = 0$, un aumento de diez puntos porcentuales del PIB en las rentas extractivas se asocia con una disminución aproximada de 0,098 puntos de *ECI*. El coeficiente de *INST* es positivo y marginal al 10 % ($p = 0,057$), pero la interacción $RENTS \times INST$ no es estadísticamente distinta de cero ($p = 0,139$). Por tanto, la ecuación no aporta evidencia suficiente de que la asociación entre rentas y complejidad cambie sistemáticamente con la calidad institucional.

El resultado más definido por bloques corresponde a la estructura exportadora. *HHI* ($p = 0,021$), *PEXP* ($p = 0,010$) y *FEXP* ($p = 0,001$) presentan signos negativos y son conjuntamente distintos de cero ($p < 0,001$). Este patrón es compatible con una asociación adversa entre concentración o especialización primaria y sofisticación exportadora, pero no identifica cuál mecanismo causal produce esa relación.

Las rentas reales per cápita de petróleo, gas y carbón no son significativas de manera individual ni conjunta ($p = 0,506$). Tampoco se detectan asociaciones adicionales al 5 % para *VOL*, *RER*, *HUMCAP*, *INNOV*, *NET* o los controles económicos y financieros. La ausencia de significación condicional no implica que esas dimensiones carezcan de relevancia

económica; indica que M_3 no separa una asociación adicional precisa dentro de los países una vez incluidos los demás regresores y efectos fijos.

11.3.2. Diversificación exportadora

En la ecuación complementaria, *RENTS* presenta un coeficiente de $-0,0035$ ($p = 0,009$). Cuando $INST = 0$, un aumento de diez puntos porcentuales del PIB en las rentas se asocia con una disminución aproximada de $0,035$ puntos de *DIVX*. La interacción institucional tampoco es significativa ($p = 0,427$), por lo que no se identifica una moderación estadísticamente precisa.

PEXP se asocia positivamente con *DIVX* ($p = 0,018$) y negativamente con *ECI*. Esta diferencia es consistente con la distinción entre ampliar la variedad estadística de la canasta y aumentar su sofisticación. *HUMCAP* presenta una asociación positiva con *DIVX* ($p = 0,020$), mientras que *NET* y $\log(GDP\text{PC})$ presentan coeficientes negativos. Estos dos últimos resultados deben interpretarse con cautela: corresponden a variación condicional dentro de la muestra y pierden estabilidad bajo algunas sensibilidades temporales.

Las pruebas conjuntas muestran evidencia para los bloques institucional ($p < 0,001$), estructural ($p = 0,019$), de capacidades productivas ($p = 0,010$) y de controles económicos y financieros ($p < 0,001$). Los bloques de rentas específicas per cápita y condiciones macroeconómicas no son conjuntamente significativos.

11.4. Desagregación por tipo de recurso extractivo

La extensión desagregada reemplaza *RENTS* y su interacción por dos componentes: rentas de petróleo y gas, y rentas de minería y carbón. Mantiene la misma muestra, los demás regresores de M_3 , los efectos fijos bidireccionales y los errores estándar agrupados por país. No se estiman secuencias adicionales de modelos parciales por recurso.

Para *ECI*, las rentas de minería y carbón presentan una asociación negativa ($-0,0136$, $p = 0,001$) y el componente formado por su término directo y su interacción es conjuntamente significativo ($p = 0,002$). Para *DIVX*, el patrón análogo se concentra en petróleo y gas: el coeficiente directo es $-0,0048$ ($p = 0,001$) y ambos términos son conjuntamente significativos ($p < 0,001$).

Estos resultados no demuestran que los componentes sean estadísticamente distintos entre sí. La igualdad de los coeficientes directos no se rechaza al 5 % para *ECI* ($p = 0,325$) ni para *DIVX* ($p = 0,108$). En *DIVX* sí se rechaza la restricción conjunta que iguala

Tabla 11.4: Resultados focales del modelo agregado y de la desagregación de rentas

Resultado	Especificación y término	Coefficiente	EE	p -valor	IC 95 %
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i> agregado	-0,0098	0,0042	0,023	[-0,0182; -0,0014]
<i>ECI</i>	Petróleo y gas	-0,0073	0,0057	0,212	[-0,0188; 0,0043]
<i>ECI</i>	Minería y carbón	-0,0136	0,0039	0,001	[-0,0215; -0,0057]
<i>ECI</i>	Petróleo y gas $\times INST$	-0,0057	0,0039	0,155	[-0,0135; 0,0022]
<i>ECI</i>	Minería y carbón $\times INST$	-0,0021	0,0043	0,622	[-0,0107; 0,0065]
<i>DIVX</i>	<i>RENTS</i> agregado	-0,0035	0,0013	0,009	[-0,0061; -0,0009]
<i>DIVX</i>	Petróleo y gas	-0,0048	0,0014	0,001	[-0,0076; -0,0021]
<i>DIVX</i>	Minería y carbón	-0,0014	0,0019	0,459	[-0,0052; 0,0024]
<i>DIVX</i>	Petróleo y gas $\times INST$	0,0012	0,0013	0,357	[-0,0014; 0,0038]
<i>DIVX</i>	Minería y carbón $\times INST$	-0,0009	0,0023	0,693	[-0,0054; 0,0037]

Nota: Modelos completos con 1.044 observaciones, 49 países, efectos fijos por país y año y errores estándar agrupados por país.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

simultáneamente los términos directos y las interacciones ($p = 0,018$). La lectura adecuada es, por tanto, la de patrones sectoriales complementarios y sugestivos, no la de mecanismos exclusivos o efectos causales diferenciados.

Las sensibilidades específicas respaldan los dos patrones más definidos. El coeficiente de minería y carbón en *ECI* conserva el signo en las 49 exclusiones de países, resulta significativo al 5 % en todas ellas y mantiene significación con bootstrap ($p_{boot} = 0,024$). El coeficiente de petróleo y gas en *DIVX* también conserva el signo y la significación en las 49 exclusiones y presenta $p_{boot} = 0,003$. Los demás términos desagregados no alcanzan el mismo nivel de estabilidad, por lo que se mantienen como evidencia no concluyente.

11.5. Inferencia y sensibilidad del modelo completo

La Tabla 11.5 reúne las principales sensibilidades de M_3 . Los ejercicios no se utilizan para seleccionar una nueva especificación según la significación obtenida; su función es mostrar qué resultados permanecen y cuáles dependen de supuestos adicionales.

11.5.1. Efectos marginales de las rentas según la calidad institucional

Los efectos marginales se calculan dentro del soporte observado de *INST*, en los percentiles 10, 25, 50, 75 y 90. Para *ECI*, las cinco estimaciones son negativas y resultan distintas de cero al 5 % desde la mediana hasta el percentil 90. Para *DIVX*, también son negativas en

Tabla 11.5: Síntesis de inferencia y sensibilidad de los términos focales

Ejercicio	<i>ECI</i>	<i>DIVX</i>
<i>Wild Cluster Bootstrap, RENTS</i>	$p_{boot} = 0,040$	$p_{boot} = 0,021$
<i>Wild Cluster Bootstrap, interacción</i>	$p_{boot} = 0,209$	$p_{boot} = 0,477$
Exclusión de un país por vez, <i>RENTS</i>	Sin cambios de signo; significativo al 5 % en 46 de 49 iteraciones	Sin cambios de signo; significativo al 5 % en 49 de 49 iteraciones
Exclusión de observaciones influyentes, <i>RENTS</i>	$-0,0053; p = 0,046$	$-0,0045; p < 0,001$
Tendencias lineales por país, <i>RENTS</i>	$-0,0044; p = 0,210$	$-0,0030; p = 0,020$
Interacciones desde 2014, prueba conjunta	$p = 0,343$	$p = 0,059$

Nota: El bootstrap utiliza 9.999 replicaciones y pesos Rademacher. La sensibilidad de 2014 se estima en la muestra completa y contrasta conjuntamente los cambios de *RENTS*, *INST* y *RENTS* $\times$ *INST*.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

los cinco puntos y son significativas desde el percentil 10 hasta el 75, pero no en el percentil 90.

La pendiente marginal estimada se vuelve más negativa con *INST* en la ecuación de *ECI* y menos negativa en la de *DIVX*. Sin embargo, las interacciones no son significativas con la inferencia principal ni con el bootstrap. En consecuencia, las figuras describen cómo se combinan los coeficientes estimados, pero no aportan evidencia suficiente para afirmar una moderación institucional sistemática.

La Figura 11.1 muestra que la asociación marginal estimada entre *RENTS* y *ECI* se hace más negativa al aumentar *INST*. No obstante, el intervalo de confianza incluye cero en los percentiles institucionales inferiores y la interacción subyacente no es estadísticamente significativa.

La Figura 11.2 presenta el patrón opuesto para *DIVX*: la asociación marginal permanece negativa, pero se aproxima a cero a medida que aumenta *INST*. Su intervalo de confianza incluye cero en el percentil 90 y, al igual que en la ecuación de *ECI*, este perfil no permite afirmar una moderación institucional estadísticamente identificada.

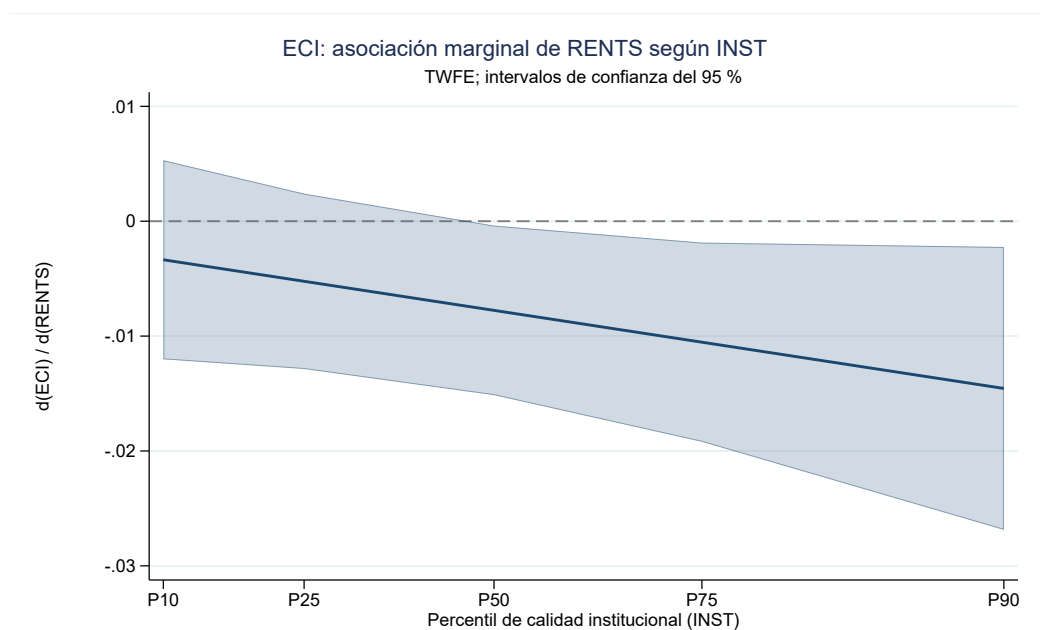


Figura 11.1: Efecto marginal estimado de *RENTS* sobre *ECI* en cinco percentiles de *INST*.

Nota: Intervalos de confianza del 95 %. Los puntos corresponden a percentiles observados de *INST* y no implican extrapolación fuera del soporte muestral.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

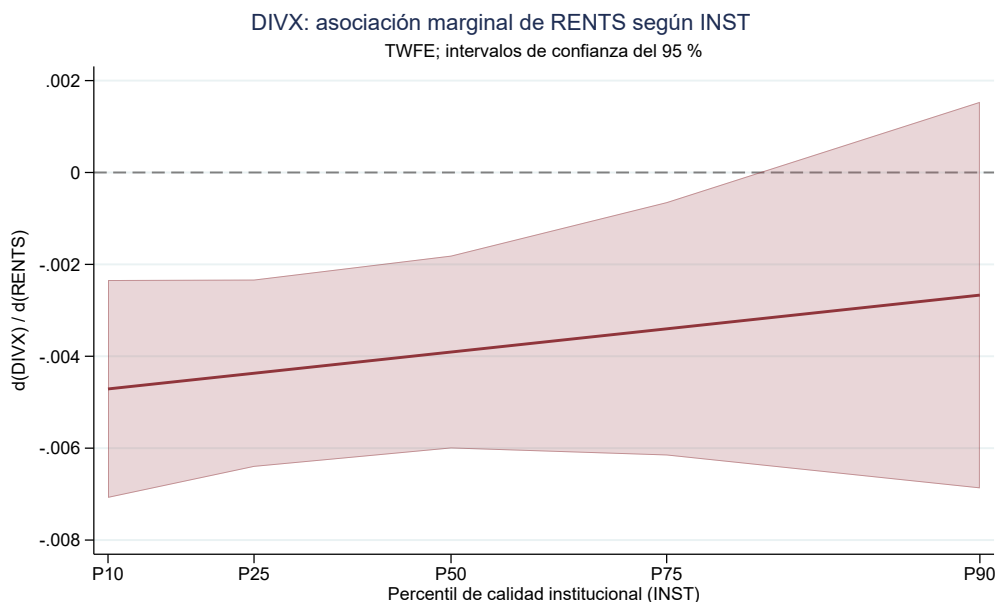


Figura 11.2: Efecto marginal estimado de *RENTS* sobre *DIVX* en cinco percentiles de *INST*.

Nota: Intervalos de confianza del 95 %. Los puntos corresponden a percentiles observados de *INST* y no implican extrapolación fuera del soporte muestral.

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro.

11.5.2. Estabilidad muestral, transformación y tendencias

La exclusión de un país por vez conserva el signo negativo de *RENTS* en las 49 iteraciones de ambas ecuaciones. La asociación permanece significativa al 5 % en todas las iteraciones de *DIVX* y en 46 de 49 para *ECI*; en este último caso es significativa al 10 % en las 49. Al retirar las observaciones señaladas por los diagnósticos de influencia, *RENTS* continúa siendo negativo y significativo en ambas ecuaciones. La interacción permanece no concluyente.

El reemplazo de $\ln(1+x)$ por los niveles de las rentas reales per cápita mantiene el coeficiente negativo de *RENTS* en ambos modelos. Permanece significativo al 5 % para *DIVX* ($p = 0,017$), mientras que para *ECI* pasa a ser marginal al 10 % ($p = 0,068$). Los coeficientes individuales de las rentas per cápita son más sensibles a esta transformación, lo que refuerza su lectura como controles y no como resultados centrales.

La incorporación de tendencias lineales específicas por país conserva la asociación negativa de *RENTS* con *DIVX* ($p = 0,020$), pero reduce la magnitud y la precisión en *ECI* ($p = 0,210$). En esta sensibilidad también pierden significación varios coeficientes no focales de *DIVX*, entre ellos *PEXP*, *HUMCAP*, *NET* y $\log(GDP\text{PC})$. En cambio, *HHI* y *FEXP* mantienen asociaciones negativas con *ECI*. Estos cambios muestran que los resultados no focales son más dependientes de la forma en que se controlan las tendencias nacionales.

11.5.3. Sensibilidad temporal de 2014

La sensibilidad temporal conserva las 1.044 observaciones y permite que los tres términos focales cambien desde 2014 mediante interacciones en una única regresión. La prueba conjunta no rechaza estabilidad al 5 % para *ECI* ($p = 0,343$) ni para *DIVX* ($p = 0,059$). El resultado de *DIVX* es marginal al 10 %, pero no justifica afirmar un quiebre general ni seleccionar otro modelo. Además, los datos anuales de 2014 combinan meses anteriores y posteriores a la caída internacional de precios, por lo que este ejercicio se interpreta exclusivamente como sensibilidad temporal preespecificada.

11.6. Discusión integrada y contraste de hipótesis

Los resultados principales distinguen con claridad entre sofisticación y dispersión exportadora. La estructura exportadora concentra la evidencia más consistente para *ECI*: mayor concentración, mayor participación primaria no energética y mayor participación de combustibles se asocian con menor complejidad. Para *DIVX*, *PEXP* presenta signo positivo,

lo que indica que una canasta puede incorporar una mayor variedad de productos primarios sin aumentar necesariamente su sofisticación.

RENTS presenta una asociación negativa en ambas ecuaciones y mantiene su signo bajo bootstrap, exclusión de países y observaciones influyentes. No obstante, su resultado para *ECI* pierde precisión al incluir tendencias lineales por país. Por ello, la evidencia es más estable para diversificación que para complejidad bajo esa sensibilidad exigente.

La calidad institucional no muestra una moderación estadísticamente precisa. El coeficiente de *INST* es positivo y marginal en *ECI*, pero las interacciones no son significativas y los efectos marginales siguen patrones diferentes entre ambos resultados. Tampoco se detecta una asociación adicional robusta para *VOL* y *RER*. En capacidades, el resultado positivo de *HUMCAP* sobre *DIVX* es relevante en el modelo base, aunque pierde precisión con tendencias por país; *INNOV* no presenta una asociación adicional significativa.

A partir de esta evidencia, las hipótesis se evalúan de la siguiente manera:

1. *Hipótesis 1 — evidencia compatible, pero parcial.* Las asociaciones negativas de *RENTS*, *HHI*, *PEXP* y *FEXP* con *ECI*, y de *RENTS* con *DIVX*, son compatibles con una relación adversa entre especialización extractiva y transformación estructural externa. El modelo no identifica directamente enfermedad holandesa, estructuras de enclave ni encadenamientos débiles como mecanismos causales.
2. *Hipótesis 2 — no respaldada por la interacción estimada.* $RENTS \times INST$ no es significativo en *ECI* ni en *DIVX*, tampoco bajo bootstrap. Por tanto, no se detecta que la calidad institucional modifique sistemáticamente la asociación de las rentas en la forma propuesta.
3. *Hipótesis 3 — evidencia no concluyente.* *VOL* y *RER* no son significativos individual ni conjuntamente. El diseño no permite concluir que la volatilidad carezca de importancia, pero tampoco aporta evidencia directa a favor del canal macroeconómico formulado.
4. *Hipótesis 4 — respaldo limitado.* *HUMCAP* se asocia positivamente con *DIVX*, pero no con *ECI*, y pierde precisión al incorporar tendencias por país. *INNOV* no es significativa. La evidencia respalda parcialmente el papel del capital humano en diversificación, no una conclusión general sobre todas las capacidades.
5. *Hipótesis 5 — patrones sugestivos, no diferencias concluyentes.* La minería y el carbón se asocian con menor *ECI*, mientras que el petróleo y el gas se asocian con menor *DIVX*. Sin embargo, las pruebas de igualdad de los coeficientes directos no rechazan igualdad al 5 %. La desagregación sugiere heterogeneidad sectorial, pero no demuestra que cada recurso actúe mediante un canal exclusivo.

En síntesis, la evidencia más consistente se concentra en la asociación negativa de las rentas con ambos resultados y en el papel de la estructura exportadora para la complejidad. La moderación institucional y los canales macroeconómicos no reciben respaldo estadístico suficiente, mientras que las capacidades y la desagregación ofrecen resultados complementarios cuya estabilidad es desigual. Esta jerarquía empírica orienta la lectura de las conclusiones sin exceder el alcance observacional del estudio.

12. Conclusiones

Este capítulo responde la pregunta de investigación a partir de la evidencia presentada en el Capítulo 11. La interpretación se limita a asociaciones condicionales dentro de los países. Los modelos con efectos fijos, los diagnósticos y las sensibilidades permiten evaluar la estabilidad de los patrones estimados, pero no identifican efectos causales ni demuestran por sí solos los mecanismos teóricos discutidos en la tesis.

12.1. Síntesis de hallazgos y respuesta a la pregunta de investigación

La pregunta que guía el estudio indaga por qué algunas economías dependientes de recursos naturales presentan trayectorias externas más favorables que otras y cómo se relacionan con ellas los factores productivos, institucionales y macroeconómicos. La respuesta empírica es necesariamente parcial: el modelo no explica de forma exhaustiva las diferencias históricas entre países, sino que identifica asociaciones a partir de los cambios observados dentro de cada país. En ese margen, la intensidad macroeconómica de las rentas y la estructura de la canasta exportadora concentran la evidencia más definida. Los resultados son menos concluyentes para la moderación institucional, las condiciones macroeconómicas y varias medidas de capacidades productivas.

En el modelo completo, *RENTS* presenta una asociación negativa con la complejidad económica y con la diversificación exportadora. Cuando $INST = 0$, un aumento de diez puntos porcentuales del PIB en las rentas extractivas se asocia con una disminución aproximada de 0,098 puntos de *ECI* y 0,035 puntos de *DIVX*. Los p-valores convencionales son 0,023 y 0,009, respectivamente, y la inferencia mediante *Wild Cluster Bootstrap* mantiene significación al 5 % ($p_{boot} = 0,040$ para *ECI* y $p_{boot} = 0,021$ para *DIVX*). La exclusión de un país por vez conserva el signo negativo en las 49 iteraciones de ambas ecuaciones.

La estabilidad no es idéntica en todos los ejercicios. Al incorporar tendencias lineales específicas por país, *RENTS* conserva una asociación negativa y significativa con *DIVX* ($p = 0,020$), pero pierde precisión en *ECI* ($p = 0,210$). Por tanto, la relación con la diversificación es más estable frente a tendencias nacionales diferenciadas; la conclusión sobre complejidad debe formularse con mayor cautela.

La estructura exportadora ofrece el resultado más definido para *ECI*. La concentración (*HHI*), las exportaciones primarias no energéticas (*PEXP*) y las exportaciones de combustibles (*FEXP*) presentan asociaciones negativas y son conjuntamente significativas. En cambio, *PEXP* se asocia positivamente con *DIVX*. Esta diferencia confirma la importancia analítica de separar dos dimensiones: una canasta puede ser menos concentrada porque incorpora una mayor variedad de productos primarios, sin que ello implique una mayor sofisticación o acumulación de capacidades productivas reveladas.

La calidad institucional no muestra el papel moderador previsto. El coeficiente de *INST* es positivo y marginal al 10 % en la ecuación de *ECI*, pero $RENTS \times INST$ no es significativo en ninguna de las dos ecuaciones, tampoco con bootstrap. Los efectos marginales de *RENTS* son negativos en los cinco percentiles observados de *INST*, aunque su precisión varía. En consecuencia, la tesis no encuentra evidencia suficiente para afirmar que el indicador institucional utilizado modifique sistemáticamente la asociación entre rentas y transformación estructural externa. Este resultado no demuestra que las instituciones sean irrelevantes; delimita lo que puede concluirse con esta medición y esta especificación.

Las variables *VOL* y *RER* no son significativas individual ni conjuntamente. Por ello, el modelo no respalda directamente el canal macroeconómico formulado, pero tampoco permite descartarlo: la medida de volatilidad captura una dimensión específica de los términos de intercambio y puede no representar todos los mecanismos fiscales, financieros o cambiarios relevantes.

En capacidades productivas, *HUMCAP* se asocia positivamente con *DIVX*, pero no con *ECI*, y pierde precisión al incorporar tendencias por país. *INNOV* no presenta una asociación adicional significativa. La evidencia, por tanto, ofrece un respaldo limitado al papel del capital humano en la dispersión exportadora y no autoriza una conclusión general sobre el efecto de las capacidades en la complejidad.

La desagregación muestra dos patrones complementarios. Las rentas de minería y carbón se asocian negativamente con *ECI* ($\beta = -0,0136$, $p = 0,001$), mientras que las rentas de petróleo y gas se asocian negativamente con *DIVX* ($\beta = -0,0048$, $p = 0,001$). Ambos resultados conservan el signo en las 49 exclusiones de países y mantienen significación con bootstrap. Sin embargo, las pruebas de igualdad de los coeficientes directos no rechazan igualdad al 5 %. Estos patrones sugieren heterogeneidad sectorial, pero no demuestran que cada recurso opere mediante un mecanismo exclusivo.

Finalmente, la sensibilidad de 2014 no aporta evidencia de un quiebre general. Las pruebas conjuntas de cambio en *RENTS*, *INST* y su interacción no rechazan estabilidad al 5 % para *ECI* ($p = 0,343$) ni para *DIVX* ($p = 0,059$). El segundo resultado es marginal al 10 %, pero debe interpretarse como sensibilidad temporal en muestra completa, no como ruptura

causal ni como base para dividir el período de estimación.

En relación con las hipótesis, la evidencia puede resumirse así: la primera hipótesis recibe apoyo parcial porque los patrones son compatibles con una relación adversa entre intensidad extractiva, estructura exportadora y transformación externa, pero no identifican directamente los mecanismos propuestos; la segunda hipótesis no recibe respaldo de la interacción institucional; la tercera hipótesis queda inconclusa; la cuarta hipótesis recibe apoyo limitado por el resultado de capital humano en *DIVX*; y la quinta hipótesis encuentra patrones sectoriales sugestivos, aunque no diferencias concluyentes entre los coeficientes directos.

12.2. Implicaciones teóricas y contribuciones metodológicas

La primera contribución consiste en desplazar el resultado de interés desde la dependencia o las rentas hacia la transformación estructural externa. La selección inicial mediante *DRES* delimita economías con una inserción externa dependiente de recursos, mientras que *RENTS* mide la intensidad macroeconómica de las rentas dentro de esa muestra. Esta separación evita tratar como equivalentes la estructura exportadora utilizada para seleccionar países y la variable explicativa que cambia a lo largo del tiempo.

La segunda contribución es distinguir sofisticación y diversificación. *ECI* y *DIVX* no son medidas intercambiables: los signos opuestos de *PEXP* muestran que una expansión de la variedad exportada puede ocurrir sin un aumento de la complejidad. Esta distinción permite evaluar con mayor precisión qué dimensión de la transformación externa está asociada con cada canal teórico y evita usar la palabra diversificación como sinónimo automático de *upgrading*.

La tercera contribución es empírica. El estudio compara M_1 y M_2 como especificaciones temáticas paralelas y concentra la interpretación en M_3 , estimado sobre una muestra común de 1.044 observaciones, 49 países y 23 años efectivos. Esta regla evita atribuir a la incorporación de variables lo que podría deberse a cambios de muestra. La inferencia principal se complementa con bootstrap, exclusión de países, observaciones influyentes, efectos marginales, tendencias nacionales y una sensibilidad temporal preespecificada.

La cuarta contribución es de alcance interpretativo. Los diagnósticos temporales y residuales se utilizan como información sobre el panel, no como mecanismos automáticos para clasificar series, escoger estimadores o transformar el modelo. Del mismo modo, la ausencia de significación se presenta como falta de evidencia estadística suficiente y no como prueba de irrelevancia económica. Esta jerarquía separa resultados centrales, evidencia complementaria

y resultados no concluyentes.

Los hallazgos son compatibles con partes de la literatura sobre especialización extractiva y complejidad económica (Auty1993; Sachs1995; Hidalgo2009; Hausmann2014), pero no constituyen una prueba general de la denominada maldición de los recursos. Tampoco refutan la importancia de las instituciones o las capacidades. La contribución del estudio es identificar regularidades condicionales dentro de la muestra y mostrar cuáles permanecen bajo sensibilidades exigentes.

12.3. Implicaciones para la política económica y productiva

Las implicaciones de política deben formularse como ámbitos que merecen evaluación, no como recetas derivadas causalmente de los coeficientes. La evidencia permite señalar cuatro orientaciones prudentes.

En primer lugar, el seguimiento de la transformación productiva debería utilizar simultáneamente indicadores de sofisticación y dispersión exportadora. Una política que aumente el número de productos exportados puede mejorar *DIVX* sin elevar *ECI*. Por ello, las evaluaciones de diversificación deberían considerar también contenido tecnológico, capacidades requeridas, productividad y encadenamientos, además del número o la participación de productos.

En segundo lugar, la asociación entre capital humano y *DIVX* justifica evaluar programas de formación y capacidades vinculados a la diversificación, pero el resultado no establece qué intervención es eficaz ni demuestra un efecto sobre la complejidad. Las políticas de educación técnica, formación avanzada o investigación aplicada deberían someterse a evaluaciones específicas que midan adopción tecnológica, productividad y resultados exportadores.

En tercer lugar, los patrones de minería-carbón y petróleo-gas sugieren que el diagnóstico productivo debe considerar el tipo de recurso predominante. No obstante, como la igualdad de los coeficientes directos no se rechaza al 5 %, los resultados no justifican asignar automáticamente instrumentos distintos a cada sector. Las estrategias de proveedores, procesamiento, contenido local o apoyo a exportaciones alternativas requieren análisis de viabilidad, competencia, costos fiscales y capacidades nacionales.

En cuarto lugar, la falta de moderación estadística de *INST* impide concluir que una mejora general de gobernanza neutralice por sí sola la asociación negativa de las rentas. Tampoco la ausencia de significación de *VOL* autoriza a descartar la estabilización macroeconómica.

Las reformas institucionales, reglas fiscales o fondos de ahorro pueden tener fundamentos independientes en la literatura y en objetivos de política, pero su diseño específico no se deduce de las estimaciones de esta tesis y debe evaluarse con evidencia adicional.

12.4. Limitaciones y agenda futura de investigación

La principal limitación es la naturaleza observacional del diseño. Los efectos fijos por país controlan factores invariantes y los efectos de año absorben shocks globales comunes, pero no eliminan causalidad inversa, errores de medición ni variables omitidas que cambian en el tiempo. Por ello, los coeficientes no identifican el efecto de modificar las rentas, las instituciones o las capacidades mediante una intervención.

La segunda limitación corresponde al alcance de los resultados. *ECI* y *DIVX* describen la dimensión externa de la transformación estructural, pero no captan directamente empleo, productividad sectorial, informalidad, valor agregado doméstico ni encadenamientos entre firmas. Asimismo, los indicadores nacionales pueden ocultar heterogeneidad regional, empresarial y sectorial.

La tercera limitación es muestral y temporal. La selección inicial se fija con $DRES \geq 20\%$ en 1990–1995, mientras que la muestra econométrica común queda reducida a 49 países y 23 años efectivos. El panel es desbalanceado, contiene vacíos comunes y termina en 2021. En consecuencia, los resultados no se generalizan automáticamente a economías no dependientes, a países excluidos por disponibilidad de información ni a la fase más reciente de la transición energética.

La cuarta limitación se relaciona con las mediciones. *INST* resume cuatro dimensiones amplias de gobernanza y puede no captar instituciones específicas del sector extractivo, como reglas de licenciamiento, tributación, transparencia o gestión de empresas estatales. *VOL* mide la desviación móvil de las variaciones del índice CTOT y no representa todas las fuentes de inestabilidad macrofiscal. De forma similar, las rentas reales per cápita son medidas monetarias y no dotaciones físicas.

La quinta limitación es la sensibilidad de algunos resultados. La asociación de *RENTS* con *ECI* y varios coeficientes complementarios pierden precisión al incorporar tendencias lineales por país. La interacción institucional tampoco es precisa y la prueba temporal de *DIVX* en 2014 es marginal al 10 %. Estas variaciones impiden presentar todos los coeficientes del modelo base como regularidades igualmente robustas.

La agenda futura puede avanzar en cuatro direcciones. Primero, extender las series con datos comparables posteriores a 2021 para estudiar la transición energética y los cambios recien-

tes sin imponer anticipadamente un quiebre. Segundo, combinar información comercial con matrices insumo-producto, empleo y datos de firmas para observar capacidades y encadenamientos internos. Tercero, incorporar medidas institucionales específicas de la gobernanza extractiva y evaluar su soporte temporal dentro de los países. Cuarto, desarrollar diseños con fuentes externas de variación, reformas escalonadas u otros eventos institucionales defendibles que permitan responder preguntas causales. Una estrategia más compleja aplicada al mismo panel no sustituye la necesidad de una fuente creíble de identificación.

En conclusión, la tesis encuentra que una mayor intensidad de rentas y una estructura exportadora más concentrada se asocian con resultados menos favorables de transformación estructural externa en la muestra analizada. La evidencia es más estable para la diversificación exportadora que para la complejidad bajo tendencias nacionales, y no respalda una moderación institucional sistemática. Estos resultados aportan una base comparativa para orientar nuevas preguntas y evaluaciones, pero deben conservarse dentro de los límites de un análisis observacional.

13. Cronograma

La Tabla 13.1 resume el cronograma tentativo de las actividades previstas para el desarrollo del trabajo durante el año 2026, en coherencia con las etapas metodológicas descritas en el capítulo metodológico del proyecto.

Tabla 13.1: Cronograma tentativo de las actividades de investigación durante el año 2026.

Actividad	Meses del año 2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Revisión exploratoria de literatura y organización bibliográfica (artículos académicos, Mendeley)												
2. Ajustes del marco teórico y revisión dirigida de literatura												
3. Construcción, extracción y limpieza de la base de datos												
4. Especificación formal del modelo econométrico y definición final de variables												
5. Análisis descriptivo y caracterización de trayectorias												
6. Estimación principal con ECI y complementaria con DIVX												
7. Análisis de resultados e integración con el marco analítico												
8. Redacción de resultados												
9. Redacción de conclusiones y recomendaciones												
10. Correcciones finales, revisión integral y entrega												

Nota: Leyenda de colores del cronograma: Celda en verde indica actividad ya completada en meses transcurridos; celda en amarillo denota la etapa en desarrollo actual (agosto de 2026); celda en gris representa la planificación de actividades futuras.

Fuente: Elaboración propia.

A. Anexos

Este capítulo reúne materiales complementarios de apoyo empírico, gráfico y descriptivo. Su propósito es documentar las fuentes y la muestra, sintetizar el diseño analítico y presentar los diagnósticos y sensibilidades que respaldan la lectura de las estimaciones principales.

A.1. Fuentes de datos e indicadores

La Tabla A.1 documenta la definición activa de cada variable, la fuente efectivamente incorporada al panel, el indicador de origen y las transformaciones aplicadas. Los períodos corresponden a los años con información disponible en los insumos conservados en data/raw; la última columna informa la cobertura observada en la grilla maestra de 55 países y 1.430 observaciones país-año para 1996–2021. Las fuentes mantenidas únicamente para contrastar definiciones se identifican en la nota y no se combinan con las series activas.

Tabla A.1: Fuentes, indicadores y transformaciones utilizados en el panel empírico.

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
<i>DRES</i>	Participación de las exportaciones de recursos no renovables del subsuelo en las exportaciones de mercancías. Incluye SITC Rev. 2: sección 3, divisiones 27, 28 y 68, partidas 6672–6673 y 9710; excluye los códigos no extractivos 2711, 2786, 2820, 2881, 2882, 3510, 6671 y 6674. El denominador incluye XXXX y excluye servicios.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> , comercio bilateral SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; construcción propia.	1990–2022; base 1990–1995	55 países
<i>ECI</i>	Índice de Complejidad Económica calculado por el Atlas bajo la clasificación HS92.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> , API GraphQL, campo <code>countryYear.eci</code> .	1995–2022	1.430 (100,00 %)

Apéndice A. Anexos

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
<i>HHI</i>	Suma de los cuadrados de las participaciones de productos SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; excluye servicios y el residual XXXX.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> ; cálculo propio a partir del comercio por producto.	1990–2022	1.430 (100,00 %)
<i>DIVX</i>	Diversificación exportadora, definida como $1 - HHI$.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> ; cálculo propio a partir de <i>HHI</i> .	1990–2022	1.430 (100,00 %)
<i>RENTS</i>	Suma de las rentas de petróleo, gas natural, carbón y minerales como porcentaje del PIB, únicamente cuando están observados los cuatro componentes.	Banco Mundial, WDI: NY.GDP.PETR.RT.ZS, NY.GDP.NGAS.RT.ZS, NY.GDP.COAL.RT.ZS y NY.GDP.MINR.RT.ZS.	1980–2021	1.352 (94,55 %)
<i>RENTS^{OIL+GAS}</i>	Suma de las rentas de petróleo y gas natural como porcentaje del PIB cuando ambos componentes están observados.	Banco Mundial, WDI: NY.GDP.PETR.RT.ZS y NY.GDP.NGAS.RT.ZS; cálculo propio.	1980–2021	1.365 (95,45 %)
<i>RENTS^{MINING}</i>	Suma de las rentas de carbón y minerales como porcentaje del PIB cuando ambos componentes están observados.	Banco Mundial, WDI: NY.GDP.COAL.RT.ZS y NY.GDP.MINR.RT.ZS; cálculo propio.	1980–2021	1.384 (96,78 %)
<i>INST</i>	Promedio simple de Control de la Corrupción, Estado de Derecho y Efectividad Gubernamental, solo cuando los tres componentes están observados.	Banco Mundial, WGI: GOV_WGI_CC.EST, GOV_WGI_RL.EST y GOV_WGI_GE.EST.	1996–2024	1.257 (87,90 %)
<i>RENTS × INST</i>	Producto directo de <i>RENTS</i> e <i>INST</i> cuando ambas variables están observadas.	Elaboración propia a partir de las dos series activas en el panel maestro.	1996–2021	1.197 (83,71 %)
<i>OILPC</i>	Renta petrolera real por habitante: renta petrolera sobre PIB multiplicada por el PIB real y dividida por la población.	Banco Mundial, WDI: NY.GDP.PETR.RT.ZS, NY.GDP.MKTP.KD y SP.POP.TOTL; cálculo propio.	1980–2021	1.397 (97,69 %)

Apéndice A. Anexos

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
<i>GASPC</i>	Renta de gas natural real por habitante, construida de forma análoga a <i>OILPC</i> .	Banco Mundial, WDI: NY . GDP . NGAS . RT . ZS, NY . GDP . MKTP . KD y SP . POP . TOTL; cálculo propio.	1980– 2021	1.365 (95,45 %)
<i>COALPC</i>	Renta del carbón real por habitante, construida de forma análoga a <i>OILPC</i> .	Banco Mundial, WDI: NY . GDP . COAL . RT . ZS, NY . GDP . MKTP . KD y SP . POP . TOTL; cálculo propio.	1980– 2021	1.384 (96,78 %)
<i>PEXP</i>	Participación de las secciones SITC Rev. 2 0, 1, 2 y 4 y de la división 68 en las exportaciones de mercancías.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> , comercio SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; cálculo propio.	1990– 2022	1.430 (100,00 %)
<i>FEXP</i>	Participación de la sección SITC Rev. 2 3 en las exportaciones de mercancías.	Harvard Growth Lab, <i>Atlas of Economic Complexity</i> , comercio SITC Rev. 2 a cuatro dígitos; cálculo propio.	1990– 2022	1.430 (100,00 %)
<i>VOL</i>	Desviación estándar muestral móvil de cinco años de $100\Delta \log(CEMPI)$; cada valor requiere seis niveles anuales consecutivos.	FMI, <i>Commodity Terms of Trade</i> : CEMPI_CTOTNX_TT, ponderaciones fijas H_FW_IX, frecuencia anual.	1962– 2022	1.403 (98,11 %)
<i>RER</i>	Logaritmo natural del nivel de precios del PIB de producción; un aumento representa una apreciación real.	Penn World Table 11.0, variable p1_gdpo.	1950– 2023	1.352 (94,55 %)
<i>HUMCAP</i>	Exponencial de la función por tramos de retornos educativos de PWT aplicada a los años promedio de escolaridad de la población de 25 años o más.	PNUD, <i>Human Development Report 2025</i> , UNDP_HDR_MYS; transformación propia.	1990– 2023	1.403 (98,11 %)
<i>INNOV</i>	Logaritmo natural de uno más el número de artículos científicos y técnicos por millón de habitantes.	Banco Mundial, WDI: IP . JRN . ARTC . SC y SP . POP . TOTL; cálculo propio.	1996– 2022	1.430 (100,00 %)
<i>NET</i>	Personas que utilizan internet como porcentaje de la población.	Banco Mundial, WDI: IT . NET . USER . ZS.	1990– 2022	1.379 (96,43 %)

Variable	Definición activa	Fuente efectiva e indicador de origen	Período	Cobertura
<i>LOG_GDPPC</i>	Logaritmo natural del PIB per cápita a PPA en precios constantes.	Banco Mundial, WDI: NY.GDP.PCAP.PP.KD.	1990–2022	1.378 (96,36 %)
<i>GOVCONS</i>	Gasto de consumo final del gobierno general como porcentaje del PIB.	División de Estadística de las Naciones Unidas, <i>National Accounts Main Aggregates</i> , serie 16, componente 3.	1970–2024	1.430 (100,00 %)
<i>FIN</i>	Crédito doméstico al sector privado otorgado por bancos como porcentaje del PIB; proxy de profundidad del crédito bancario.	Banco Mundial, WDI: FD.AST.PRVT.GD.ZS.	1980–2025	1.328 (92,87 %)

Nota: La cobertura se expresa como observaciones disponibles y porcentaje de la grilla maestra 1996–2021, salvo DRES, que se calcula como promedio 1990–1995 y se utiliza exclusivamente para seleccionar los 55 países mediante el umbral del 20 %. No se imputan faltantes ni se rellenan vacíos mediante fuentes alternativas. La descarga WDI asociada a DRES se conserva únicamente para validación agregada y no interviene en su cálculo. Para GOVCONS, WDI NE.CON.GOVT.ZS se conserva solo como contraste frente a la serie activa de Naciones Unidas. Para FIN, WDI FS.AST.PRVT.GD.ZS se conserva solo como contraste frente a la serie bancaria activa. Para HUMCAP, hc de PWT 11.0 se conserva solo como contraste frente al índice activo construido con escolaridad del PNUD. HHI se utiliza en las ecuaciones con ECI y se excluye cuando $DIVX = 1 - HHI$ es la variable dependiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de los archivos, metadatos y scripts reproducibles del proyecto.

A.2. Países seleccionados mediante DRES

La Tabla A.2 identifica las 55 economías que integran la grilla maestra. La selección exige que el promedio simple de *DRES* durante 1990–1995 sea igual o superior al 20 %; por tanto, la pertenencia a la muestra se determina antes del período econométrico 1996–2021.

Tabla A.2: Países seleccionados mediante el umbral de $DRES \geq 20\%$.

País (ISO3)	DRES medio	País (ISO3)	DRES medio
Angola (AGO)	98,97 %	Albania (ALB)	21,41 %
Emiratos Árabes Unidos (ARE)	85,44 %	Antigua y Barbuda (ATG)	29,09 %
Australia (AUS)	46,44 %	Burundi (BDI)	32,85 %
Baréin (BHR)	71,82 %	Bolivia (BOL)	56,92 %
Brunéi (BRN)	86,42 %	República Centroafricana (CAF)	61,56 %
Chile (CHL)	48,37 %	Camerún (CMR)	47,60 %

País (ISO3)	DRES medio	País (ISO3)	DRES medio
República Democrática del Congo (COD)	81,42 %	República del Congo (COG)	84,66 %
Colombia (COL)	30,99 %	Argelia (DZA)	82,02 %
Ecuador (ECU)	38,21 %	Egipto (EGY)	38,34 %
Gabón (GAB)	84,60 %	Ghana (GHA)	43,98 %
Guinea (GIN)	88,57 %	Gambia (GMB)	55,64 %
Guyana (GUY)	43,59 %	Indonesia (IDN)	37,21 %
India (IND)	21,51 %	Irán (IRN)	88,31 %
Irak (IRQ)	97,58 %	Israel (ISR)	33,23 %
Jamaica (JAM)	44,88 %	Jordania (JOR)	25,40 %
Kuwait (KWT)	89,22 %	Liberia (LBR)	49,88 %
Libia (LBY)	92,80 %	Mongolia (MNG)	33,79 %
Mauritania (MRT)	52,55 %	Nigeria (NGA)	93,61 %
Noruega (NOR)	56,08 %	Nauru (NRU)	88,39 %
Omán (OMN)	82,80 %	Perú (PER)	51,55 %
Papúa Nueva Guinea (PNG)	63,63 %	Catar (QAT)	82,28 %
Rusia (RUS)	54,91 %	Arabia Saudita (SAU)	87,39 %
Sierra Leona (SLE)	76,97 %	Surinam (SUR)	75,03 %
Seychelles (SYC)	22,82 %	Siria (SYR)	59,00 %
Togo (TGO)	43,63 %	Trinidad y Tobago (TTO)	56,20 %
Venezuela (VEN)	82,95 %	Vietnam (VNM)	28,76 %
Yemen (YEM)	93,52 %	Sudáfrica (ZAF)	41,72 %
Zambia (ZMB)	91,12 %		

Nota: Los países se ordenan por código ISO3 de izquierda a derecha y de arriba abajo. COD y COG representan dos países distintos: República Democrática del Congo y República del Congo, respectivamente. DRES medio corresponde al promedio simple de las seis observaciones anuales de 1990–1995. Todos los países satisfacen $DRES \geq 20\%$ y cuentan con información comercial completa durante el período base.

Fuente: Elaboración propia a partir de data/processed/dres/dres_sample_20.csv.

A.3. Figuras conceptuales y esquemas analíticos

Esta sección reúne figuras conceptuales y esquemas analíticos que complementan la exposición teórica y metodológica del trabajo. Los diagramas permiten sintetizar los principales mecanismos de transición estructural y las relaciones entre las variables centrales del estudio, facilitando la lectura del enfoque general de la tesis.

Con el fin de evaluar un resultado complementario de transformación estructural externa, la tesis contrasta el modelo basado en el *Economic Complexity Index* (ECI) con una segunda

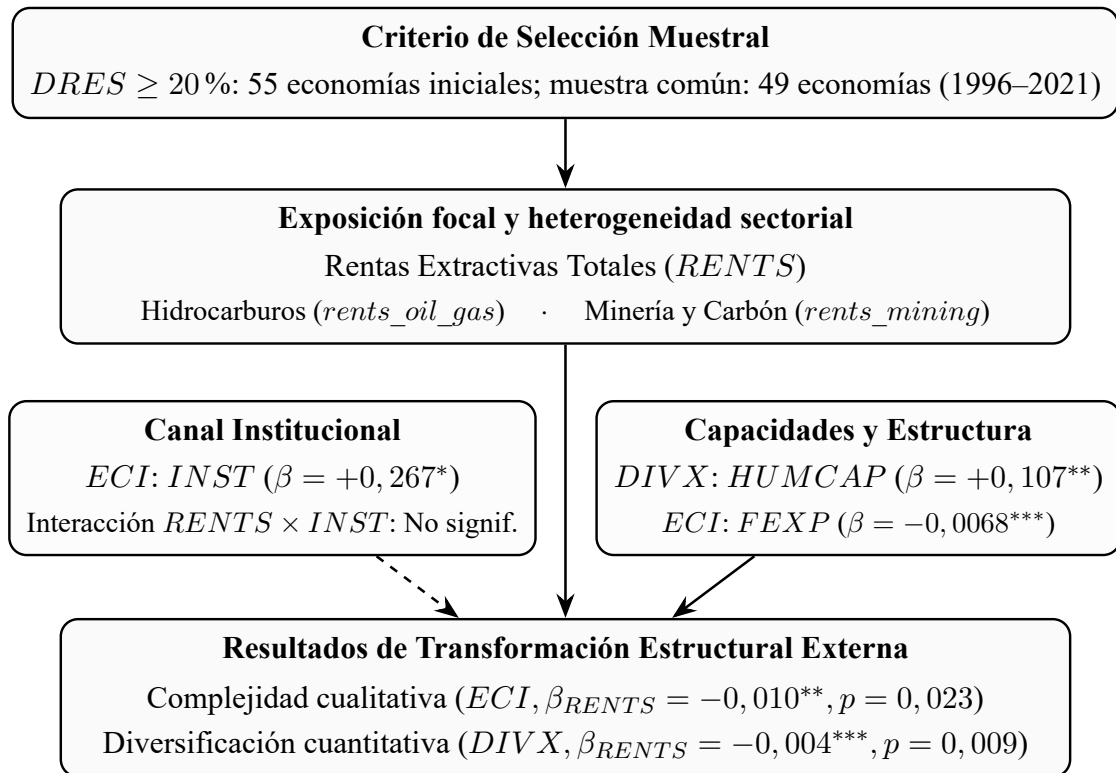


Figura A.1: Diseño empírico y asociaciones principales entre la selección por dependencia extractiva ($DRES$), las rentas ($RENTS$), los canales considerados y los resultados de complejidad (ECI) y diversificación ($DIVX$).

Nota: Las flechas organizan el diseño analítico y no representan relaciones causales. *Fuente:* Elaboración propia a partir de las estimaciones TWFE presentadas en el Capítulo 11.

especificación en la que la variable dependiente corresponde a la diversificación exportadora ($DIVX = 1 - HHI$). Esta medida no reemplaza al ECI, sino que permite observar si los mecanismos asociados a la sofisticación de la canasta exportadora también se relacionan con una menor concentración de dicha canasta. En el modelo con $DIVX$, HHI se excluye del conjunto de regresores para evitar una relación mecánica entre la variable dependiente y sus componentes de construcción.

A.4. Gráficos complementarios

A.4.1. Perfiles extractivos e ingreso en el panel empírico

Como análisis descriptivo de la heterogeneidad de las economías seleccionadas en el panel ($DRES \geq 20\%$), la Figura A.2 presenta la distribución de la dependencia exportadora extractiva ($DRES\%$) clasificada según el grupo de ingreso del Banco Mundial: bajos ingresos (LIC), ingresos medios bajos ($LMIC$), ingresos medios altos ($UMIC$) y altos ingresos (HIC).

La Figura A.2 muestra que la dependencia exportadora extractiva no disminuye de manera monótonica con el nivel de ingreso per cápita. Los grupos de ingreso medio alto (*UMIC*) y alto (*HIC*) también albergan economías con una elevada especialización en bienes primarios no renovables del subsuelo (tales como Noruega, Australia, Kuwait, Omán o Qatar).

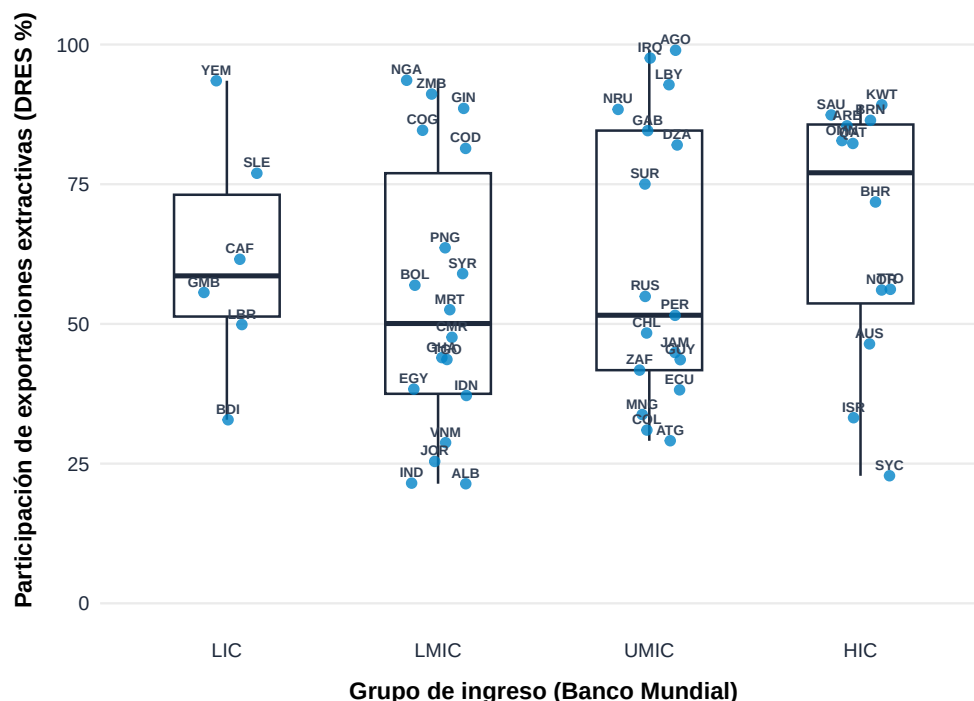


Figura A.2: Distribución de la dependencia exportadora extractiva (*DRES* %) en las economías del panel empírico según grupo de ingreso: bajos ingresos (LIC), ingresos medios bajos (LMIC), ingresos medios altos (UMIC) y altos ingresos (HIC).

Fuente: Elaboración propia a partir de *DRES* medio durante 1990–1995 y la clasificación de ingresos utilizada en la investigación.

De manera específica para el sector de hidrocarburos, la Figura A.3 analiza la distribución de las rentas de petróleo y gas natural ($RENTS^{OIL+GAS}$ como % del PIB) a través de los cuatro grupos de ingreso. Se observan valores elevados en varias economías de ingresos altos (*HIC*) y medios altos (*UMIC*); esta comparación es descriptiva y no identifica el efecto de las rentas sobre el nivel de ingreso.

Por su parte, la Figura A.4 presenta la distribución de las rentas mineras ($RENTS^{MINING}$ como % del PIB) a través de los cuatro grupos de ingreso. En la muestra, los valores más elevados se observan principalmente en economías de ingresos medios bajos (*LMIC*) y medios altos (*UMIC*); el gráfico no implica que el grupo de ingreso determine la composición extractiva.

Como análisis complementario de la heterogeneidad de las economías extractivas, la Figura A.5 presenta la evolución temporal del Índice de Complejidad Económica (ECI) para una

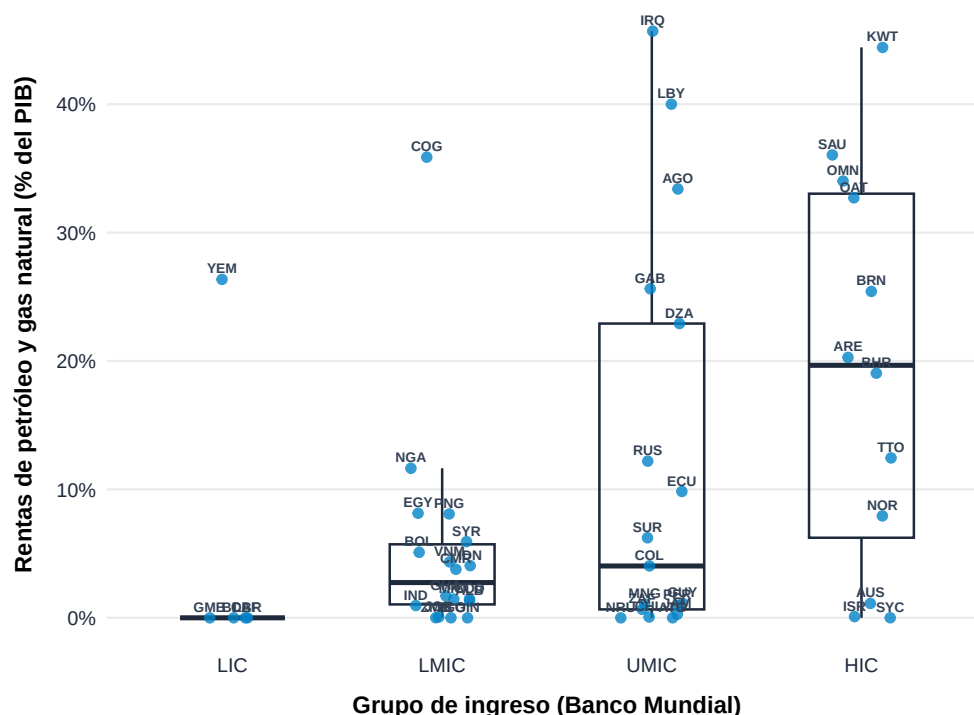


Figura A.3: Distribución de las rentas de petróleo y gas natural ($RENTS^{OIL+GAS}$ como % del PIB) en las economías del panel empírico según grupo de ingreso: bajos ingresos (LIC), ingresos medios bajos (LMIC), ingresos medios altos (UMIC) y altos ingresos (HIC).

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación (1996–2021).

selección de los principales países exportadores de recursos de la muestra (1996–2021) (réplica metodológica adaptada de **Owjimehr2024**^{<empty citation>}). A diferencia del gráfico original de rankings, en este caso se presenta la trayectoria del puntaje de ECI continuo, lo que permite apreciar las brechas absolutas de capacidades productivas de manera más intuitiva. Se observa una notable persistencia en los extremos: Noruega mantiene de forma constante los mayores niveles de complejidad, mientras que economías como Angola y el Congo permanecen en niveles sumamente bajos durante todo el período.

A.5. Mapas

La Figura A.6 muestra la distribución global de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB.

La Figura A.7 presenta la distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI), un indicador que captura el grado de sofisticación productiva de las economías a partir de la diversidad y ubicuidad de los bienes que exportan. En general, valores más altos del ECI se asocian con estructuras productivas más diversificadas y mayores capacidades tecnológicas,

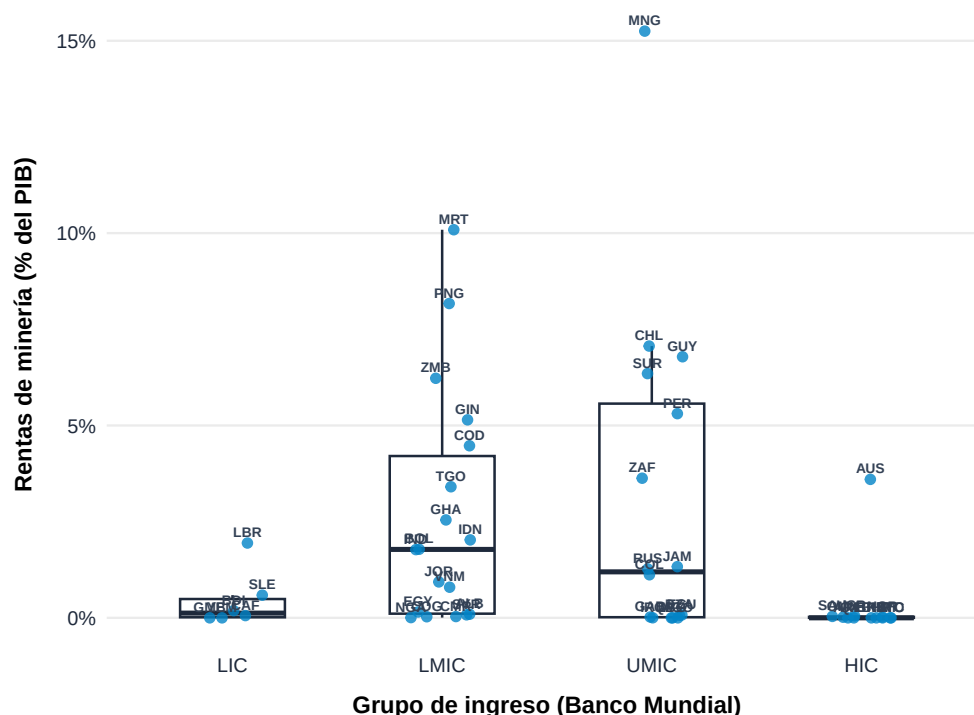


Figura A.4: Distribución de las rentas de minería ($RENTS^{MINING}$ como % del PIB) en las economías del panel empírico según grupo de ingreso: bajos ingresos (LIC), ingresos medios bajos (LMIC), ingresos medios altos (UMIC) y altos ingresos (HIC).

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación (1996–2021).

mientras que valores bajos reflejan economías más concentradas en productos primarios o de menor intensidad tecnológica; en este contexto, el mapa ofrece un marco descriptivo para observar las diferencias en capacidades productivas entre países y su posible relación con la dependencia de recursos naturales.

La Figura A.8 muestra la distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI) clasificada por cuartiles. Esta representación permite comparar de manera relativa el nivel de sofisticación productiva entre economías, agrupando a los países según su posición en la distribución mundial del indicador. En particular, el primer cuartil (Q1) corresponde a economías con menor complejidad económica, mientras que el cuarto cuartil (Q4) agrupa a las economías con estructuras productivas más diversificadas y tecnológicamente avanzadas.

Una representación especialmente ilustrativa de la estructura productiva mundial es el denominado *Product Space*, desarrollado por Hausmann²⁰¹⁴. Esta red vincula productos según su proximidad productiva, definida a partir de la probabilidad de que dos bienes sean exportados conjuntamente por los mismos países. La visualización resultante revela una topología altamente estructurada en la que los bienes primarios y los *commodities* tienden a ubicarse en la periferia, mientras que las manufacturas complejas —como maquinaria, productos químicos y electrónica— ocupan el núcleo densamente interconectado. En este

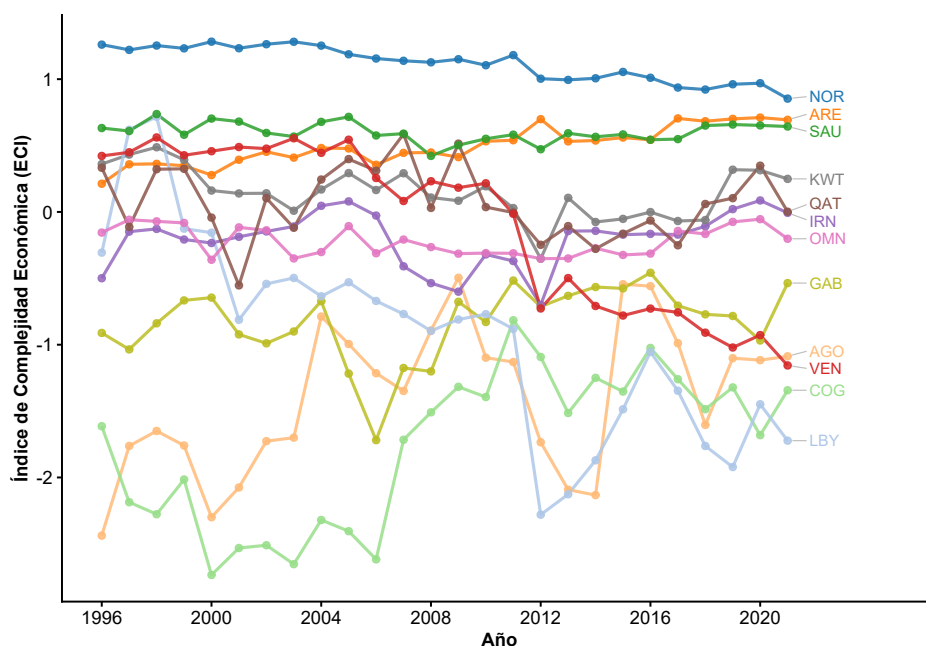


Figura A.5: Evolución del Índice de Complejidad Económica (ECI) en una selección de los principales países exportadores de recursos, 1996–2021 (adaptado de Owjimehr2024<empty citation>).

Fuente: Elaboración propia a partir del panel maestro de la investigación, adaptando el análisis de Owjimehr2024<empty citation>.

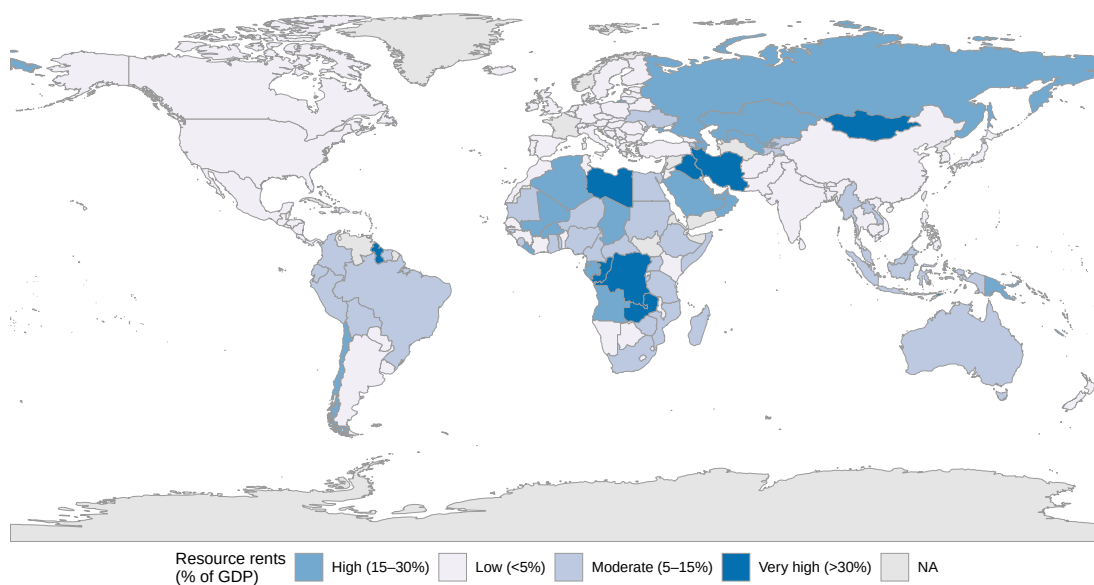


Figura A.6: Distribución global de las rentas de recursos naturales como porcentaje del PIB.

Fuente: Elaboración propia con base en el panel de datos de la investigación.

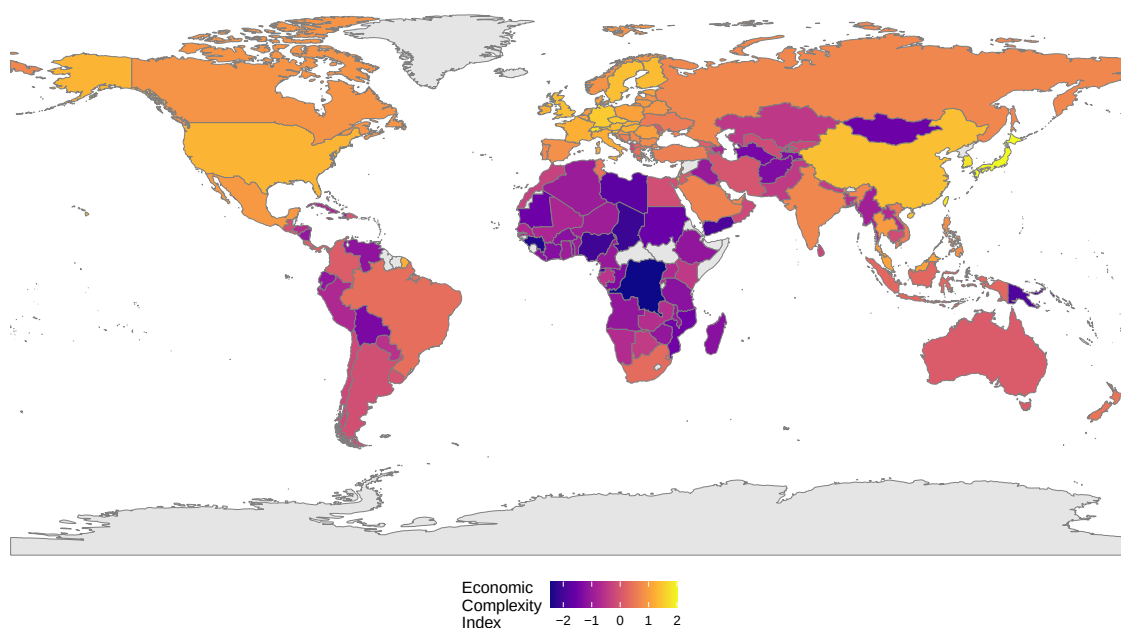


Figura A.7: Distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI).

Fuente: Elaboración propia con base en el panel de datos de la investigación.

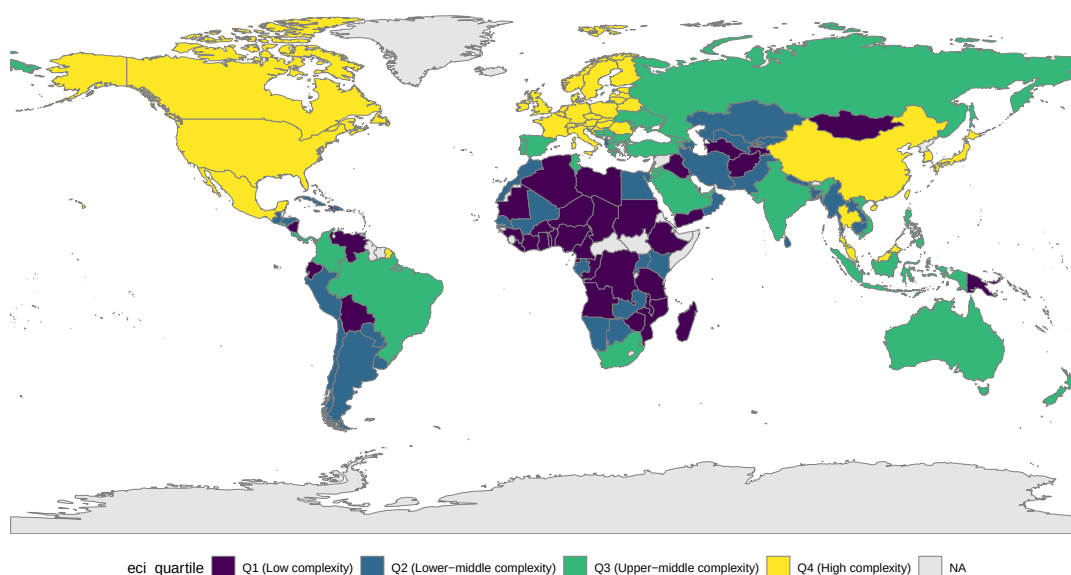


Figura A.8: Distribución global del Índice de Complejidad Económica (ECI) por cuartiles.

Fuente: Elaboración propia con base en el panel de datos de la investigación.

marco, el desarrollo económico puede entenderse como un proceso de acumulación gradual de capacidades productivas que permite a los países desplazarse desde actividades periféricas hacia sectores más centrales y complejos.

La literatura sobre la *Dutch disease* ha señalado que los auges en los sectores de recursos naturales pueden generar apreciaciones del tipo de cambio real, reasignación de factores productivos y pérdida de competitividad en sectores transables, particularmente en la manufactura

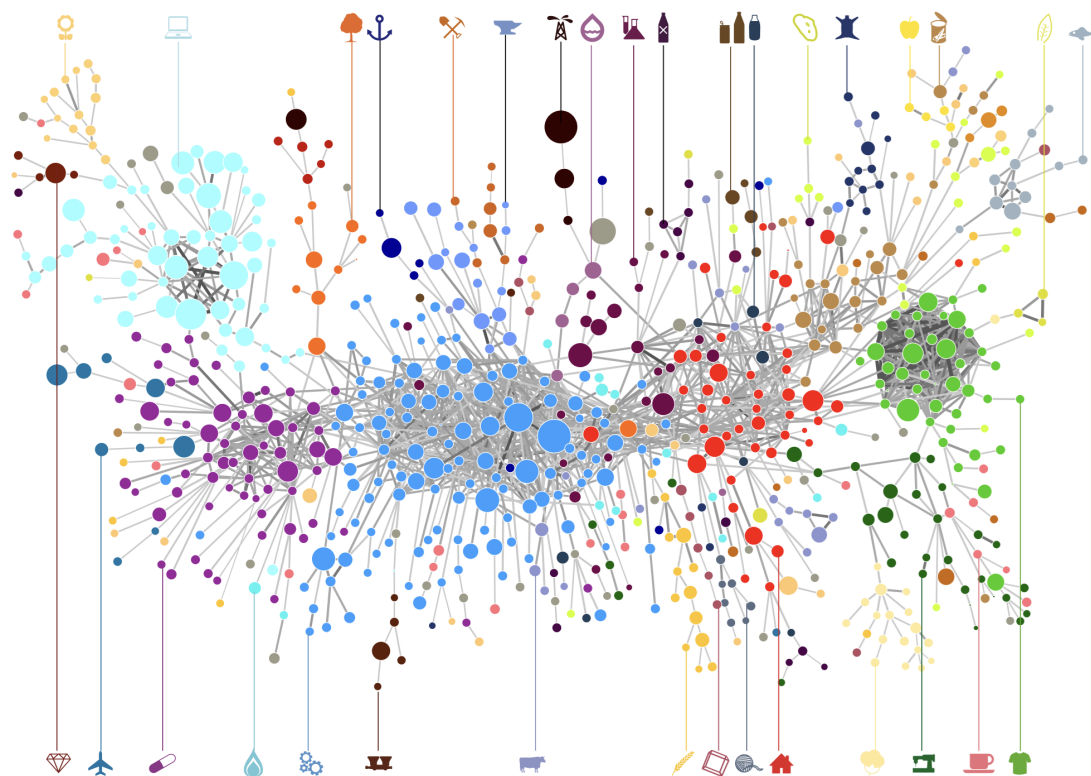


Figura A.9: El *Product Space*: red global de proximidad entre productos basada en patrones de coexportación entre países. Los nodos representan productos y los enlaces reflejan proximidad productiva.

Fuente: Adaptado de Hausmann2014<empty citation>.

(Barder2006). Desde la perspectiva del *Product Space* propuesto por Hausmann2014<empty citation>, este fenómeno puede interpretarse como un desplazamiento estructural de la economía hacia regiones periféricas del espacio productivo. En dicho espacio, las actividades de manufactura —especialmente aquellas asociadas a productos más sofisticados— tienden a ubicarse en el núcleo densamente interconectado de la red, debido a la gran cantidad de capacidades productivas compartidas que requieren. En contraste, los bienes primarios y extractivos suelen localizarse en la periferia, caracterizada por un menor número de conexiones con otras actividades productivas. En este sentido, una especialización excesiva en recursos naturales no solo debilita la base manufacturera de la economía, sino que también reduce las oportunidades cercanas para diversificación hacia productos más complejos. En consecuencia, la *Dutch disease* no solo tiene implicaciones macroeconómicas de corto plazo, sino que también puede afectar la trayectoria de acumulación de capacidades productivas, limitando la capacidad de la economía para transitar hacia sectores de manufactura ubicados en el núcleo del espacio productivo.

Como complemento visual al marco analítico de la tesis, la Figura A.10 muestra cómo distintos grupos de productos se ubican en posiciones heterogéneas en términos de complejidad económica y conectividad productiva. En particular, los sectores asociados a manufacturas y

bienes industriales tienden a concentrarse en regiones más densamente conectadas del espacio productivo, mientras que muchas actividades primarias y extractivas aparecen en posiciones más periféricas. Esta configuración sugiere que las economías especializadas en recursos naturales pueden enfrentar mayores restricciones estructurales para diversificar hacia actividades de mayor complejidad.

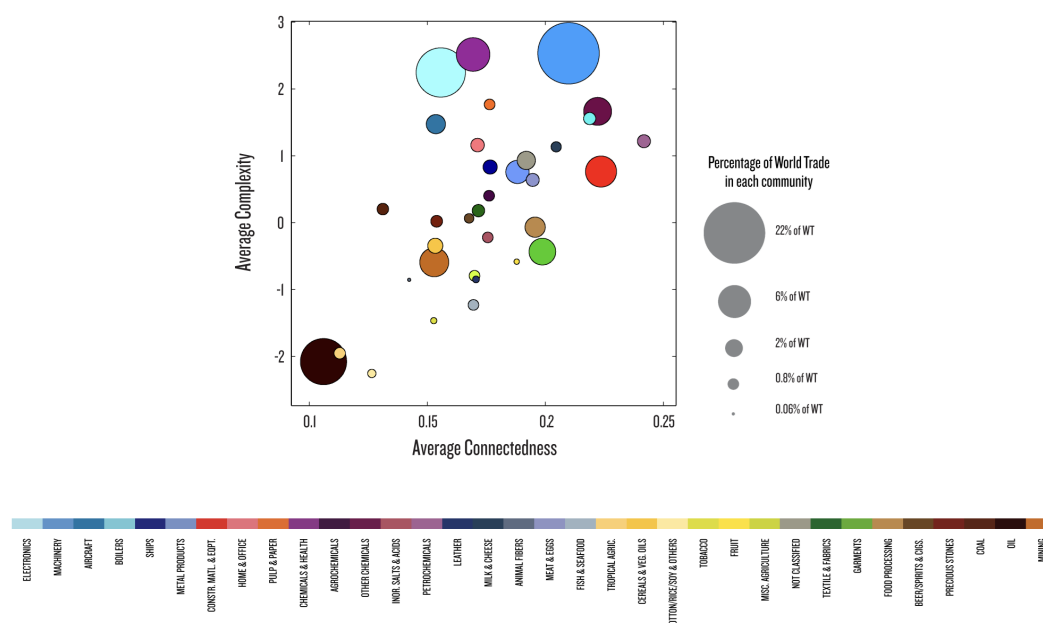


Figura A.10: Complejidad promedio y conectividad de comunidades de productos en el espacio productivo global. El tamaño de las burbujas es proporcional a la participación de cada comunidad en el comercio mundial.

Fuente: Adaptado de Hausmann2014, *The Atlas of Economic Complexity*.

Como se observa en la Tabla A.3, las comunidades asociadas a industrias extractivas presentan valores sustancialmente menores del *Product Complexity Index* (PCI) en comparación con sectores manufactureros intensivos en conocimiento. Este contraste refleja diferencias estructurales en las capacidades productivas requeridas por cada tipo de actividad y resulta consistente con la literatura sobre complejidad económica y diversificación productiva (Hausmann2014).

Las visualizaciones del espacio productivo pueden consultarse de forma interactiva en el *Atlas of Economic Complexity*, desarrollado por el Harvard Growth Lab (HarvardGrowthLab2026).

A.6. Muestra analítica y diagnósticos del panel

Los diagnósticos de este anexo corresponden a la muestra econométrica común y congelada de la investigación. No se utilizan para seleccionar automáticamente un estimador ni para

Tabla A.3: Características seleccionadas de comunidades de productos en el espacio productivo, incluyendo complejidad promedio (PCI), número de productos y participación en el comercio mundial.

Comunidad	PCI promedio	Número de productos	Comercio mundial	Participación mundial
<i>Industrias extractivas</i>				
Petróleo	-2.08	4	2.3T	10.49 %
Minería	-0.59	48	1.1T	5.01 %
Carbón	0.21	6	183B	0.83 %
<i>Sectores manufactureros (contraste)</i>				
Maquinaria	2.54	125	4.4T	20.29 %
Electrónica	2.25	52	3.6T	16.71 %
Químicos & salud	2.52	64	1.6T	7.47 %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reportados en Hausmann2014<empty citation>, The Atlas of Economic Complexity.

clasificar todas las series como $I(0)$ o $I(1)$; su función es documentar la estructura temporal y residual de las especificaciones TWFE. La Tabla A.4 resume el tránsito desde la grilla inicial hasta la muestra común de casos completos utilizada en los modelos de ECI y $DIVX$.

Tabla A.4: Contrato de la muestra econométrica común

Dimensión	Grilla inicial	Muestra econométrica
Observaciones país-año	1.430	1.044
Países	55	49
Años calendario, 1996–2021	26	26
Años efectivos con observaciones	26	23
Años con cobertura completa	—	6
Años con cobertura parcial	—	17
Años sin observaciones comunes	—	3

Nota: Los años sin observaciones comunes son 1997, 1999 y 2001. La muestra es idéntica para ECI y $DIVX$, sigue la regla de casos completos y no utiliza imputación ni interpolación.

Fuente: Elaboración propia a partir de la validación de la muestra econométrica.

La persistencia $AR(1)$ de la Tabla A.5 se estima de manera descriptiva sobre 869 pares temporales válidos. La misma tabla resume cuántas de ocho variantes Fisher–ADF rechazan al 5 % la hipótesis nula de que todos los paneles contienen raíz unitaria.

La Tabla A.6 reúne los contrastes aplicados a los residuos y regresores de M_3 . Los resultados rechazan homocedasticidad y ausencia de autocorrelación en ambas ecuaciones, no rechazan independencia transversal y muestran niveles bajos de colinealidad entre los regresores.

Tabla A.5: Persistencia temporal y síntesis de pruebas Fisher–ADF

Variable	AR(1)	Rechazos en niveles	Rechazos en diferencias
<i>ECI</i>	0,495	6 de 8	8 de 8
<i>DIVX</i>	0,744	1 de 8	8 de 8
<i>RENTS</i>	0,701	1 de 8	6 de 8
<i>INST</i>	0,809	6 de 8	8 de 8

Nota: Los coeficientes AR(1) son descriptivos y se estiman condicionando por efectos fijos de país y año, con errores estándar agrupados por país. Las variantes Fisher–ADF combinan constante o tendencia, uno o dos rezagos y series originales o descentradas transversalmente. Fisher–ADF permite los huecos internos de este panel; IPS no resulta aplicable bajo esa estructura. Un rechazo solo indica que al menos uno de los paneles es estacionario y no permite asignar un orden de integración común.

Fuente: Elaboración propia a partir de los diagnósticos temporales de la investigación.

Tabla A.6: Diagnósticos residuales y de colinealidad de M_3

Modelo	Diagnóstico	Estadístico	p -valor	Lectura
<i>ECI</i>	Wald modificado	9.046,05	$< 0,001$	Rechaza homocedasticidad
<i>ECI</i>	Wooldridge AR(1)	23,95	$< 0,001$	Rechaza ausencia de autocorrelación
<i>ECI</i>	Pesaran CD	−0,44	0,663	No rechaza independencia transversal
<i>ECI</i>	VIF <i>within</i> máximo	1,956	—	Bajo
<i>DIVX</i>	Wald modificado	13.046,62	$< 0,001$	Rechaza homocedasticidad
<i>DIVX</i>	Wooldridge AR(1)	82,68	$< 0,001$	Rechaza ausencia de autocorrelación
<i>DIVX</i>	Pesaran CD	−0,77	0,442	No rechaza independencia transversal
<i>DIVX</i>	VIF <i>within</i> máximo	1,929	—	Bajo

Nota: Los contrastes utilizan 1.044 observaciones y 49 países. Los VIF se calculan después de retirar los efectos fijos de país y año.

Fuente: Elaboración propia a partir de los diagnósticos del modelo completo.

A.7. Sensibilidades de las estimaciones principales

La Tabla A.7 contrasta los términos focales de M_3 con bootstrap *wild cluster*, exclusión iterativa de países y retiro de observaciones influyentes. Estos ejercicios complementan la inferencia agrupada por país; no sustituyen el modelo principal.

La Tabla A.8 muestra que las tendencias lineales por país conservan el signo de *RENTS* en ambas ecuaciones, aunque su precisión se mantiene en *DIVX* y se pierde en *ECI*. La sensibilidad temporal de 2014 se estima sobre la muestra completa mediante interacciones, no mediante dos regresiones por submuestras. Por ello se interpreta como un contraste de estabilidad temporal y no como una prueba de quiebre estructural.

La Tabla A.9 presenta el efecto marginal de *RENTS* en tres percentiles representativos de

Tabla A.7: Robustez de los términos focales de M_3

Modelo	Término	$\hat{\beta}$	p	p_{boot}	Cambios de signo LOO	Sig. LOO	$\hat{\beta}$ sin alertas (p)
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i>	-0,0098	0,023	0,040	0	46/49 al 5 %	-0,0053 (0,046)
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i> $\times$ <i>INST</i>	-0,0052	0,139	0,209	0	4/49 al 10 %	-0,0037 (0,147)
<i>DIVX</i>	<i>RENTS</i>	-0,0035	0,009	0,021	0	49/49 al 5 %	-0,0045 (< 0,001)
<i>DIVX</i>	<i>RENTS</i> $\times$ <i>INST</i>	0,0009	0,427	0,477	0	0/49 al 10 %	0,0004 (0,694)

Nota: El bootstrap emplea 9.999 replicaciones y pesos Rademacher. LOO indica la exclusión de un país por vez. La columna final excluye las observaciones identificadas por los diagnósticos de influencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de los ejercicios de estabilidad de las estimaciones.

Tabla A.8: Tendencias por país y sensibilidad temporal de 2014

Modelo	Contraste	Coefficiente	p -valor	Lectura
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i> , con tendencias por país	-0,0044	0,210	Signo estable; menor precisión
<i>ECI</i>	<i>RENTS</i> $\times$ <i>INST</i> , con tendencias	0,0006	0,822	Sin evidencia de moderación
<i>ECI</i>	Cambio conjunto desde 2014	—	0,343	No rechaza estabilidad focal
<i>DIVX</i>	<i>RENTS</i> , con tendencias por país	-0,0030	0,020	Signo y precisión estables
<i>DIVX</i>	<i>RENTS</i> $\times$ <i>INST</i> , con tendencias	-0,0003	0,855	Sin evidencia de moderación
<i>DIVX</i>	Cambio conjunto desde 2014	—	0,059	Sensibilidad marginal al 10 %

Nota: El contraste de 2014 prueba conjuntamente los cambios en *RENTS*, *INST* y *RENTS* $\times$ *INST* dentro de una ecuación única con 1.044 observaciones. Los datos anuales de 2014 combinan meses anteriores y posteriores a la caída del precio del petróleo de mitad de año.

Fuente: Elaboración propia a partir de los ejercicios de sensibilidad temporal.

INST. Aunque la pendiente es negativa en los seis puntos reportados, su precisión y su variación a lo largo del soporte institucional difieren entre *ECI* y *DIVX*; por ello, estos resultados no constituyen evidencia de una moderación institucional general.

Tabla A.9: Efecto marginal de *RENTS* dentro del soporte de *INST*

Modelo	Punto de <i>INST</i>	Efecto marginal	p -valor
<i>ECI</i>	Percentil 10	-0,0034	0,448
<i>ECI</i>	Percentil 50	-0,0078	0,039
<i>ECI</i>	Percentil 90	-0,0146	0,021
<i>DIVX</i>	Percentil 10	-0,0047	< 0,001
<i>DIVX</i>	Percentil 50	-0,0039	< 0,001
<i>DIVX</i>	Percentil 90	-0,0027	0,214

Nota: Los efectos se calculan en cinco puntos entre los percentiles 10 y 90; se reportan tres puntos representativos. Las pendientes no son significativas en todo el soporte y siguen patrones opuestos entre ecuaciones, por lo que no respaldan una moderación institucional general.

Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de efectos marginales.

A.8. Desagregación complementaria de las rentas extractivas

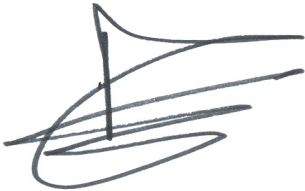
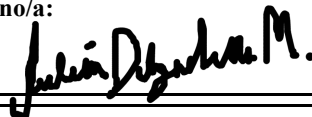
La desagregación sustituye *RENTS* por rentas de petróleo y gas y por rentas de minería y carbón, manteniendo los controles, los efectos fijos y la muestra de M_3 . La Tabla A.10 resume los coeficientes directos y su estabilidad. Las cuatro interacciones con *INST* carecen de precisión convencional y con bootstrap.

Tabla A.10: Resultados complementarios por componente extractivo

Modelo	Componente	$\hat{\beta}$	p	p_{boot}	Cambios de signo LOO	Clasificación
<i>ECI</i>	Petróleo y gas	-0,0073	0,212	0,292	0	No concluyente
<i>ECI</i>	Minería y carbón	-0,0136	0,001	0,024	0	Complementaria
<i>DIVX</i>	Petróleo y gas	-0,0048	0,001	0,003	0	Complementaria
<i>DIVX</i>	Minería y carbón	-0,0014	0,459	0,542	1	No concluyente

Nota: Los dos resultados clasificados como complementarios conservan el signo en las 49 exclusiones de países y mantienen significación con bootstrap. La desagregación no reemplaza el resultado agregado principal.

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación desagregada de las rentas extractivas.

Solicitud de aprobación de PROYECTO DE TRABAJO FINAL DE MAESTRÍA		Código de la Maestría: Maestría en Economía Aplicada	
Nombre y apellido del/a alumno/a: Julián Delgadillo Marín		Tipo y N° de documento de identidad: Pasaporte Colombia - AV353763	
Año de ingreso a la Maestría - Ciclo:		2024-1	
Título del Trabajo Final (preliminar): Rentas extractivas y transformación estructural externa en economías dependientes de recursos naturales no renovables (1996–2022)			
Conformidad del profesional propuesto como Director/a de Trabajo Final: He revisado el proyecto y acepto la postulación como Director/a comprometiéndome a dirigir las tareas del/a alumno/a orientadas a elaborar su Trabajo Final de Maestría.  Firma del Director/a de Trabajo Final Aclaración...Martín Grandes..... Lugar y fecha....CABA, 18 de junio de 2026.....			
Datos de contacto del/a postulante a Director/a:			
Correo electrónico: jadelgadillomarin@outlook.com		Teléfonos: +57 321 263 3518	
Se adjunta a este formulario: • Proyecto de Trabajo Final de Maestría • CV del postulante a Director/a de Trabajo Final (si no fuera docente de la Maestría)			
Fecha: 6/18/2026		Firma del/a alumno/a: 	

Para uso exclusivo de la Dirección de la Maestría

Se solicita a la EEP elevar al Consejo Directivo de la FCE el pedido de aprobación de tema de Trabajo Final y designación de Director/a propuesto/a.

6/18/2026

FIRMA AUTORIDAD ACADÉMICA

ACLARACIÓN

FECHA